

Sumário

O que eu já sei? 12

UNIDADE 1

Universo e vida 16

■ CAPÍTULO 1

Alguns aspectos da Ciência e do Universo 18

Método científico 19

Leis e teorias científicas 20

A origem do Universo 21

Teoria do Big Bang 23

■ Atividades 26

A formação do Sistema Solar 27

Universo e Sistema Solar 29

Galáxias 30

Asteroides, cometas e meteoroides 31

Sistema Solar 32

Planetas rochosos 33

Mercúrio 33

Vênus 34

Marte 34

Terra 34

Planetas gasosos 35

Júpiter 35

Saturno 35

Urano 36

Netuno 36

Evolução das estrelas 37

■ O tema é ...

• A origem do Universo 40

■ Atividades 42

■ CAPÍTULO 2

A vida na Terra 46

Condições necessárias à vida na Terra 47

A busca por vida em outros planetas 50

Origem da vida na Terra 53

Hipóteses sobre a origem da vida na Terra 58

Hipóteses heterotróficas 58

Hipóteses autotróficas 60

Panspermia 61

■ Atividades 62

■ O que eu estudei? 65

UNIDADE 2

Genética e evolução 66

■ CAPÍTULO 3

Hereditariedade 68

DNA e hereditariedade 69

Cromossomos 72

Os experimentos de Mendel 75

■ Atividades 81

Heredograma	83
Cromossomos e determinação do sexo em seres humanos	86
Síndromes genéticas	89
O tema é ...	
• Bioética: reflexão sobre a Ciência	93
Atividades	95
CAPÍTULO 4	
Evolução dos seres vivos	98
As teorias evolutivas	99
As ideias evolucionistas de Lamarck	100
As ideias evolucionistas de Darwin e Wallace	102
Ancestral comum	104
Seleção natural	105
Seleção sexual	108
Síntese moderna evolutiva	109
Especiação	110
Atividades	111
Evidências da evolução	113
Registro fóssil	113
Análises genéticas	113
Anatomia comparada	114
A evolução e a espécie humana	115
Seres humanos modernos	116
Evolução humana	120

O tema é ...	
• Cultura e educação	124
Atividades	126
CAPÍTULO 5	
Diversidade biológica	128
Unidades de conservação	130
Unidades de Proteção Integral	131
Unidades de Uso Sustentável	134
Atividades	139
Conservação do ambiente	141
O tema é ...	
• Etnociência: os saberes populares	144
Atividades	146
O que eu estudei?	149
UNIDADE 3	
Matéria	150
CAPÍTULO 6	
Estudando a matéria	152
Propriedades da matéria	153
Massa	154
Massa e peso	155
Volume	157
Densidade	157
Atividades	159
Constituição da matéria	161

Modelos atômicos	162	Sublimação e deposição	198
Modelo atômico de Dalton	162	Fatores que influenciam nas mudanças de estados físicos	198
Modelo atômico de Thomson	163	■ Atividades	201
Modelo atômico de Rutherford	165	Transformações químicas da matéria	203
Modelo atômico de Rutherford-Bohr	167	Representação das transformações químicas	203
Íons	170	A lei da conservação da massa	205
Propriedades dos átomos	171	A lei das proporções definidas	206
Número atômico (Z)	171	Balanceamento das equações químicas	207
Número de massa (A)	171	■ Atividades	209
■ Atividades	174	Reversibilidade das transformações químicas	210
■ CAPÍTULO 7		Algumas funções químicas	210
Tabela periódica	176	Ácidos	211
Estudando a tabela periódica atual	179	Bases	212
Utilizando a tabela periódica	182	Medindo a concentração de ácidos e bases	212
■ Atividades	184	A escala de pH	213
Ligações químicas	186	Sais	214
Ligação iônica	187	Óxidos	215
Ligação covalente	187	■ O tema é ...	
Ligação metálica	188	• A lenda do Boitatá e o fogo-fátuo	216
■ Atividades	189	■ Hora de investigar	218
■ CAPÍTULO 8		■ Atividades	220
Transformações da matéria	190	■ O que eu estudei?	223
Estados físicos da matéria	191		
Estado físico líquido	192		
Estado físico sólido	192		
Estado físico gasoso	194		
Fusão e solidificação	195		
Vaporização e condensação	196		

UNIDADE 4

Ondas e luz 224

■ CAPÍTULO 9

Ondas 226

Características gerais das ondas 227

Ondas transversais e ondas longitudinais 230

Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas 231

Ondas sonoras 231

Propriedades das ondas sonoras 233

Ultrassom 236

■ O tema é ...

• A deficiência auditiva e a música 237

■ Atividades 239

Ondas eletromagnéticas 241

Ondas de rádio e TV 242

Micro-ondas 244

Raios infravermelhos 244

Luz visível 245

Raios ultravioleta 245

Raios X 245

Raios gama 246

■ Atividades 248

■ CAPÍTULO 10

Luz 250

Propriedades da luz visível 252

A luz e os objetos 254

■ O tema é ...

• O sono e a luz de alguns aparelhos eletrônicos 256

■ Atividades 258

Decomposição da luz visível 260

Laser 262

■ Hora de investigar 264

■ Atividades 266

Instrumentos ópticos 267

Espelhos 267

Formação de imagem em espelho plano 268

Lentes 269

Lente convergente 269

Lente divergente 270

■ Atividades 271

■ O que eu estudei? 273

■ O que eu aprendi? 274

■ Projeto em ação

• Cuidando do ambiente do bairro 278

■ Glossário 283

■ Referências bibliográficas comentadas 288

O que eu já sei?

Faça as atividades em uma folha de papel avulsa.

1. Analise a imagem a seguir.



Representação com elementos não proporcionais entre si e sem proporção de distância entre os astros. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: NASA. Photojournal Home Page Graphic 2009 (Artist Concept). 7 jul. 2009. Disponível em: <https://www.jpl.nasa.gov/images/pia12114-photojournal-home-page-graphic-2009-artist-concept>. Acesso em: 11 maio 2022.

Representação de parte do Sistema Solar e alguns de seus astros.

Reproduza o quadro a seguir em uma folha de papel avulsa. Com base na imagem e em seus conhecimentos prévios, complete-o com as características e exemplos dos astros citados.

Astro do Sistema Solar	Característica(s)	Exemplo(s)
Estrela		
Planeta		
Satélite natural		



2. Leia o trecho de reportagem a seguir.

Além da Lua: onde mais há água no universo

A Nasa anunciou a descoberta de água na Lua, mas o astro não é o primeiro do Sistema Solar além da Terra a ter água

[...]

Pelo menos desde 2006, há evidências de água em estado líquido em Encélado, uma das luas do planeta Saturno. [...] Em 2019, outro estudo da Nasa fala sobre Encélado ter um oceano sob sua superfície gelada.

[...]

AGRELA, Lucas. Além da Lua: onde mais há água no universo. *Exame*, 26 out. 2020. Ciência. Disponível em: <https://exame.com/ciencia/alem-da-lua-onde-mais-ha-agua-no-universo/>. Acesso em: 9 maio 2022.

- a) De acordo com o trecho de reportagem, há evidência de água em estado líquido em outro astro, além da Terra, por que essa descoberta é importante?

- b) Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de verificar a viabilidade de o ser humano colonizar outro planeta que não seja a Terra. De acordo com seus conhecimentos sobre a Terra e os seres vivos, faça uma lista com características que um possível planeta candidato a essa colonização deve ter.

3. Analise as imagens a seguir.

Imagens não proporcionais entre si.

A.



KIT SAMANINSHUTTERSTOCK

Tigela com cubos de gelo.

B.



ANTON STARIKOVSHUTTERSTOCK

Copo com água.

C.



OLIG DODOSHINSHUTTERSTOCK

Chaleira liberando vapor de água no ambiente.

- a) Copie as afirmativas a seguir em uma folha de papel avulsa, substituindo os ■ e ▲ pelas palavras adequadas entre parênteses.

I) A água no estado físico ■ (sólido/líquido/gasoso) se caracteriza por não apresentar volume nem formato definidos, como mostrado na imagem ▲ (A/B/C).

II) A água no estado físico ■ (sólido/líquido/gasoso) se caracteriza por ter volume definido. No entanto, nesse estado, a água pode adquirir o formato do recipiente que a contém, como mostrado na imagem ▲ (A/B/C).

III) A água no estado ■ (sólido/líquido/gasoso) se caracteriza por ter volume e forma definidos, como mostrado na imagem ▲ (A/B/C).

- b) Explique como é possível a água mudar de um estado físico para outro.

4. A fim de produzir pão, foram misturados os seguintes ingredientes: fermento, farinha, água, óleo, sal e açúcar. Após misturá-los, formou-se uma massa, que foi colocada na forma de pão e mantida em repouso por 3 horas. Após esse tempo, a massa havia crescido e o pão, aumentado de tamanho. A massa foi, então, colocada no forno para assar. Ao final, obteve-se um pão delicioso e fofinho.

7. c)

justifi
cend
prese
não s
tente
espé
ou se
do te
extinc
gimen

9. O

vanta
dos .
miss
apare
disso
fletir
um t
dois
dian
Espe
em se
trater
imag
cas, c
de co
redes
por e
e ima
das e
ser e
misso
dos t

• Co
impo
deser
comp
os cie
tá ao
tas ut
Além
curio
labor
Com

Met

Ao
possi
logia
Para
sobre
Met
vas,
manu
quise
trom
vem
aula,
a res
aos c
que a
verse

• O d
que c
ma, l
tos p
nhece
teoria
verso

Res

Ques
respo
são e
nias c
mos
consi
gios c
em fo
impo
sobre
per

• Exp
ment
não g
dade
Assim
de cie

Ativ

• Esc
uma
quisa
inves
sando
result
suas

• Per
quisa
ment
cebar
existe
em q
no an
serva
os fat
aluno
com
motiv
da es
cente
um q
seus
sua p

a) Pc
b) Vo
c) Pc
lecion
d) O
nistra

• Peg
result
meio

• Or
tas e
respo
sa (a

• Sol
tem s
que c
e ser
Averi

Com base nas análises dos fatos, os cientistas podem propor uma explicação para os fenômenos. Quando essas explicações se concretizam e apresentam regularidade, são denominadas **leis científicas**.

Os estudos de Newton, por exemplo, reafirmaram o conceito de inércia, proposto anteriormente por Galileu. Isso resultou em uma das três leis do movimento de Newton, a chamada Lei da Inércia.

Em nosso dia a dia, dizer que algo é uma teoria significa que é algo especulativo. Já em Ciências da Natureza, **teoria** é o conjunto de conhecimentos utilizados na investigação de determinada área do conhecimento.

Uma teoria científica inclui hipóteses, leis, evidências, princípios e conceitos que permitem explicar os fatos e até mesmo prevê-los. Dessa maneira, a teoria científica é uma explicação com embasamento científico, exaustivamente testada, apoiada por diversos testes e aceita pela maior parte dos pesquisadores.

Questão 4. A teoria celular afirma que todo ser vivo é composto por uma ou mais células. Considerando-a, se disserem a você que foi observado um ser vivo ainda não estudado no fundo de um oceano, como você espera que ele seja constituído? Justifique sua resposta.

O conhecimento científico é dinâmico, ou seja, uma teoria científica não é uma verdade absoluta. Caso sejam encontrados fatos que contradigam uma determinada teoria, ela pode e deve ser questionada. No caso do ser vivo encontrado no fundo do oceano, se ele apresentar todas as características de um ser vivo, exceto a de ser composto de células, a teoria celular poderia ser questionada e, caso refutada, uma nova teoria que contemple esse novo fato poderia ser elaborada.

A origem do Universo

Como você estudou anteriormente, o ser humano questiona e investiga aquilo que está ao seu redor, inclusive o Universo e sua origem. Esse é um tema que desperta a curiosidade do ser humano há muito tempo. Por isso, vários povos criaram explicações sobre a origem e a evolução do Universo. Essas explicações são elaboradas com base nas crenças e conhecimentos desses povos, por exemplo.

Glossário



IRINA V. SHUTTERSTOCK

Imagem de Isaac Newton publicada em uma enciclopédia, em 1962.

• Ao
Newt
Inérci
neces
o con
da Pr
conte

• Qu
ment
cione
do pa
como
geoc
da ge

• Ca
ficulo
tão 4
ciado
tou n
obse
um se
basea
na te

Um

• Lei
a exp
rais e
relaci
pulaç

A
estev
de to
do, s
desd
men
ses d
Os in
ram
peso
sujei
proc
nant
esse
utiliz
vênc

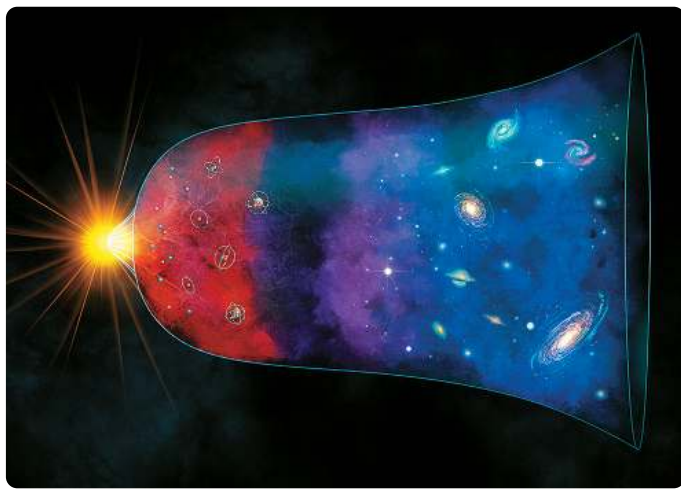
Dif
indíc
neces
aces

A ciência busca analisar fatos e, com base neles, propor explicações para os fenômenos. Apesar disso, ela não é isenta de influências da época em que ocorre. Por isso, ao longo do tempo, foram propostas diferentes teorias científicas sobre o Universo, sua formação e evolução. A seguir, estudaremos a teoria científica mais aceita atualmente para explicar a origem e a evolução do Universo.

Teoria do Big Bang

O Universo é composto, por exemplo, por galáxias, estrelas, planetas, satélites naturais, poeira, gases, pelo espaço entre os astros, pela energia e por tudo o que é composto por matéria, que, por sua vez, é composta por átomos.

Para compreender a origem do Universo, os cientistas estudam não apenas os astros, mas também os elementos químicos e as interações da matéria. Com base em observações e estudos como esses, foi proposta a teoria do Big Bang. Analise a seguir.



Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Representação da evolução do Universo de acordo com a teoria do Big Bang. Nessa imagem, o lado esquerdo representa o instante do Big Bang, há aproximadamente 14 bilhões de anos, e o lado direito da imagem corresponde à atualidade.

De acordo com a teoria do Big Bang, inicialmente, toda matéria e energia se encontravam em um estado infinitamente denso. Por volta de 14 bilhões de anos atrás, iniciou-se uma rápida expansão, caracterizando o Big Bang. Após esse evento, a matéria começou a se organizar, dando origem a tudo o que existe no Universo. Aliás, de acordo com essa teoria, o Universo continua se expandindo.

Fonte de pesquisa: O UNIVERSO como um todo. Cosmologia. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/univ/#MAP>. Acesso em: 28 mar. 2022.

Glossário

Para o meio científico, os principais fatos que o Big Bang tenta explicar são a expansão do Universo, a origem dos elementos químicos e a radiação cósmica de fundo.

Ativ

• De
tação
segun
tribua
alunc
uma
Univ
Solic
sequ
acon
final
uma
estét
o que
Com

• Inf
outra
so ch
qual
colap
Ela d
verso
que c
tinua
que,
é a d

• Est
aos a
tra e
contr
Com
pliqu
de se
terior

• Se
de d
lemb
a mas

Ao observar o Universo e investigar as distâncias das galáxias em relação à Terra, os astrônomos estadunidenses Edwin Hubble (1889-1953) e Milton Humason (1891-1972) constataram que elas estão se afastando umas das outras e da Terra. Isso sugere que o Universo está em expansão. Supõe-se que ela ocorra em relação ao estado inicial infinitamente denso, do qual teria ocorrido o Big Bang.

Para compreendermos o que é a radiação cósmica de fundo, vamos conhecer um pouco da história de sua descoberta.

Em 1964, o astrofísico alemão Arno Allan Penzias (1933-) e o astrônomo estadunidense Robert Woodrow Wilson (1936-) perceberam chiados em seus estudos com ondas de rádio. Eles tentaram eliminá-los, reposicionando a antena que utilizavam ou retirando possíveis interferências. Porém, não obtiveram sucesso. Após vários testes, eles perceberam que sempre existia uma pequena interferência com o mesmo comprimento de onda.



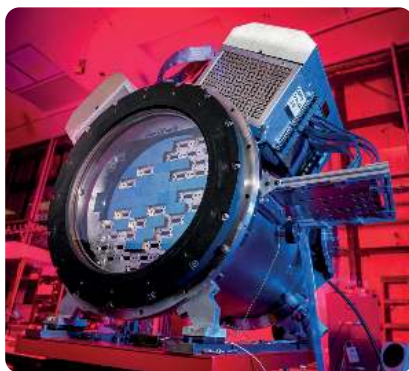
KEYSTONE PRESS/ALAMY/FOTORENA

Arno A. Penzias (à esquerda) e Robert W. Wilson (à direita), em 1978. Nessa imagem, eles estão em frente à antena com a qual detectaram a radiação cósmica de fundo.

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Na mesma época, o astrofísico estadunidense Robert Henry Dicke (1916-1997), o astrofísico canadense Phillip James Edwin Peebles (1935-) e o astrofísico britânico David Todd Wilkinson (1935-2002) chegaram à conclusão de que os ruídos percebidos por Penzias e Wilson eram, na verdade, a radiação cósmica de fundo.

Atualmente, sabe-se que o Universo está em expansão acelerada. Uma das cientistas que realiza estudos para tentar descobrir por que isso está acontecendo é a astrofísica brasileira Marcelle Soares-Santos (1983-). Ela é uma das líderes do projeto *Dark Energy Survey* (em português, Levantamento sobre Energia Escura), que usa dados de observações de galáxias e estrelas distantes para tentar compreender a expansão acelerada do Universo. Marcelle também participou da construção de equipamentos desse projeto, como a câmera do telescópio utilizado nesses estudos.



DOE/FNAL/DICAM/R. HAHNCTIO/NOIRLAB/NSF/AURA

Câmera do telescópio utilizado pelo projeto *Dark Energy Survey*.

Astronomia indígena brasileira



A observação do céu noturno é uma atividade realizada por diferentes povos, como os indígenas brasileiros. Essas observações são realizadas com diferentes finalidades, como identificação das estações do ano e de condições climáticas. Essas informações, por sua vez, ajudam a organizar atividades cotidianas, como pesca, caça, plantio e colheita.

O posicionamento aparente das estrelas que formam uma constelação possibilita identificar algumas figuras. Diversos povos indígenas têm um modo particular de interpretar essas figuras, identificando itens próprios de sua cultura. Confira a seguir alguns exemplos da visão dos indígenas Guarani para algumas constelações.



Representação da constelação da Anta do Norte.



Representação da constelação do Homem velho.



Representação da constelação do Cervo.



Representação da constelação da Ema.

ILUSTRAÇÕES: HELOÍSA PINTARELLI/ARQUIVO DA EDITORA

Dica!

Representações com elementos não proporcionais entre si e sem proporção de distância entre os astros. Cores-fantasia.

Nessas imagens, as linhas foram inseridas para auxiliar na identificação das figuras aparentes.

a) Em sua opinião, qual é a importância do conhecimento dos povos indígenas sobre as estrelas e constelações para a sociedade atual?

Ativ

• Se
o art
os as
const
digen
locali
aplica
para
AFON
telaç
serva
http:
pro.b
14 jun

• O
os al
tânci
truíd
conh
suas

Res

Ques
nos r
cime
histó
um d
serva
vaçã
para

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Imagine que você esteja com sua família em uma viagem de carro e, de repente, ele pare de funcionar. Descreva como você poderia resolver essa situação utilizando o que aprendeu sobre as etapas da investigação científica.

2. Analise a situação apresentada a seguir.

Carlos acordou cedo para preparar o café da manhã de seu filho João e levá-lo à escola. Quando foi fazer um sanduíche, ele abriu o saco de pão francês comprado na padaria há três dias e percebeu que os pães estavam com bolor. Carlos constatou que os pães ficaram guardados em um saco de papel fechado. Ele também se lembrou de que nos últimos dias o calor e a chuva tinham sido intensos. Intrigado com o acontecido, Carlos se questionou sobre a possível razão de o pão estar com bolor e se a temperatura e a umidade estavam relacionadas com isso. Para evitar problemas de saúde, ele não permitiu que seu filho comesse os pães.

a) Identifique na situação descrita qual é o problema e quais são as possíveis hipóteses para ele.

b) Cite outras etapas que podem fazer parte dos métodos científicos, além das citadas no item a.

c) Junte-se a um colega e pesquisem sobre o que é uma hipótese, um fato, uma lei e uma teoria científica. Em seguida, elaborem uma explicação diferenciando-os.

3. A imagem a seguir representa o deus egípcio Rá.



a) Pesquise sobre a relação do deus egípcio Rá e a criação do Universo.

b) Pesquise e cite outra explicação não científica sobre a origem do Universo.

c) Explique, com suas palavras, a teoria do Big Bang, descrevendo dois fatos atuais que buscam ser explicados por ela.

—
Escultura de Rá, o deus Sol, em El Giza, Egito.
Imagem capturada em 2018.

• Exp
apres
aceit
que j
gem
teoria
tas p
carte
que c
por u
modi
Imma
astrô
Pierre
Escla
ditava
ter se
nuve
gênic
fina (c
do u
Hipót

Para o meio científico, o estudo das nebulosas forneceu evidências sobre a formação do Sol e do Sistema Solar. Durante esses estudos, astrônomos detectaram que nebulosas são compostas principalmente por hidrogênio (H) e hélio (He), os principais elementos químicos do Sol. Além disso, elas são constituídas por partículas de poeira com composição química semelhante àquela que forma os planetas.

A hipótese da nebulosa também consegue explicar satisfatoriamente as características dos planetas rochosos e gasosos, que estudaremos com mais detalhes ainda neste capítulo.

Teoria geocêntrica e teoria heliocêntrica

Ao longo do tempo, os seres humanos discutiram e apresentaram teorias sobre o Sistema Solar e sua organização. Entre elas, destacam-se a geocêntrica e a heliocêntrica.

Na teoria geocêntrica, considerou-se que a Terra estava no centro do Universo e os demais planetas se moviam em uma órbita circular ao redor dela. As estrelas estariam posicionadas em torno dos planetas.

Essa teoria predominou no meio científico por, aproximadamente, 1500 anos. Ela era defendida por diferentes estudiosos, como os gregos Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) e Ptolomeu (90 d.C.-168 d.C.).

A teoria heliocêntrica foi publicada em 1543, no livro do astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543). Essa teoria defendeu a ideia, que também foi proposta pelo estudioso grego Aristarco (310 a.C.-230 a.C.) de que o Sol estava no centro do Sistema Solar. De acordo com ela, a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol, em órbitas.



BIBLIOTECA PÚBLICA DE NOVA YORK, EUA

Gravura do cosmógrafo alemão/holandês Andreas Cellarius (1596-1665), publicada no *Atlas Harmonia Macrocosmica*, entre 1660 e 1661. Nessa imagem, está representado o sistema geocêntrico, com a Terra ocupando posição central no sistema.



BIBLIOTECA PÚBLICA DE NOVA YORK, EUA

Gravura de Andreas Cellarius, publicada no *Atlas Harmonia Macrocosmica*, em 1708. Nessa imagem está representado o sistema heliocêntrico, com o Sol na região central do sistema e os planetas ao seu redor.

• Par
tão 6
seguir
tando

Eu
ru

n

Que
no

A qu
n

E
inse

O q
do

Que
n

Qu
de

E q
o

C
galáx
esse
co

Galáxias

As **galáxias** são grandes agrupamentos de estrelas que podem apresentar diferentes formatos e tamanhos. Além de estrelas, as galáxias são formadas por outros astros, poeira e gás.

Estima-se que existam bilhões de galáxias no Universo. Uma delas é a Via Láctea, onde se encontra o Sistema Solar. Ao observar o céu noturno, da superfície da Terra, é possível ver parte dessa galáxia, semelhante a uma faixa luminosa esbranquiçada e com aparência leitosa. Analise as imagens a seguir.



Parte da Via Láctea observada no céu noturno em Agoudal, Marrocos, em 2021.



Imagem da Via Láctea no espaço, produzida em computador com base em informações e estudos sobre essa galáxia.

Ano-luz

Os estudos de Astronomia envolvem distâncias tão grandes que se torna inconveniente utilizar o quilômetro como unidade de medida, por exemplo. Por isso, os astrônomos desenvolveram uma unidade de medida especial, conhecida como ano-luz.

Essa unidade de medida equivale à distância que a luz percorre em um ano, no vácuo. Nessa condição, a luz percorre, aproximadamente, 300 000 quilômetros em um segundo. Em um ano, esse valor equivale a 9,5 trilhões de quilômetros.

Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Próxima Centauri, que se encontra a uma distância aproximada de 4,2 anos-luz da Terra. Assim, a luz captada pela câmera do telescópio Hubble, para obter a imagem dessa estrela, foi emitida por ela há, aproximadamente, 4,2 anos.



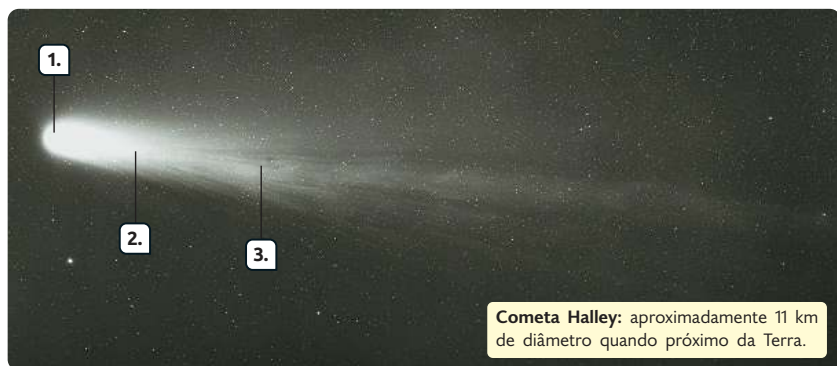
Imagem da Próxima Centauri obtida pelo telescópio Hubble.

Vácuo: em Astronomia, refere-se a uma região do espaço que não contém matéria.

Asteroides, cometas e meteoroides

Possivelmente, você já deve ter ouvido os termos **asteroide**, **cometa** e **meteoroides**. Afinal, o que são esses corpos celestes e qual é a diferença entre eles?

Os **asteroides** são corpos celestes rochosos que giram ao redor do Sol e apresentam formatos irregulares, com dimensões que variam em torno de 1000 km de diâmetro. Já os **cometas** são corpos celestes menores, em órbita ao redor do Sol, constituídos principalmente por gelo e poeira.



Cometa Halley em sua última aparição, no dia 12 de março de 1986. A imagem foi obtida por um telescópio.

O **núcleo** (1) dos cometas é rochoso e contém materiais congelados e grãos de material rochoso. Quando se aproximam do Sol, os materiais congelados se tornam gasosos. Esses gases arrastam os grãos sólidos, formando uma nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo, a chamada **cabeleira** (2). Além dela, forma-se uma **cauda** (3), composta de gás e poeira, que se torna brilhante ao refletir a luz solar. Essa cauda pode atingir milhões de quilômetros de comprimento.

Questão 7. O cometa Halley leva aproximadamente 76 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Sabendo-se o ano de sua última aparição, quando é esperado que ele possa ser avistado novamente da superfície da Terra?

Corpos celestes rochosos menores do que os asteroides, ou pedaços de asteroides e cometas, são chamados **meteoroides**. Quando um meteoróide penetra na atmosfera terrestre, ele é aquecido devido ao atrito com o ar e se torna incandescente, deixando um rastro de luz. Esse fenômeno é chamado **meteoro** e é conhecido popularmente como estrela cadente.

Geralmente, os meteoroides são destruídos durante sua passagem pela atmosfera terrestre. Caso isso não aconteça, os fragmentos que atingem a superfície terrestre recebem o nome de **meteoritos**.

Ativ

- A p
meta
ra ar
comp
cias
de H
viven
époc
repor
de m
de 19
penú
avista
que c
ment
comp
tecim
O PA
17 ma
http:
DocR
pagfi
Acess
O PA
18 ma
http:
DocR
agfis=
Acess
O PA
19 ma
http:
DocR
agfis=
Acess
• Co
no di
a not
susto
que a
foi al
estab
comp
Portu
busca
desco
• Qu
passa

Sistema Solar

O texto a seguir apresenta informações sobre sondas espaciais. Leia-o.

Projetadas e desenvolvidas pela Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), as sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas ao espaço em 1977, com objetivo de conduzir estudos sobre os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Foi por meio dessas sondas, por exemplo, que o ser humano descobriu vulcanismo em outro astro do Sistema Solar. Um dos satélites naturais de Júpiter, chamado IO, tinha vulcões ativos.

Em 2012 e 2018, as duas sondas Voyager entraram no espaço interestelar. Atualmente, a bilhões de quilômetros de distância da Terra, ambas possibilitam o estudo desse espaço pelos cientistas.

Glossário



NASA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Representação da estrutura das sondas espaciais Voyager 1 e 2.

Além das missões espaciais que enviaram as sondas Voyager 1 e 2 ao espaço, inúmeras outras foram realizadas ao longo dos anos. Elas possibilitaram ao ser humano, por exemplo, conhecer mais sobre o Sistema Solar e seus astros e, então, propor sua estrutura e organização. Atualmente, sabe-se que os planetas e outros astros que compõem tal sistema giram ao redor do Sol em órbita elíptica.

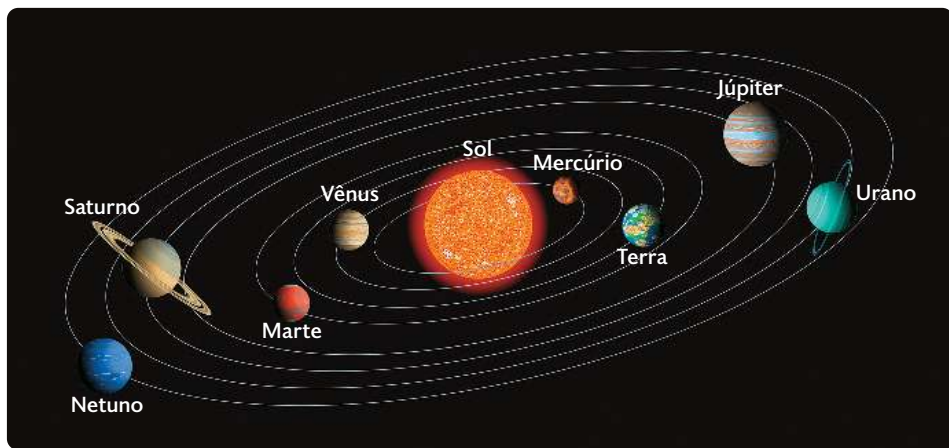
O Sol, por sua vez, concentra 99% da massa presente no Sistema Solar. Isso explica por que ele exerce uma forte atração gravitacional sobre os demais corpos, como os planetas, fazendo-os girar ao seu redor.

Glossário

Sonda espacial: veículo espacial não tripulado, utilizado para o estudo do Universo e seus astros.

A seguir, vamos estudar com mais detalhes o Sistema Solar e seus planetas constituintes.

Representação com elementos não proporcionais entre si e sem proporção de distância entre os astros. Cores-fantasia.



Representação do Sistema Solar e seus planetas constituintes.

Fonte de pesquisa: NASA. *Planets*. Disponível em: <https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/>. Acesso em: 3 maio 2022.

Planetas rochosos

Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são classificados como **planetas rochosos**. Eles se caracterizam por ter superfície com grande quantidade de rochas, a chamada crosta. Além disso, os planetas rochosos têm poucos ou nenhum satélite natural e são menores e mais densos que os planetas gasosos.

Devido à maior proximidade com o Sol, as órbitas dos planetas rochosos são menores e, por isso, eles levam menos tempo para dar uma volta completa ao redor dessa estrela. Conheça a seguir mais informações sobre cada um dos planetas rochosos.

Mercúrio

Localiza-se a, aproximadamente, 58 milhões de km do Sol e leva cerca de 88 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor dessa estrela. Esse planeta tem diâmetro de 4,9 mil km e temperatura média na superfície variando de -180°C a 430°C .

A atmosfera de Mercúrio é quase inexistente. Ela contém, principalmente, sódio (Na) e gás hélio, além de uma pequena quantidade de outros gases.



Representação do planeta Mercúrio.

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Ativ

- Se uma Solar ra a p link i em: H peca jun. 2 uma curri da Co pois mas n
- Ven la se a apr para saios utiliza xo cu ável c para dos a
- Div do ur preta falas confe tas e dos a

Vênus

Localiza-se a 108 milhões de km do Sol e leva, aproximadamente, 225 dias terrestres para dar uma volta ao redor dessa estrela. Vênus tem cerca de 12 mil km de diâmetro, e a temperatura média na sua superfície é de 470 °C.

A atmosfera desse planeta é formada, principalmente, por dióxido de carbono (CO_2). Em virtude de sua atmosfera e da proximidade com o Sol, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Esse planeta pode ser visto a olho nu da superfície terrestre e é conhecido como Estrela-d'alva ou Estrela Vespertina. Assim como Mercúrio, Vênus não tem satélites naturais.



KSANAWQ/SHUTTERSTOCK

Representação do planeta Vênus.

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Marte

Localiza-se a, aproximadamente, 228 milhões de km do Sol e leva cerca de 687 dias terrestres para completar uma volta ao redor dessa estrela. Marte tem cerca de 6,8 mil km de diâmetro, e a temperatura média na sua superfície varia de -153 °C a 20 °C.



MICHAEL ROSSKOTEN/SHUTTERSTOCK

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Representação do planeta Marte.

Marte apresenta atmosfera rica em dióxido de carbono com pequenas quantidades de outros gases. Além disso, tem dois satélites naturais e é conhecido como Planeta Vermelho, pois a olho nu é visto da superfície terrestre com uma coloração avermelhada.

Terra

Localiza-se a, aproximadamente, 149,5 milhões de km do Sol e leva cerca de 365 dias para completar uma volta ao redor dessa estrela. A Terra tem cerca de 12,7 mil km de diâmetro, e a temperatura média na sua superfície varia de -88 °C a 58 °C.



TYRANNOAURUS REX/SHUTTERSTOCK

Representação do planeta Terra.

Questão 8. Quais são os principais gases que compõem a atmosfera da Terra?

Planetas gasosos

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são conhecidos como **planetas gasosos**. Eles são os mais distantes do Sol, constituídos principalmente por gases e apresentam muitos satélites naturais e anéis, compostos por poeira, pequenas rochas e gelo. Conheça a seguir mais informações sobre esses planetas.

Júpiter

Localiza-se a, aproximadamente, 778 milhões de km do Sol e leva cerca de 11,8 anos terrestres para completar uma volta ao redor dessa estrela. Tem 142,9 mil km de diâmetro e temperatura média de $-140\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar – seu diâmetro é cerca de 11 vezes maior que o da Terra.

Representação do planeta Júpiter.



De acordo com a Agência Espacial Americana (Nasa), até o ano de 2018, haviam sido identificados 79 satélites naturais de Júpiter. Desses satélites, quatro são chamados luas galileanas, pois foram descobertos em 1610 por Galileu Galilei. São eles: Io, Europa, Ganimedes e Calisto.

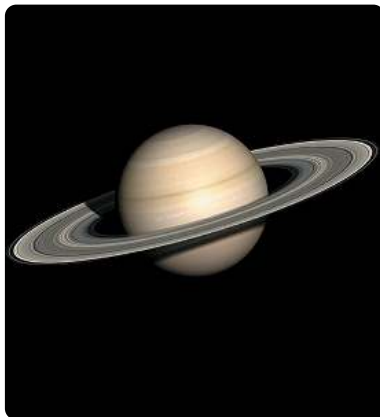
Júpiter é constituído, principalmente, pelos gases hidrogênio (H_2) e hélio. Esse planeta também apresenta três anéis finos, embora eles não sejam facilmente visíveis.

Saturno

Localiza-se a 1,42 bilhão de km do Sol e leva, aproximadamente, 29 anos terrestres para completar uma volta ao redor dessa estrela. Tem 120,5 mil km de diâmetro, e a temperatura média é de $-170\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e o último dos planetas visíveis a olho nu. Ele ficou conhecido como planeta dos anéis. De acordo com a Nasa, até o ano de 2018, haviam sido confirmados 53 satélites naturais na órbita de Saturno.

A atmosfera desse planeta é composta, principalmente, por gases hidrogênio e hélio.



Representação do planeta Saturno.

Ativ

- Div
- e peg
- se int
- gasos
- eles:
- JÚPI
- garve
- ccva
- solar
- jun. 2
- HAM
- tron
- ponív
- solar
- jun. 2
- URAN
- garve
- ccva
- solar
- 2022.
- NEPT
- Algar
- ccva
- solar
- jun. 2
- Dis
- para
- que i
- país
- escol
- apres
- legas
- balho
- a coo
- Qu
- atmo
- lhes
- as dif
- a Ter
- possí
- Esper
- que
- vesse
- estad
- temp
- Esta
- lho c
- BNC

Urano

Localiza-se a, aproximadamente, 2,8 bilhões de km do Sol e leva cerca de 84 anos terrestres para completar uma volta ao redor dessa estrela. Tem diâmetro de 51,1 mil km, e a temperatura média é de $-220\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Representação
do planeta Urano.



BLUE GRAVOL/SHUTTERSTOCK

Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar e o que apresenta maior quantidade de anéis, totalizando 13. De acordo com a Nasa, até 2018, já tinham sido identificados 27 satélites naturais de Urano.

A atmosfera de Urano é composta, basicamente, pelos gases hidrogênio, hélio e metano (CH_4).

Netuno

Localiza-se a, aproximadamente, 4,5 bilhões de km do Sol e leva cerca de 165 anos terrestres para completar uma volta ao redor dessa estrela. Netuno tem cerca de 49 mil km de diâmetro, e sua temperatura média é de $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$.

De acordo com a Nasa, até 2018, já haviam sido identificados seis anéis e confirmados 13 satélites naturais de Netuno.

Netuno foi o primeiro planeta a ser previsto por meio de cálculos matemáticos e só depois foi observado por telescópios.

A atmosfera desse planeta é composta de hidrogênio, hélio e outros gases.

Representações com elementos não
proporcionais entre si. Cores-fantasia.



MARCEL CLEMENS/SHUTTERSTOCK

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Representação do planeta Netuno.

Sugestões complementares



Nos planetários podemos observar detalhes do céu noturno e dos astros celestes por meio de projeções e simulações que ocorrem em uma cúpula. Para saber se há um planetário perto de você, acesse o site da *Associação Brasileira de Planetários* e realize uma pesquisa.

PLANETÁRIOS do Brasil. *Associação Brasileira de Planetários*. Disponível em: <https://planetarios.org.br/planetarios-do-brasil/>. Acesso em: 20 abr. 2022.

Evolução das estrelas

Analise a imagem e leia o trecho da reportagem a seguir.

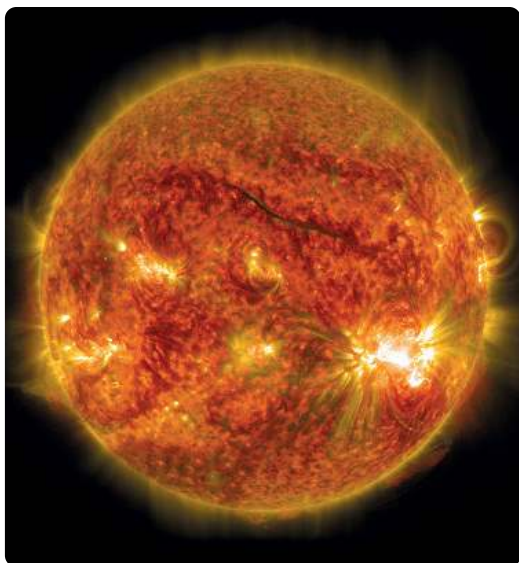


Imagem do Sol, visto do espaço, com destaque às explosões que ocorrem em sua superfície. Imagem capturada pela sonda Solar Dynamics Observatory (SDO), em 2014.

O que será do Sol quando ele morrer?

Restam-lhe 5 bilhões de anos de vida. Mas o que será de nossa estrela maior depois disso? [...]

[...]

O Sol está na metade da sua existência. Seu fim será marcado pela falta de hidrogênio em seu núcleo, que provocará um colapso em seu centro.

Essas reações nucleares fazem com que o Sol inche em uma gigante vermelha que eventualmente pode engolir Mercúrio e Vênus. Mas este não é o fim da história.

[...]

O QUE SERÁ do Sol quando ele morrer? Tilt Uol, 18 jul. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/07/18/o-que-sera-do-sol-quando-ele-morrer.htm>. Acesso em: 29 mar. 2022.

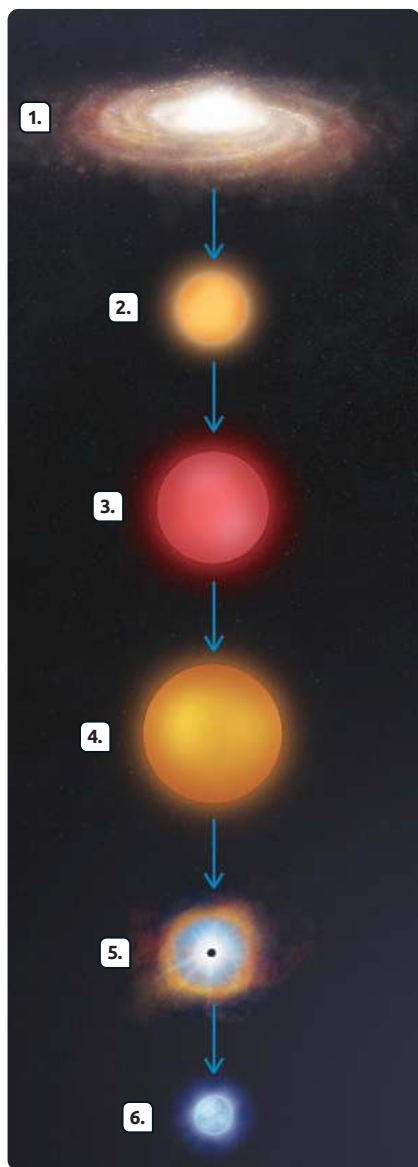
Questão 9. De acordo com pesquisas científicas, à medida que o Sol envelhece, ele se torna mais brilhante e libera maior quantidade de energia luminosa e calor para o Sistema Solar. Considerando esse fato, o que pode acontecer com a vida no planeta Terra à medida que o Sol envelhece?

O Sol é uma estrela. As estrelas são corpos luminosos com temperaturas muito elevadas. Em seu interior ocorrem reações químicas que liberam grande quantidade de energia, sendo a luz uma das formas dela. A energia gerada no núcleo da estrela chega à sua superfície e é irradiada para o espaço. É por esse motivo que as estrelas brilham.

As estrelas podem ser classificadas de acordo com diferentes aspectos, como sua massa, composição química, brilho, idade, luminosidade, dimensão e temperatura. A cor de uma estrela, por exemplo, indica a temperatura de sua superfície. Estrelas que têm temperaturas mais elevadas emitem luz azulada ou branca, enquanto as que apresentam temperaturas mais baixas emitem luz laranja ou vermelha.

• A ciência
to do
aluno
sobre
sam
suas
Esse
tuído
droga
gás h
clear
de qu
• Exp
tem
lhões
o Sist
lhões
em 5
que,
cie da
ra de
gem
o gas
• Est
tro cl
100 m
que
trela
lumin
rio, V
de M

Assim como as demais estrelas, o Sol apresenta um ciclo evolutivo, o qual envolve nascimento, vida e morte. Confira a seguir.



1. No início do nascimento de uma estrela, a atração gravitacional faz ocorrer a aglomeração de uma grande nuvem de gás e poeira existentes nas galáxias, formando estruturas chamadas **protoestrelas**. Essas estruturas apresentam uma região central densa e uma área de poeira e gases ao seu redor. **Glossário**
2. O acúmulo de massa faz a temperatura da protoestrela aumentar a ponto de iniciar reações de fusão nuclear do hidrogênio.
3. Conforme o gás hidrogênio da estrela é consumido, ela realiza fusão nuclear do gás hélio em seu núcleo. Nessa fase, o núcleo estelar se contrai e a parte externa se expande, aumentando sua luminosidade e se tornando mais avermelhada. Essa fase é conhecida como **gigante vermelha**.
4. Nas estrelas que têm massa até oito vezes maior que a do Sol, pode ocorrer a transformação de gás hélio em carbono (C) e oxigênio (O). Esse processo aumenta ainda mais sua luminosidade e resulta nas chamadas **supergigantes vermelhas**.
5. Após as fases mencionadas anteriormente, a massa da estrela reduz e a parte externa dela é lançada para fora, restando apenas o núcleo envolto por gases. Essa fase é conhecida como **nebulosa planetária**.
6. As estrelas que apresentam menor massa, como o Sol, transformam-se em **anãs brancas**. Esse tipo de corpo celeste se caracteriza por ser denso e formado por carbono e oxigênio.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Fonte de pesquisa: SARAIVA, Maria de Fátima O. Etapas evolutivas das estrelas. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~fatima/ead/estrelas.htm>. Acesso em: 16 mar. 2022.

Representação do ciclo evolutivo de uma estrela de tamanho semelhante ao do Sol, desde seu nascimento até sua morte.

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

- O ciclo de vida da humanidade é composto por três fases: a infância, a adolescência e a idade adulta. A infância é a fase de maior crescimento e desenvolvimento, a adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, e a idade adulta é a fase de maior maturidade e estabilidade.
- Entende-se por evolução a mudança de uma espécie ao longo do tempo, resultando em novas espécies. A evolução é um processo contínuo e irreversível, que ocorre em todas as espécies, desde as mais simples até as mais complexas. A evolução é influenciada por fatores como a seleção natural, a mutação e a migração.
- É necessário que a humanidade esteja preparada para enfrentar os desafios do futuro, como a mudança climática, a escassez de recursos e a globalização. A humanidade precisa adotar medidas para garantir a sustentabilidade e a qualidade de vida para as futuras gerações.

O tema é ...

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Diversidade cultural

A origem do Universo

Registros históricos mostram que diversas civilizações criaram narrativas mitológicas sobre a origem do Universo. Nesses mitos, transmitidos de geração a geração, seres com poderes sobrenaturais criaram o céu e a Terra, a noite e o dia, as estrelas e outros astros do Universo.

Em geral, as explicações mitológicas sobre a origem do Universo são bem diferentes das que consideramos atualmente, com base em estudos científicos. No entanto, elas foram importantes ao longo do tempo, pois levantaram muitas questões sobre o Universo.

Verifique, a seguir, algumas explicações mitológicas sobre a origem do Universo.

Egito Antigo

Uma explicação do Egito antigo sobre a origem do Universo inclui nove divindades, que surgiram do deus criador, Atum, e do deus dos oceanos primordiais, Nun. Atum criou Shu, deusa do ar, e Tefnut, deus da umidade. Shu e Tefnut geraram Geb, deus da terra, e Nut, a deusa dos céus. Os seres humanos vieram das lágrimas de Rá.



Representação das divindades egípcias Nun – à esquerda – e Atum – à direita.

Grécia Antiga

Inicialmente existia somente o Caos, a desordem. Caos gerou Érebo, a escuridão profunda, que se casou com Nix, a noite. Nasceu então Hemera, o dia. Assim, começou a haver ordem e se formou Gaia, a Terra. Da união entre Gaia e Tártaro (o mundo subterrâneo) surgiram Urano, o céu, Montes, as montanhas, e Pontos, o mar.

Representação de explicação mitológica grega sobre a origem do Universo.



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ILUSTRAÇÕES: RODRIGO GAMA/ARQUIVO DA EDITORA

• Ao
so, p
o cor
ficas
lenda
em d
dem

• Ca
para
gunte
o obj
ções
ou se
crenç

• Ap
apren
tão 3
ende
não é

Res

Ques
ment
dos fi
tes p
basea
que c
basea

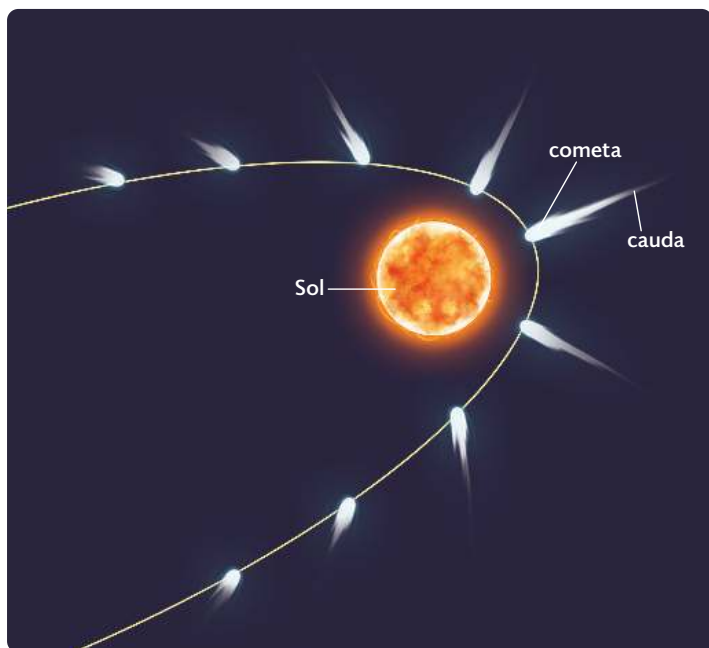
Ques
ment
pelos
apen
fenô
utilida
pesso
os de
anima
dade

Ques
nos r
em c
tronc
pame
que r
ou, a
atuais

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Quais são as principais características dos planetas rochosos e dos planetas gasosos?
2. Se observarmos o céu noturno durante algumas horas seguidas, poderemos notar um movimento aparente das estrelas.
 - A luz das estrelas é emitida no momento em que as observamos no céu? Justifique sua resposta.
3. O Sol é considerado uma estrela média, tanto em seu tamanho como em sua temperatura. Ele é muito menor que diversas outras estrelas, e seu brilho também é menos intenso. Porém, da Terra, percebemos o Sol como a estrela de maior tamanho e brilho. Por quê?
4. A ilustração a seguir representa a órbita de um cometa ao redor do Sol. Verifique a cauda dele nas diferentes posições ao redor da estrela.



Representações
com elementos
não proporcionais
entre si.
Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa:
OLIVEIRA FILHO, Kepler
de Souza; SARAIVA, Maria
de Fátima O. *Corpos
menores do Sistema
Solar. Instituto de Física
da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.*
Disponível em:
[http://astro.if.ufrgs.br/
comast/comast.htm](http://astro.if.ufrgs.br/comast/comast.htm).
Acesso em: 2 ago. 2022.

Representação da órbita de um cometa ao redor do Sol.

- a) O que é um cometa?
- b) Por que sua cauda é mais brilhante próxima ao Sol?

5. Há muito tempo, o ser humano se interessa pelos astros. Já foram encontrados registros astronômicos que datam de aproximadamente 7000 anos na China, na Babilônia e no Egito. Com base nesses registros, os pesquisadores acreditam que a observação dos astros era feita principalmente com a finalidade de explicar acontecimentos do cotidiano, como a cheia de rios e a melhor época para colheita e plantio.

ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY/SPR/FOTODAREMA - COLEÇÃO PARTICULAR



Gravura de Leon Benett representando astrônomos babilônicos observando os astros, feita em 1877.

- a) Além da determinação da cheia de rios e melhor época para colheita, por quais outros motivos os povos da Antiguidade observavam os astros? Faça uma pesquisa para responder a essa questão.
- b) Você já ouviu falar sobre algum povo que utilizava observações dos astros para explicar algum acontecimento? Em caso afirmativo, o que você sabe sobre eles?
- c) O conhecimento é influenciado pela cultura. Pensando nisso, você considera importante haver trocas de conhecimento entre os diferentes povos? Por quê?
- d) Em épocas como a representada na gravura, a comunicação entre diferentes regiões e povos, quando possível, era demorada. Atualmente, uma informação pode ser compartilhada com um grande número de pessoas em poucos segundos. Converse com um colega sobre como esse fato pode impactar a produção de conhecimento atualmente. Depois, compartilhem com a turma suas conclusões.

• A a
ção d
lhare
lizaçã
porta
tos q
came
vidad
prod
ment
o des
cia g
• Ao
veite
demi
colab
ment
redon
deser
temp
até e
isso s
sas a
acum

Res

5. b)

desta
ponh
a obs
rente
no Eg
anua
astro
tante
cultiv

c) R

visa l
a imp
raçõe
conh
vimen
não s
mas p
diver
conte

d) R

desta
fletir
atuat

6. O trecho da reportagem a seguir apresenta um fenômeno astronômico. Leia-o e em seguida responda às questões.

Chuva de meteoros Lírída tem pico nesta madrugada

Até 18 meteoros por hora poderão ser vistos em céu limpo

[...]

Segundo o Observatório Nacional, até 18 meteoros por hora poderão ser vistos nas condições ideais: céu limpo e local pouco iluminado. [...]

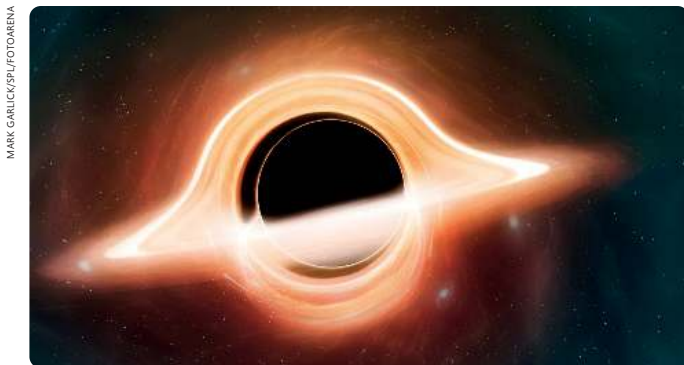
FRAGA, Fernando. Chuva de meteoros Lírída tem pico nesta madrugada. *Agência Brasil*, 22 abr. 2022. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-04/chuva-de-meteoros-lirida-tem-pico-nesta-madrugada>. Acesso em: 27 jul. 2022.

- a) Como os meteoros são popularmente conhecidos? Em sua opinião, por que eles recebem esse nome?
- b) Explique por que o trecho da reportagem deu a recomendação reproduzida a seguir.

[...]

Segundo o Observatório Nacional, até 18 meteoros por hora poderão ser vistos nas condições ideais: céu limpo e local pouco iluminado. [...]"

7. Analise a imagem e reescreva a frase a seguir no caderno, substituindo as letras A, B, C e D pelas palavras ou expressões entre parênteses que a completam corretamente.



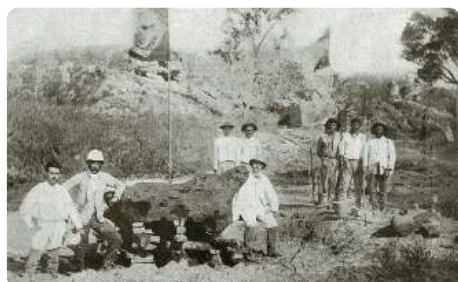
Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Representação de um buraco negro elaborada pela Nasa.

Os buracos negros se formam de estrelas **A** (menores/muito maiores) que o Sol, após o estágio conhecido como **B** (supernova/gigante vermelha). Eles são regiões com grande **C** (massa/luminosidade) e, por isso, produzem campos gravitacionais **D** (fracos/intensos).

8. O maior meteorito encontrado no Brasil foi o Bendegó, em 1784. Ele recebeu esse nome porque foi descoberto próximo ao riacho Bendegó, no interior da Bahia. Com massa de 5,6 toneladas e com 2,2 m de comprimento, seu choque com o solo deu origem a uma pequena cratera. Pesquisadores acreditam que ele tenha 1 bilhão de anos, mas a data em que chegou à Terra continua desconhecida. Depois de muito esforço, ele foi transportado para o Rio de Janeiro, onde se encontrava em exposição, no Museu Nacional. Mesmo com o incêndio ocorrido em 2 de setembro de 2018, que destruiu a maior parte do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o meteorito de Bendegó permaneceu praticamente intacto.

HISTORIC IMAGES/AMFOTODARENA



Transporte do meteorito de Bendegó, em 1887.



CHICO FERREIRA/PULSAR IMAGENS

Meteorito de Bendegó armazenado, durante a recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2020.

- a) Pesquise qual é a composição do meteorito de Bendegó.
- b) Muitas vezes, as pessoas usam os termos **meteoróide**, **meteoro** e **meteorito** como sinônimos. No entanto, eles têm significados diferentes. Explique com suas palavras o que são cada um deles.
- c) Comente com os colegas sobre o que acidentes como o ocorrido no Museu Nacional do Rio de Janeiro podem ocasionar para a sociedade.
9. Relacione as palavras apresentadas a seguir com as respectivas frases, formando pares de letras e números.

1. estrelas

2. planetas

3. galáxias

4. meteorito

- a) Corpos esféricos rochosos ou gasosos, sem luz própria e que têm órbita definida em torno de uma estrela.
- b) Regiões do espaço com grande concentração de gases e poeira interestelar contendo bilhões de estrelas e que podem abrigar sistemas planetários.
- c) Corpos luminosos e esféricos, constituídos predominantemente por hidrogênio e hélio em altas temperaturas.
- d) Parte de corpo celeste que penetrou na atmosfera terrestre e atingiu a superfície do planeta.

• Ao
panh
comp
Bend
te po
ident
confi
Quan
item
relaci
orito
resist
2018.
alto p
pone
cação
incênd

Um

• Ap
para
muse
ção c
país.
muse
seguir

Fo
giran
orga
mina
ções
tudic
de re
tos. A
em p
jetos
conv

GRU
de. O
des
vista
v. 6,
uvgi

• Na
ça ao
ceito
mete

Acredita-se que a Terra primitiva apresentava condições extremas, como intensa atividade vulcânica, altas temperaturas e bombardeamento por asteroides, as quais são consideradas inapropriadas para abrigar formas de vida como as que conhecemos hoje.

Com o passar do tempo, a superfície terrestre foi resfriando e parte do vapor de água da atmosfera se condensou e se transformou em água (H_2O) no estado líquido, formando os primeiros oceanos. Nessa época, possivelmente, surgiram os primeiros seres vivos. Posteriormente, a concentração de gás oxigênio (O_2) na atmosfera terrestre foi se estabilizando e formou-se uma camada de gás ozônio (O_3). Essas condições possibilitaram o surgimento de novas formas de vida.



estromatólito

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Representação dos primeiros oceanos no éon Arqueano. Nessa imagem é possível identificar estromatólitos.

As diversas transformações mencionadas anteriormente e algumas características da Terra permitiram que, com o tempo, ela passasse a abrigar grande diversidade de seres vivos, como observamos atualmente. A seguir, vamos conhecer algumas dessas características.

Condições necessárias à vida na Terra

A Terra localiza-se em uma região do Sistema Solar conhecida como **zona habitável**. A zona habitável de uma estrela refere-se à região na qual é possível encontrar condições favoráveis ao desenvolvimento da vida, como a presença de água líquida. Ela está diretamente relacionada à distância em que o corpo celeste se encontra em relação à sua estrela.

Além de estar localizado na zona habitável, que possibilita temperaturas nem muito elevadas nem muito baixas, outras condições são importantes para que um astro abrigue formas de vida. Leia a seguir.

- O corpo celeste deve estar próximo o suficiente de uma estrela para que ela seja sua fonte de energia (luz e calor), a fim de manter o metabolismo dos seres vivos.
- O corpo celeste deve ser estável e durar bilhões de anos, possibilitando que a vida se origine e evolua.

• Co
surgi
pend
a con
do pl
ra e a
no Sis

Um

• Ao
conte
te-lhe
zona

[...]

Zo
term
de un
ou gr
ções
para

[...]

O c
volv

Par
bilida
vida
inicia

• O c
quer
temp
ter áq

• O c
que
calor
ca),
dos s

• O c
pont
perm
dese

Re
bilida
perg
Univ

SOUZ
F. M.,
de hab
Univ
E
hab

Além das características citadas anteriormente, a atmosfera terrestre é composta de gases que viabilizam a vida, como o gás oxigênio, que participa da respiração de muitos seres vivos, e o dióxido de carbono ou gás carbônico (CO_2), utilizado na fotossíntese pelos seres vivos autótrofos.

Apesar de as condições apresentadas serem essenciais à vida, há organismos, como algumas bactérias e arqueias, citadas no início deste capítulo, que podem viver em condições adversas à maioria dos seres vivos. Eles são chamados **extremófilos**.

Tardígrados

Você já ouviu falar em **tardígrados** ou **ursos-d'água**, como também são chamados?

Os tardígrados são animais que têm chamado a atenção de pesquisadores. Eles são seres vivos microscópicos com tamanho entre 0,05 mm a 1,25 mm e corpo cilíndrico com oito pernas. Dependendo da espécie, cada perna pode ter de quatro a oito garras. Mas não é só sua aparência pouco comum que chama a atenção. Até o momento, os tardígrados são considerados as criaturas mais resistentes do planeta.

Esses animais são capazes de sobreviver a condições que muitos dos seres vivos não suportariam, como temperaturas de cerca de -271°C a 150°C , pressões equivalentes ao vácuo do espaço e altas radiações.

A maioria das espécies de tardígrados vive em águas frescas de rios e lagos. No entanto, quando colocados em situações extremas, como períodos de seca, perdem praticamente toda a água do corpo e entram em um estado no qual as atividades metabólicas ficam suspensas. Quando a água se torna disponível novamente e as condições voltam a ser adequadas, os tardígrados restabelecem o metabolismo.

Algumas missões espaciais já levaram tardígrados ao espaço, a fim de estudar, por exemplo, seu comportamento diante das condições inóspitas, obter informações que contribuiriam para a sobrevivência humana fora da Terra e ajudar a elucidar a origem dos seres vivos.



Tardígrados (*Echiniscus testudo*). Imagem obtida por microscópio e ampliada aproximadamente 270 vezes. Colorizada em computador.

POWER AND SYRED/SPR/FOTORENA

• Ao
mófil
que e
teríst
vivên
temp
ção d
alta i
violet
cond
não d
eles d
dos c
tudo
alunc
EF09
gume
bilida
fora d
ções

Um

• Ao
conte
verse
das te
sejam

[...]

Ta extra

A
defer
trazi
mete
início
alien
dos t
em l
pess
grad
restr
Univ
buc
impo
nha
toda
inclu
seis,
uma
rela

A busca por vida em outros planetas

Leia o trecho de reportagem a seguir.

Glossário

Vida ancestral pode ser uma das explicações da última descoberta em Marte

[...]

Uma nova análise de amostras de sedimentos coletadas pelo veículo espacial revelou a presença de carbono – e a possível existência de vida antiga no planeta vermelho é apenas uma explicação potencial para o motivo de sua existência.

[...]

STRICKLAND, Ashley. Vida ancestral pode ser uma das explicações da última descoberta em Marte. *CNN Brasil*, 17 jan. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/vida-ancestral-pode-ser-uma-das-explicacoes-da-ultima-descoberta-em-marte/>. Acesso em: 9 maio 2022.

Questão 4. Por que a descoberta de carbono em Marte pode ser uma possível evidência de vida antiga nesse planeta?

A possibilidade da existência de outros planetas semelhantes à Terra e com condições de abrigar vida é um questionamento feito pelo ser humano desde a Grécia Antiga. Nessa época, alguns filósofos, como o grego Demócrito (460 a.C.-370 a.C.), acreditavam que existiam no Universo outros planetas, alguns diferentes e outros semelhantes à Terra. Já outros filósofos, como os gregos Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) e Platão (427 a.C.-347 a.C.), acreditavam que a Terra era única no Universo e apenas nela era possível a existência da vida.

Com o desenvolvimento de instrumentos de observação, como os telescópios, e da tecnologia espacial, muito foi descoberto a respeito do Universo. Hoje sabemos que, além do Sistema Solar, existem outros sistemas planetários que têm planetas com algumas características semelhantes à Terra. No entanto, até o momento, o ser humano não comprovou a existência de vida em outros planetas.

O telescópio Hubble foi o primeiro grande telescópio a ser lançado no espaço, em 1990. Ao longo de mais de 30 anos em operação, esse telescópio possibilitou ao ser humano explorar o Universo e seus astros. Hubble é responsável, por exemplo, por fornecer dados e imagens de planetas e astros não apenas do Sistema Solar. Possibilitou também conhecer mais precisamente a idade do Universo, a formação de galáxias e a evolução das estrelas.



Telescópio Hubble. Imagem capturada por tripulante da nave Atlantis, durante última missão a serviço desse telescópio, em 2009.

Um dos planetas do Sistema Solar mais estudados em relação a evidências de vida é Marte, pois se acredita que no passado esse planeta apresentava condições propícias à vida.

Diversos estudos feitos com o auxílio de sondas espaciais revelaram indícios não somente da presença de carbono, elemento químico encontrado em todo ser vivo, mas também de água congelada abaixo da superfície de Marte. Essas descobertas sugerem que em algum momento de sua história esse planeta pode ter tido água no estado líquido, formando corpos de água.

Marte tem sido cogitado por alguns pesquisadores como um possível planeta a ser colonizado por seres humanos. Nesse sentido, diversos estudos têm sido desenvolvidos. Porém, muitos desafios teriam de ser superados para que essa colonização ocorresse.

A atmosfera de Marte é composta principalmente por dióxido de carbono (95%) e contém apenas traços de outros gases, como o gás oxigênio, necessário à respiração humana. Além disso, as baixas temperaturas e pressões da atmosfera marciana dificultam a presença de água líquida, e o planeta tem alta incidência de radiação ultravioleta. Todos esses desafios teriam de ser superados, inclusive o de obter alimentos em condições tão hostis.

Considerando o ponto da órbita de Marte em que ele se encontra mais próximo da Terra, a distância é de cerca de 60 milhões de quilômetros da Terra. Apesar de toda expectativa, ainda não existe tecnologia para uma viagem humana até Marte.

Além de Marte, as luas de Júpiter e Saturno também são cogitadas pelos pesquisadores como possíveis candidatas a abrigar ou terem abrigado formas de vida.

Fora do Sistema Solar já foram identificados diversos exoplanetas que estariam na zona habitável de sua estrela.

Exoplaneta: planeta localizado fora do Sistema Solar, orbitando uma estrela que não é o Sol.

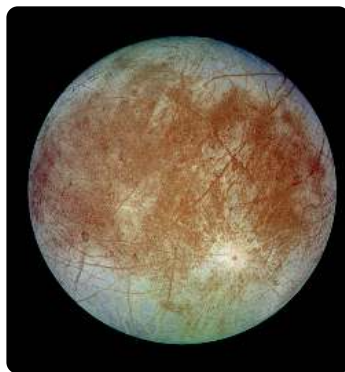
Europa, lua de Júpiter. Imagem obtida em 2017 pela extinta nave espacial Galileu, da Nasa, que orbitava Júpiter e suas luas.



JPL-CALTECH/NISS/NASA

Imagem da superfície de Marte obtida por meio da sonda Curiosity da (Nasa), em 2016.

Imagens não proporcionais entre si.



GALILEO PROJECT/JPL/NASA

- Co
a ciê
e a ev
como
de vi
pos c
- Per
achar
ra da
seres
Incen
tos d
perce
do pl
sarian
por v
man
geral
- Inf
trob
mod
cros
apre
extre
- Ca
ções
te o l
emerg
dade
https
sites/
Acess

Origem da vida na Terra

Questão 5. Em sua opinião, como surgiu a vida na Terra?

O surgimento e a diversificação dos seres vivos na Terra foram alguns dos importantes fatos que ocorreram no planeta ao longo do tempo. Mas como esses seres vivos surgiram na Terra?

Há muito tempo o ser humano tenta compreender e responder a essa questão. Muitos povos criaram diversas lendas e mitos para tentar explicar esse assunto. Leia a seguir a explicação do grupo africano dogons sobre a criação do mundo.

Um deus chamado Amma criou o Sol e a Lua, que tinham a forma de vasos. Depois, fez bolinhas de barro e com elas fez as estrelas e as espalhou no espaço.

Amma viu a Terra e decidiu unir-se a ela. Eles tiveram um filho que nasceu na forma de chagal. Amma uniu-se à Terra novamente e eles tiveram gêmeos. Os dois nasceram verdes, com a parte superior do corpo na forma humana e a inferior com formato de serpente e oito membros. Eles eram os espíritos chamados Nummo e subiam aos céus para receber instruções do seu pai. Os Nummo representavam a força vital e a água, pois estavam nos mares, nos rios e na chuva.

Um dia, quando olharam para cima, os Nummo viram sua mãe nua e, para vesti-la, desceram feixes de fibras de plantas, cobrindo-a. O primeiro filho, o chagal, com inveja, atacou sua mãe e a contaminou. Amma então resolveu criar seres vivos sem a Terra. Mas não nasciam mais gêmeos, nasciam homem e mulher a partir de uma única alma.

Fonte de pesquisa: WIKLE, Thomas. Living and spiritual worlds of Mali's Dogon people. *Focus on Geography*. Disponível em: <http://www.focusongeography.org/publications/articles/mali/index.html>. Acesso em: 6 jun. 2022.

Como você pôde perceber no texto, os dogons observavam os astros no céu e, assim como várias outras culturas, acreditavam que eles estariam relacionados à origem do Universo e dos seres vivos.

No meio científico também se buscam respostas para essa questão.



Dançarinos dogons em Tireli, Mali, no continente africano, em 2014.

CLAUDIO VIORELLI/SHUTTERSTOCK

• No
na ex
a cria
alunc
às dif
a div
preco
za, de
gera
temp
para
ralisn
cultu
possi
a **Co**
Com
cias
os alu
base
cient
gação
Perm
para
enfat
respe
ment

• Ao
Necess
postar

Ativ

• Pequ
o exp
seus
te qu
apare
nos f
levan
gume
de d
para
petê
cia e
turez

Obse
ment
Verifi
perce
ester
expe
como
insuf
pode
micro
disso
cia de
os qu
turas
porta
perim

• Est
os alu
pas d
a per
expe
tes d
por e

Pasteur e suas contribuições para a ciência



Analise a foto a seguir.

FERNANDO FAVORETTO/CIAR/IMAGEM



Embalagem de leite.

- a) Ao verificar o rótulo de alguns alimentos, como o leite, é possível ler o termo **pasteurizado**. Em sua opinião, qual é o significado desse termo?

Além de contribuir para consolidar a teoria da biogênese, Pasteur realizou outros estudos envolvendo microrganismos que resultaram, por exemplo, no desenvolvimento de uma técnica chamada **pasteurização**, cujo nome é uma homenagem ao cientista.

O desenvolvimento da pasteurização foi possível quando mercadores franceses pediram a Pasteur que descobrisse por que os vinhos que eles vendiam se transformavam em vinagre com o tempo e, por isso, não podiam ser comercializados. Pasteur descobriu que isso acontecia porque no vinho havia bactérias que utilizavam o açúcar presente na bebida como fonte de energia para realizar a **fermentação**, modificando a bebida.

Glossário

Como solução, Pasteur sugeriu que o aquecimento das bebidas poderia eliminar grande parte dessas bactérias, retardando a fermentação.

A pasteurização é utilizada até hoje em bancos de leite materno, na produção de bebidas, alimentos, medicamentos e outros produtos, a fim de eliminar microrganismos que podem causar doenças ou alterar as características do material, por exemplo.

ERNESTO BEGHIAN/PULSAR IMAGENS



Processo de pasteurização do leite materno em banco de leite do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina, PR, em 2016.

Agora, responda no caderno às questões a seguir.

- b) O que o desenvolvimento da técnica de pasteurização por Pasteur e o experimento que comprovou a biogênese têm em comum?
- c) Você considera que a ciência recebe a valorização necessária para poder contribuir com a sociedade? Converse com os colegas sobre a importância de valorizar os estudos científicos e os cientistas.

• Ao
teuriz
ele se
mico
termo
tura
não p
o aq
difer
ção d
quen
entre
• Ao
sível,
passa
sente
se ex
prod
malm
• Ca
respo
para
cesso
minar
da fo
• An
à que
ender
zação

• Exp
granc
riam
peito
cas b
gené
da dé
terial
mesr
reaçõ
a vele
ações
evidê
de qu
da or
o me
evolu

Alg

• Se
inform
Munc
a seg
OLIV
Carlo
orige
In: M
NANI
molec
Holo

Tanto a Hipótese de Haldane e Oparin como a teoria do Mundo de RNA consideravam que os primeiros seres vivos da Terra não eram capazes de produzir o próprio alimento e obtinham a energia de que precisavam de compostos orgânicos presentes no meio. Por isso, elas ficaram conhecidas como **hipóteses heterotróficas** sobre a origem da vida na Terra.

Hipóteses autotróficas

Mesmo com os experimentos de Miller e Urey, muitos cientistas não concordaram com as hipóteses heterotróficas. Entre os argumentos contrários a elas, os pesquisadores pontuaram que a Terra primitiva era praticamente desprovida de metano e amônia e não havia matéria orgânica suficiente para servir de alimento aos primeiros seres vivos. Dessa maneira, eles propuseram hipóteses afirmando que eles eram autotróficos, ou seja, produziam o próprio alimento. Por isso, elas foram chamadas **hipóteses autotróficas**.

Entre as hipóteses autotróficas, destacam-se as que consideram que os primeiros seres vivos surgiram em ambientes semelhantes às fontes termais, como a hipótese proposta pelo cientista alemão Günter Wächtershäuser (1938-). Para ele, os primeiros compostos orgânicos e seres vivos teriam surgido na superfície de rochas termais, no fundo dos oceanos.

Descobertas posteriores aos estudos desse cientista mostram que em fontes hidrotermais há seres vivos como bactérias, capazes de utilizar os compostos químicos presentes nesse ambiente como fonte de energia para a produção de matéria orgânica. Com isso, reforçou-se a hipótese de Wächtershäuser. Analise a seguir.



Fonte hidrotermal no oceano Pacífico, mostrando fumarolas e vermes *Riftia pachytila*.



Verme: pode atingir aproximadamente 3 m de comprimento.

Vermes *Riftia pachytila* no oceano Pacífico.

A. Nas fontes hidrotermais, a água do oceano infiltra pelas fissuras da crosta oceânica e entra em contato com o magma do interior da Terra, atingindo alta temperatura. Além disso, muitos minerais que compõem as rochas da crosta reagem quimicamente, sendo lançados com a água para fora das fissuras. A água proveniente delas entra em contato com a água fria do oceano, produzindo as chamadas fumarolas.

B. Nesses ambientes, existem seres vivos, como os vermes (*Riftia pachytila*), que se associam a bactérias quimioautotróficas, capazes de produzir compostos orgânicos por meio da reação química de componentes liberados pelas fontes hidrotermais. Esses microrganismos autotróficos são a base de cadeias alimentares observadas nesses ambientes, que incluem caramujos, caranguejos e peixes, por exemplo.

Panspermia

As hipóteses que você estudou até aqui consideram que a vida surgiu na Terra e que os primeiros seres vivos poderiam ser heterotróficos ou autotróficos.

No entanto, algumas hipóteses científicas consideram que os primeiros compostos orgânicos, ou mesmo os primeiros seres vivos, teriam surgido em outras partes do Universo e chegado à Terra por meio de meteoritos. Essas hipóteses são conhecidas como **Panspermia**.

DENNIS K. JOHNSON/ALAMY/FOTORENA



Turista observando o meteorito Hoba, na Namíbia, África, em 2021. Esse meteorito tem cerca de 60 toneladas.

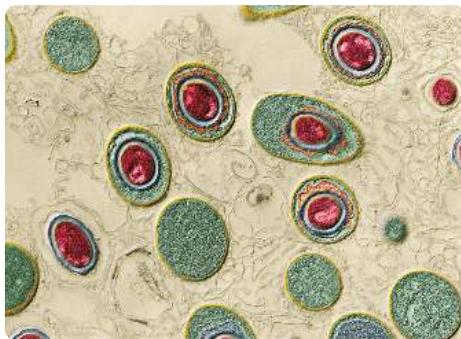
Acredita-se que o filósofo grego Anaxágoras (499 a.C.-428 a.C.) tenha sido um dos primeiros a dizer que a vida teria surgido fora da Terra e, posteriormente, chegado a este planeta.

De acordo com estudos recentes, é possível que rochas de outros astros cheguem à Terra. Por exemplo, existem meteoritos constituídos de rochas encontradas em Marte. Além disso, estudos sobre a resistência dos esporos de bactérias indicam que elas conseguiriam sobreviver a uma viagem no espaço.

Glossário

Os esporos de bactérias são formas de resistência desses seres vivos a condições adversas. Por isso, permitem a eles sobreviver nesse tipo de condição.

Esporos de bactéria *Bacillus anthracis*. Imagem obtida por microscópio e ampliada aproximadamente 10 000 vezes. Colorizada por computador.



EYE OF SCIENCE/SP/FOTORENA

• Rel
ça en
mete
corpe
comp
pelo
pode
atmo
atrito
fera f
dando
do pe
pois f
Caso
grado
a atm
ment
restr
mete
• Se
enter
esque
esses
e na
do gl
e rep
fora
como
seguir
mosf
mo s
ment
já em
terre
do un
• Qu
conte
sobre
peça
já ass
que t
deles
que e
turm
comp
zem
que e
deste

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Segundo a Hipótese de Haldane e Oparin, em que meio teriam se originado os primeiros seres vivos?
2. Como a Hipótese de Haldane e Oparin explica a origem dos primeiros seres vivos na Terra?
3. Por que a descoberta dos microrganismos fez muitos pesquisadores voltarem a acreditar na hipótese da geração espontânea?
4. Francisco guardou uma fatia de pão em um recipiente. Após alguns dias, ele percebeu que estava embolorado.



Fatia de pão
embolorado.

bolor

DANI VINCEK/SHUTTERSTOCK

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Sabendo que o bolor é um fungo, responda às questões a seguir.

- a) Como o aparecimento de bolor na fatia de pão seria explicado pela hipótese da geração espontânea?
 - b) Explique a presença dos bolores no pão. Se necessário, faça uma pesquisa a respeito da reprodução dos fungos.
 - c) Alguns alimentos são embalados a vácuo, ou seja, o ar é totalmente removido do interior da embalagem. Com base em sua resposta ao item **b**, explique qual é a importância do vácuo na conservação dos alimentos embalados.
- Glossário**
5. Qual é a importância para a Astrobiologia de estudar os microrganismos extremófilos existentes na Terra? Se necessário, faça uma pesquisa.

• Cas
de de
duza-
de M
em e
form
deter
ram v
a des
neces
te es
com
tacio
o esc
interp
do ne
eles c
analís
cada
recon
a for
pient
outro
• Ao
os al
para
mar c
56. D
terna

8. Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

Então, não há ninguém lá fora? Para registrar o número de planetas que se calcula que existam no Universo é necessário colocar o algarismo 1 seguido de 22 zeros: 100000000000000000000000. Será que todos eles estão vazios, exceto o nosso? Carl Sagan dizia: “Se não existe vida fora da Terra, então o Universo é um grande desperdício de espaço”. Carlos Briones [...] afirma que é muito provável que encontremos vida fora da Terra, até mesmo em breve e em nosso próprio Sistema Solar: “Em Marte e, por exemplo, em dois satélites de Júpiter nos quais parece haver água debaixo de grandes camadas de gelo”. A água é um ingrediente essencial para cozinhar a sopa biológica que transforma a química em vida. Mas outra coisa é que seja vida inteligente capaz de viajar e de se comunicar com outros planetas.

BARCA, Antônio J. Os óvnis voltam aos EUA de mãos dadas com um informe do Pentágono. *El País*, 3 jul. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-07-03/ovnis-quais-sao-as-possibilidades-de-que-sejam-extraterrestres.html>. Acesso em: 4 maio 2022.

- a) Com base no texto e no que estudou neste capítulo, que argumentos você utilizaria para explicar a possibilidade de existir vida fora da Terra?
- b) Explique o que o autor quis dizer com o seguinte trecho do texto: “Mas outra coisa é que seja vida inteligente capaz de viajar e de se comunicar com outros planetas”.
- c) Faça uma pesquisa sobre a busca de vida em outros planetas ou em outras partes do Universo. Você pode incluir os projetos de pesquisa desenvolvidos nessa área e manchetes sobre o assunto. Apresente-a aos colegas.
- 9.** Em sala de aula, simule o ambiente em que os cientistas do passado debatiam sobre suas hipóteses e experimentos. Junte-se a cinco colegas e organizem-se em dois grupos de três alunos. Uma equipe deverá defender a geração espontânea e a outra, a ideia contrária a essa teoria. Realizem um debate em que cada grupo deve levantar pontos e argumentos que possam contrariar a ideia do outro ou colocá-la em dúvida.

• Co
ativid
Orie
que e
e O e
parte

Res

1. Re
desta
fronte
com
Eles
entre
cient
volve
todo

2. Esp
teoria
de qu
versã
mas
de es

3. Es
nheç
trata
acore
se ori
dense
rapid
zaçã
que e

4. Esp
tem o
é bas
enqu
de le
e mit
Cont
difer
e visã

5. O
os al
tura
recon
onde
é ape
Via L
de ou
diss

- Se
aos a
mais
tégia,
seme
árvor
pelag
da na

- Na
nham
menç
sivel
coruj

Sug

Ap
verifi
dos a
de in
comp
rístic
do m
pais.
apres
equiv
reces
desta

- Ao
te se
mais
tural
como
nado
confe
ocor
está
anima

Res

Ques
os ca
borb
-deus

Ques
tão é
a imp
comp
terísti

• Ao
soxim
alunc
glês a

Um

• É i
alunc
desco
ocorr
ciênc
cífica
e 2 e
BNCC
texto

Fr
curic
expe
Strept
lizad
que
mane
cam
gum
bacte
men
zes d
[...] G
[...] U
virul
dos a
iden
nhag
não v
ce en
letal.

Gr
virul
entã
por c
sobre
envo
a mo
dong
mist
mort
não v
disse
ser i
mort
colôn

Na metade do século XX, vários pesquisadores tentavam compreender como os nucleotídeos estavam organizados para formar a molécula de DNA.

Por volta de 1950, o pesquisador austríaco Erwin Chargaff (1905-2002) fez alguns experimentos e concluiu que a molécula de DNA sempre contém a mesma quantidade de adenina e timina e a mesma quantidade de guanina e citosina.

Nessa época, a química britânica Rosalind Elsie Franklin (1920-1958) produziu imagens da molécula de DNA utilizando uma técnica chamada difração por raios X. Por meio dela, é possível investigar os átomos e as moléculas e produzir imagens em uma chapa fotográfica.

Com base nas descobertas de Chargaff sobre os nucleotídeos, nas anotações e imagens produzidas por Franklin, bem como nas informações obtidas dos estudos de outros pesquisadores, o cientista estadunidense James Dewey Watson (1928-) e o cientista britânico Francis Crick (1916-2004) propuseram um modelo para a molécula de DNA.

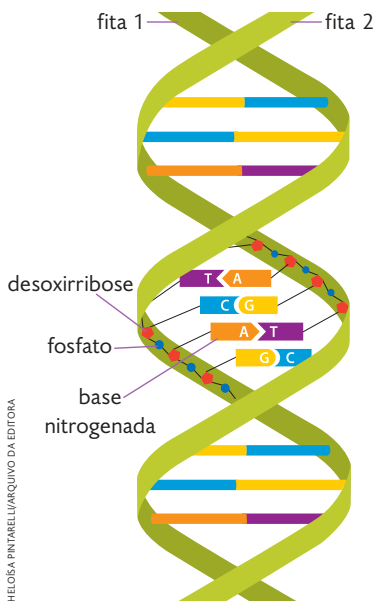
James D. Watson (à esquerda) e Francis Crick (à direita), com o modelo de parte de uma molécula de DNA, em 1953.



A. BARRINGTON BROWN, GONVILLE & CAUS COLLEGE/ SPL/FOOTARENA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O modelo proposto por Watson e Crick ficou conhecido como dupla-hélice e é aceito até hoje. Verifique a seguir.



De acordo com o modelo de dupla-hélice, a molécula de DNA é formada por duas fitas (1 e 2) unidas entre si e organizadas de modo semelhante a uma escada em espiral.

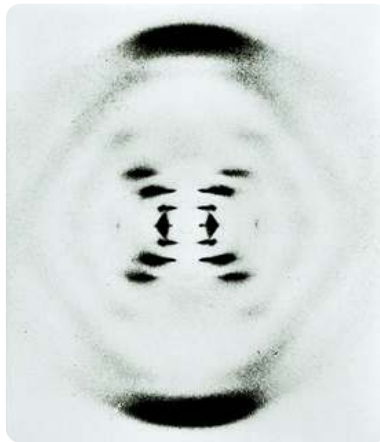
As laterais das fitas são formadas pelas desoxirriboses e pelos fosfatos. As bases nitrogenadas localizam-se na região central da dupla-fita e ligam uma fita à outra. A base nitrogenada adenina (A) de uma fita sempre faz ligação com uma timina (T) da outra fita. Já a base nitrogenada guanina (G) sempre se liga a uma citosina (C).

Representação do modelo de dupla-hélice do DNA, proposto por Watson e Crick. Note que as bases nitrogenadas adenina (A) e timina (T) são complementares, assim como guanina (G) e citosina (C).

Fonte de pesquisa: GRIFFITHS, Anthony J. F. *et al. Introdução à genética*. Tradução: Paulo A. Motta. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 232.

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Como estudamos anteriormente, as imagens obtidas por Rosalind Franklin e outros pesquisadores nos experimentos com raios X foram fundamentais para que Watson e Crick propusessem o modelo de dupla-hélice do DNA. Analise a foto a seguir.



O padrão de bandas (em preto), observado na imagem, possibilitou identificar características sobre a estrutura da molécula de DNA. Por exemplo, o X formado pelas bandas indica a natureza helicoidal do DNA.

Imagem da molécula de DNA, obtida por Rosalind Elsie Franklin em seus experimentos com raios X, em 1953.



Retrato de Rosalind Elsie Franklin.

Glossário

O conhecimento sobre o modelo da estrutura da molécula de DNA foi importante para compreender os mecanismos envolvidos na hereditariedade.

Como estudamos, o DNA apresenta uma sequência de bases nitrogenadas. Alguns trechos dessa sequência contêm informações para a produção de moléculas que exercem papéis específicos no organismo, como as proteínas. Esses trechos de DNA são chamados **genes**.

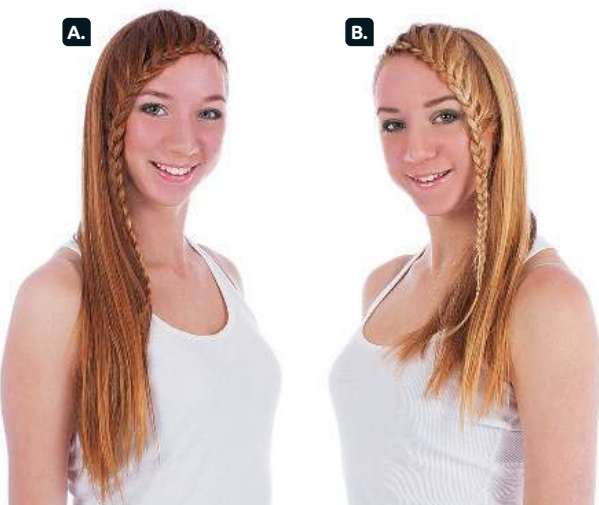
As proteínas são os principais constituintes das células e participam tanto de sua estrutura quanto de seu funcionamento. Então, por conter informações relacionadas à produção de proteínas, podemos dizer que o DNA está relacionado a muitas das características dos seres vivos.

A produção das proteínas é orientada pelo DNA e auxiliada por outras moléculas, como o ácido ribonucleico, conhecido pela sigla RNA. Assim, embora as informações genéticas estejam armazenadas no DNA, o RNA é essencial para que essas informações se manifestem como características nos seres vivos.

Uma proteína consiste em uma ou mais cadeias de aminoácidos, ligados em sequência. Determinados tipos de RNA participam do processo de produção de proteínas nos seres vivos, traduzindo as informações contidas no DNA, selecionando os aminoácidos específicos e orientando a união deles.

• Ge
ta da
de W
Explic
execu
aloca
quise
versio
em to
cula o
traba
os de
• Ap
sobre
nica
que o
frequ
então
cia e
em F
de C
a est
subst
crista
estrut
imagem
a est
receb
contr
morte
Esse
noção
para
pesqu
trutu
impor
Rosal
cas re
cienti

O conjunto de informações genéticas de um ser vivo é chamado **genótipo**. A expressão desse genótipo resulta em certas características, como cor da pele, cor do cabelo e altura, que, nos seres vivos, correspondem ao seu **fenótipo**. Diferentemente do genótipo, o fenótipo pode sofrer influência de outros fatores, além dos genéticos. Podemos perceber esses conceitos no exemplo a seguir.



As gêmeas idênticas da imagem apresentam o mesmo genótipo, porém fenótipos diferentes.

A gêmea A tingiu os cabelos com uma coloração mais escura que a cor natural percebida na B.

A gêmea B, por sua vez, cortou o cabelo, deixando-o mais curto que o da gêmea A.

Gêmeas idênticas.

Como você pôde perceber no exemplo das gêmeas, as características como a cor do cabelo da gêmea A e o comprimento do cabelo da gêmea B não são determinadas apenas pelo genótipo, mas sofrem influência do estilo e gosto de cada uma delas.

A forma e o número de cromossomos podem variar de uma espécie para outra. Nos seres humanos, por exemplo, as células somáticas contêm 46 cromossomos organizados aos pares, ou seja, elas têm 23 pares de cromossomos. Já as células reprodutivas – o ovócito e o espermatozoide – contêm um representante de cada par, totalizando 23 cromossomos.

Glossário

Questão 4. Com base nos conhecimentos sobre a formação do zigoto, qual é a importância de as células reprodutivas apresentarem 23 cromossomos, e não 46 cromossomos?

O conjunto de cromossomos de um indivíduo é chamado **cariótipo**. No caso dos seres humanos, o cariótipo é de 46 cromossomos. Além disso, podemos afirmar que os seres humanos têm 23 pares de cromossomos chamados **homólogos**. Para cada par, um dos cromossomos homólogos vem do pai e o outro, da mãe.

Para analisar o cariótipo de um indivíduo, os cromossomos são observados com o auxílio de microscópio durante a divisão celular, porque nesse processo eles se encontram duplicados e mais condensados, facilitando sua observação.

• Exp
nótip
carac
êncl
ser h
influe
de vi
dênc
alta, r
sua a
desnu
o ind
codif
tipo.
comp
é det
tica,
des d
divers
manif

• Se
ficulo
tão 4
repro
rente
capaz
o nú
teríst

• Dig
de pe
Greg
duro
teste
abelh
ervilh
A erv
cotile
cham
saída
a ess
realiz
sulta
varia
de e
obte
ment
plane
vanta
e o c
são n
send
tribu
ment

• Co
Mene
com
anos
tado
Poré
tivera
do sé
holan
e o b
(1864
tos s
mes
lho. *A*
e Cor
já hav
recid
lação

• Co
hoje,
tuda
difer
term
e, po
pesq

A f
dizac
ativid
rém u
cas. I
relaçã
pode
cor b
ze na
perim
entre
e plan
tand
com

Ap
to na
dedu
de al
ma q
que e
nos c
ervilh
entre

Ob
que e
senta
gotos
domi
divide
um a
vo. O
da F
3 ind
1 indi

Cas
solve
a resp
esque

Se
uma
exem
ervilh
gem
domi
da pe
caule
domi
pelo

• Ao
da or
que o
é o **E**
orien
págin
veis p
Acon
que,
bulo
ou **BI**
lóbulo

• Alé
prop
quad
os al
assur
aspec
os pa
busca
textu
ximos
tuito
as qu
o ent
sicos
abore
de alg
de m
ja, se
mon

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Analise a imagem a seguir.

A T T C C G G A T G C A G C C C A T

Representação de sequência de nucleotídeos
de fita simples de DNA.

- a) Reescreva em seu caderno a sequência de bases nitrogenadas dessa fita e, em seguida, escreva a sequência de bases nitrogenadas da fita complementar à ilustrada, para que se forme a fita dupla de DNA. Por fim, cite qual é o tipo de alteração necessária para que essa sequência de bases nitrogenadas represente uma molécula de RNA.
2. Identifique o complemento correto para cada sentença apresentada na coluna da esquerda, de modo que formem afirmativas verdadeiras. Em seguida, identifique a alternativa que apresenta os pares de letras e números corretos.

A. Genótipo se refere...

B. Alelos dominantes são...

C. O fenótipo se refere...

D. Gene corresponde...

E. Alelos homozigotos são...

F. Alelos recessivos são...

G. Alelos heterozigotos são...

1. ...alelos iguais de um gene.

2. ...ao trecho da molécula de DNA responsável pela produção de moléculas que exercem papéis específicos no organismo, como as proteínas.

3. ...ao conjunto de informações genéticas de um ser vivo.

4. ...alelos diferentes de um gene.

5. ...à expressão do genótipo e pode ser influenciado por outros fatores além dos genéticos.

6. ...aqueles que expressam o fenótipo apenas em homozigotos.

7. ...aqueles que precisam de uma única cópia para se expressar.

a) Os pares corretos são: A2, B7, C3, D5, E6, F4 e G1.

b) Os pares corretos são: A2, B7, C3, D5, E1, F6 e G4

c) Os pares corretos são: A3, B7, C5, D2, E1, F6 e G4.

d) Os pares corretos são: A3, B6, C5, D2, E4, F7 e G1.

• A a
os al
plem
gena
difer
Acom
comp
gerid
tamb
tema
prod
de DN
escre
equiv
• Na
os al
ao fa
neces
eles.
avalia
alunc
de Ge

Res

1. a)
a seg
para
- C -
- G -
que e
sequ
la de
base
la, ma

• Co
princ
forme
e per
insufi
cardi
tre o
infor
consi
anemi
Minis
<https://br/w>
Manu
a-pop
2022.

Sug

Uti
ciforr
comp
gene
zigot
contr
da **C**
Ciênc
Peça
está
Pergu
qual s

Dig
do D
de un
bina.
do ge
senta
tes, c
Relen
com
da po
sende
moss
pai. F
repre
outro
a orig
guint
Ff e f
reces
manif
hom
alelo
os he

Questão 6. Com base no heredograma, responda aos itens a seguir.

- a) Quem são os pais de Lucas?
- b) Quem são os avós paternos de Lucas? E os maternos?
- c) Qual é o parentesco entre Carmem e Júlia?
- d) Quais pessoas têm anemia falciforme?
- e) Qual é o genótipo e o fenótipo de Diogo e Alessandra?
- f) Quais integrantes da família são homozigotos?
- g) Carlos apresenta anemia falciforme. No caderno, identifique as chances de os pais de Carlos terem outro filho, independentemente do sexo, com essa doença.

Para a construção de um heredograma, como o que analisamos anteriormente, são utilizados alguns símbolos-padrão. Verifique a seguir alguns deles.



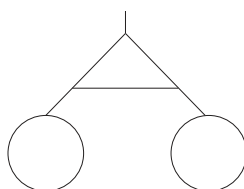
sexo masculino



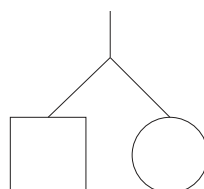
casamento



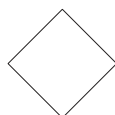
sexo feminino



gêmeos monozigóticos



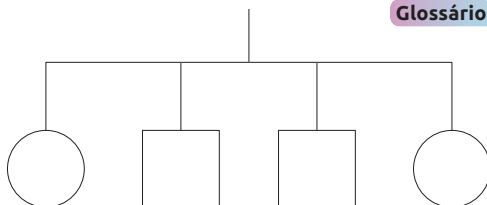
gêmeos dizigóticos



sexo desconhecido



característica estudada



irmandade

Glossário

Padrões de representação em heredogramas.

Outra característica determinada geneticamente é a forma de distribuição do cabelo. Um dos alelos do gene para essa característica pode condicionar uma distribuição em forma de V, conhecida como bico de viúva. Já o outro alelo pode condicionar uma distribuição regular do cabelo.

O bico de viúva é uma característica determinada por um alelo dominante e não está ligada ao sexo, ou seja, a probabilidade de um homem e de uma mulher apresentarem essa característica é a mesma.

• Cas
de pa
8, pe
drões
ment
carac
eles p
gram
ticas
cada

• Au:
integ
rística
na re:

Res

Ques

Alan:
niela:

• Rel
fecun
pend
dênci
Dessa
as ch
os ale
teme
com
forma
so va
herda
rio re
comu
proba
dição
outra
tido u

- Exp
rente
sexo.
esses
sexo
XY (f
nhotc
- Co
contr
ma Z
(proc
relaçã
mach
um ti
crom

[Não] violência contra a mulher

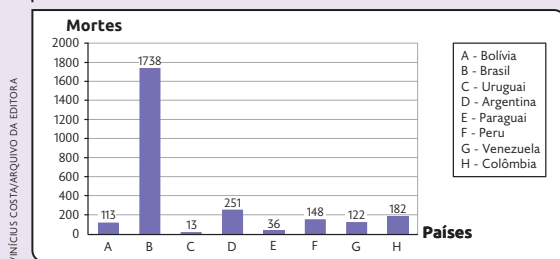


Como estudado anteriormente, o sexo biológico na espécie humana é determinado principalmente por um par de cromossomos sexuais, os quais estão relacionados a algumas características físicas específicas de cada um dos sexos, por exemplo. Apesar dessas e de outras diferenças, homens e mulheres têm os mesmos direitos perante a lei.

No entanto, infelizmente, não é o que se verifica em diferentes setores da sociedade. Ainda hoje, homens e mulheres não são tratados da mesma maneira em todos os lugares, tampouco são igualmente valorizados. Além disso, as mulheres podem sofrer diferentes formas de violência.

Os casos em que a violência física resulta no homicídio de uma mulher, motivado pelo fato de ela ser do sexo feminino, recebem o nome de feminicídio. Sobre esse tema, analise o gráfico a seguir.

Mortes caracterizadas como feminicídio em países da América do Sul (2020)



Homicídio: assassinato, morte intencional ou não intencional de ser humano.

Fonte de pesquisa: FEMINICÍDIO ou feminicídio. *Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe*. Disponível em: <https://oig.cepal.org/pt/indicadores/feminicidio-ou-femicidio>. Acesso em: 3 maio 2022.

Agora, responda às questões a seguir em seu caderno.

- Com base nos dados do gráfico, o que podemos afirmar a respeito do feminicídio no Brasil? Junte-se a um colega, conversem sobre esses dados e o que poderia ser feito para reduzir urgentemente o número de mortes causadas por esse tipo de crime.
- Explique como o contexto histórico, cultural, social e econômico no Brasil pode ser relacionado ao modo como a mulher é vista, tratada ou valorizada no país. Em seguida, escreva um texto no caderno sobre esse assunto.
- Junte-se a três colegas e montem um material para conscientizar sobre a importância de combater a violência contra a mulher. Para isso, pesquisem sobre a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e identifiquem os tipos de violência que as mulheres sofrem em diferentes esferas da sociedade. Em seguida, transformem esse material em um vídeo e o compartilhem nas mídias sociais.

• Ne
divisi
que
alunc
meio
que e
plem
apres

• Rel
um d
prove
res, c
advér

• Exp
forma
proce
que e
masc
ção c
ocorr
forma
medi
mitoc
moss
mas
penet
a per
Com
zoide
o pro
aos a
nos s
proce
é cha
proce
da nã
ela é
e não
pleta

• Rel
carió
crom
Os cr
xuais
Dessa
de un
ser r
mane
autos
mos
sexo
(44 c

Após a fecundação, as alterações cromossômicas dos gametas são mantidas no zigoto e, consequentemente, em todas as células que vão compor o novo indivíduo. Quando o zigoto apresenta uma alteração no número de cromossomos, geralmente, ele não se desenvolve. No entanto, em alguns casos, dependendo de qual cromossomo sofreu alteração, o zigoto se desenvolve e origina um novo ser humano com uma síndrome genética.

A **síndrome genética** é uma condição identificada por um conjunto de sinais físicos e outras características resultantes da constituição genética variada. Portanto, síndromes não são doenças.

Analise a seguir algumas síndromes genéticas que ocorrem na espécie humana e a representação de seus cariótipos.

- **Síndrome de Turner** (45, X0): caracteriza-se por ser uma mulher com ausência de um cromossomo sexual (X ou Y) no genótipo. Os ovários são pouco desenvolvidos, o que resulta em esterilidade, ou seja, incapacidade de se reproduzir. Além disso, percebe-se baixa estatura, pescoço alargado e deficiência auditiva.
- **Síndrome de Klinefelter** (47, XXY): caracteriza-se por ser um homem com um cromossomo sexual X a mais no genótipo. Os testículos são pouco desenvolvidos, resultando em esterilidade. Além disso, as mamas são desenvolvidas e a estatura é elevada.
- **Síndrome do triplo X** (47, XXX): caracteriza-se pela presença de um cromossomo sexual X extra no genótipo feminino. De maneira geral, as mulheres com essa síndrome não apresentam alterações no fenótipo. Quando presentes, essas alterações incluem fertilidade reduzida e discreto comprometimento intelectual.
- **Síndrome de Patau** (47, XX, +13 ou 47, XY, +13): caracteriza-se pela adição de um cromossomo 13 no genótipo, o que pode ocorrer em ambos os sexos. O indivíduo apresenta deficiência intelectual e comprometimento da audição. Além disso, percebe-se fenda labial e/ou do palato e problemas cardíacos.
- **Síndrome de Edward** (47, XX, +18 ou 47, XY, +18): caracteriza-se pela adição de um cromossomo 18 no genótipo, o que pode ocorrer em ambos os sexos. O indivíduo pode ter malformação de diversos órgãos. Além disso, as orelhas, a mandíbula e a boca são pequenas.

Como você pôde perceber, as alterações cromossômicas podem ocorrer tanto em cromossomos sexuais como nos demais pares de cromossomos.

Palato: porção superior da cavidade bucal que a separa da cavidade nasal e que é popularmente conhecida como “teto” ou “céu” da boca.

Glossário

Questão 10. Explique em voz alta os cariótipos apresentados em cada síndrome genética, identificando os cromossomos autossômicos e os sexuais e comparando esses cariótipos com um cariótipo normal.

• Ao
bre o
mos
sexual
com
a cac
de os
Explic
quant
seguir
tras c

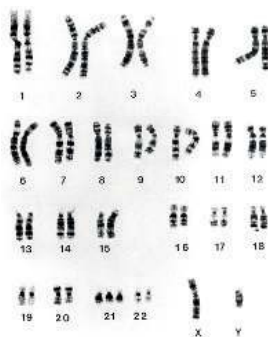
• Mo
meio
a for
nosso
expli
crom
form
moss
do o
se un
do un
mos,
do m
ta co
outro
embr
haver
um p
mon
moss
assoc
deleç
trans
moss

Res
Ques
nos r
núme
crom
são a
sexual
sômio
carió
tem
deles
somo

Além das síndromes mencionadas, podemos citar a **síndrome de Down**. Essa condição genética é bastante conhecida e se caracteriza pela presença de um cromossomo 21 a mais no cariótipo.

Questão 11. Como ficaria a representação do cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down do sexo masculino e do sexo feminino?

Cariótipo de uma pessoa do sexo masculino com síndrome de Down.



L. WILLATT, EAST ANGLIAN REGIONAL GENETICS SERVICE/PP/FOOTONIA

As pessoas com síndrome de Down apresentam um conjunto de sinais físicos, como baixa estatura e articulações frouxas, crânio e narinas mais largos, língua espessa, mãos pequenas e apenas um vinco nas palmas das mãos.

Além das condições físicas citadas, em geral, as pessoas com síndrome de Down apresentam certa dificuldade de aprendizagem ou algum comprometimento em menor ou maior grau de desenvolvimento intelectual.

Apesar disso, as pessoas com síndrome de Down são capazes de aprender, ensinar e interagir com os outros, bem como praticar esportes, estudar e trabalhar. Sobre isso, leia o trecho de reportagem a seguir.



LI GENYU/GETTY IMAGES

Reprodução proibida. Art. 184, do Código Penal e Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Maestro com síndrome de Down regendo uma orquestra em Yancheng, China, em 2020.

Chef com síndrome de Down abre restaurante em Araraquara

Bruno Sassaki faz sucesso com yakisoba e realiza sonho de abrir restaurante delivery na cidade

ROCHA, Amanda. Chef com síndrome de Down abre restaurante em Araraquara. *ACidadeON Araraquara*, 17 mar. 2022. Disponível em: <https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1739638, chef-com-sindrome-de-down-abre-restaurante-em-araraquara.aspx>. Acesso em: 18 mar. 2022.

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito ao acesso a condições adequadas para exercer seus direitos e deveres como cidadãos. Isso quer dizer que todos têm direito a educação, saúde, moradia e condições que os ajudem a superar quaisquer limitações. É dever dos governantes e de cada cidadão atentar para que isso seja garantido a tais pessoas.

Questão 12. Converse com seus colegas se vocês consideram que as pessoas com síndrome de Down têm as mesmas oportunidades que os demais cidadãos.

Questão 13. Conversem sobre a importância da empatia na inclusão social das pessoas com síndrome de Down.

- Ref
ética
- Co
e con
to ge
genes
- Co
Bioét

• Est
cia da
avanç
ra, p
temp
Tecn
lho c
citar
de C
como
BNCC
argun
evidê
ência

• Dig
ética
varia
que a
tas q
em 1
mais
Para
mane
pode
princ
os va
vos. E
para
pesq
interc

• Pe
perg
sobre
para
é infl
ças p
impo
bam
pesso

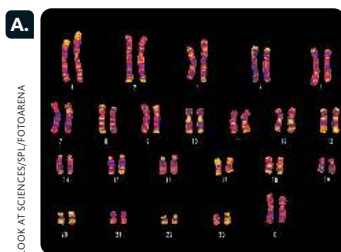
Atividades

Faça as atividades
no caderno.

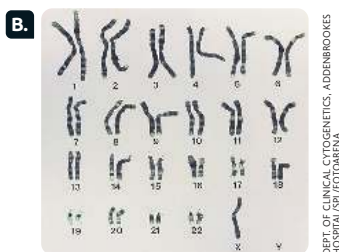
1. Leia as frases a seguir. Depois, identifique a alternativa que apresenta um conceito incorreto sobre heredograma e justifique a escolha em seu caderno.

- a) Por meio de um heredograma, é possível, por exemplo, analisar a chance de certos casais terem descendentes com determinadas condições genéticas.
- b) Em um heredograma, o sexo masculino é representado por um quadrado.
- c) Em um heredograma, o sexo feminino é representado por um losango.
- d) No heredograma, o indivíduo acometido pela característica estudada é representado pela respectiva forma geométrica preenchida com cor.

2. Analise os cariótipos a seguir.



Cariótipo humano.



Cariótipo humano.

- a) Escreva a representação dos cariótipos A e B.
- b) As pessoas representadas pelos cariótipos A e B têm alguma síndrome genética? Em caso afirmativo, qual síndrome acomete cada uma delas?

3. Analise a foto e leia o texto a seguir.



O portador de polidactilia tem dedos a mais nos pés e/ou nas mãos. Isso está relacionado a um único gene, com dois alelos, **P** e **p**, em que o alelo dominante (**P**) é o responsável por essa condição.

Pés de pessoa com polidactilia.

- a) Marcos tem polidactilia e é homozigoto. Carolina não tem polidactilia. Qual é o genótipo desse casal para essa característica?
- b) Carolina está grávida. Desconsiderando o sexo do descendente dela e de Marcos, quais são as chances de esse descendente ter polidactilia? Justifique sua resposta.

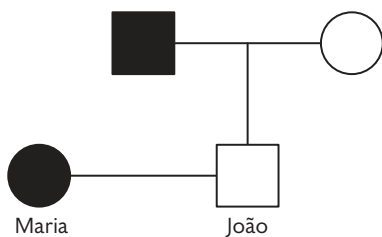
• O O
os al
cimen
mas.
culda
na lo
repre
não r
• Na
a per
tem u
carac
que a
crom
• Ca
dade
sugir
drado
zame
no pr

4. A bióloga estadunidense Nettie Stevens (1861-1912) estudava um inseto conhecido como tenébrio quando descobriu que o macho poderia transmitir dois tipos de cromossomos sexuais aos descendentes, X ou Y. A fêmea, por sua vez, transmitiria apenas cromossomos sexuais X. O genótipo XX determina o sexo feminino, e o XY, o masculino. Na época, muitos cientistas acreditavam que a determinação do sexo nesses insetos se devia a fatores ambientais.

- Explique por que a descoberta de Stevens é uma importante contribuição para a Genética.
- Por que é possível afirmar que a determinação biológica do sexo na espécie de inseto estudada é similar à dos seres humanos?
- Qual é a representação do cariótipo normal de um ser humano dos sexos masculino e feminino?
- Na espécie humana, alguns homens e mulheres podem apresentar número de cromossomo sexual diferente daqueles que você mencionou no item c. Explique como isso pode ocorrer.

5. O albinismo é uma característica hereditária relacionada a um alelo recessivo (a). Nas pessoas com albinismo ocorre a ausência do pigmento melanina no corpo. Analise o heredograma a seguir.

JANAINA OLIVEIRA/ARQUIVO DA EDITORA



Heredograma hipotético de uma família com casos de albinismo.

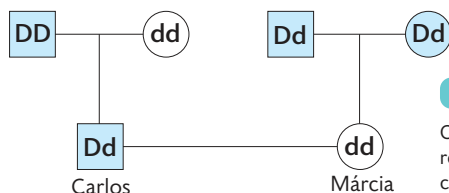


KAMPPIXEL/SHUTTERSTOCK

Pessoa albina.

- Quais são os genótipos e os fenótipos de João e sua família?
- Qual é a probabilidade de Maria e João terem um descendente com albinismo?
- Se o descendente de João e Maria se casar com uma pessoa homozigota dominante para o albinismo, quais são as chances de terem descendentes albinos? Justifique sua resposta.
- Considere que o descendente de João e Maria se casou com uma pessoa heterozigota para a característica do albinismo. Quais são as chances de eles terem descendentes albinos? Justifique sua resposta.

6. O nanismo é caracterizado por um crescimento inadequado que resulta em uma estatura bem mais baixa do que a esperada para os demais adultos da mesma população. Há vários tipos de nanismo. Em um deles, denominado acondroplasia, essa característica está relacionada a um gene com dois alelos: **D** e **d**. Verifique o heredograma a seguir.



Heredograma hipotético de uma família com casos de nanismo por acondroplasia.

Dica!

Os genótipos representados com fundo azul são de pessoas com acondroplasia.



AVPCIS/ALAMY/FOTODARENA

Atleta Abdullah Alsaif, da modalidade de arremesso de peso, durante competição em Londres, Inglaterra, em 2017. Esse atleta apresenta nanismo por acondroplasia.

Analisando o heredograma, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Em seguida, reescreva as falsas em seu caderno, corrigindo-as.

- A ocorrência de nanismo por acondroplasia é condicionada por um alelo recessivo, pois a característica se manifesta em indivíduos homozigotos, com duas cópias do alelo **d**.
 - Caso Carlos tivesse irmãos, independentemente do sexo, todos teriam nanismo por acondroplasia.
 - Desconsiderando o sexo, a chance de Carlos e Márcia terem descendentes com nanismo em razão da acondroplasia é de 75%.
 - As chances de os pais de Carlos e os de Márcia terem outros descendentes com nanismo por acondroplasia, independentemente do sexo, são as mesmas, ou seja, 50%.
7. A síndrome de Usher é caracterizada pela deficiência auditiva e perda progressiva da visão. Ela está relacionada a um padrão de herança autossômico recessivo, ou seja, as pessoas acometidas por essa síndrome têm duas cópias do alelo recessivo **a**.
- Considere uma mulher sem síndrome de Usher cujo irmão tem essa síndrome. Ela se casou com um homem heterozigoto para essa característica. Elabore em seu caderno um heredograma que represente a família dessa mulher, determinando os genótipos e fenótipos dela, dos pais, do irmão e do marido. Para isso, considere que o pai da mulher apresenta síndrome de Usher.
 - Desconsiderando o sexo, calcule as chances de esse casal não ter filhos com a síndrome de Usher.

• Ao
veite
das c
respo
pesso
Acess
tituto
nível
dena
3 jun
princ
por e
dões
reitos
o tem
Educ
incen
de e
• Na
a util
const
cand
carac
rio, o
a ser
redog

Res

7. a)
gótica
o pai,
Porta
ne re
nótip

aa

aa

b) Ca
prob
lho c

As teorias evolutivas

Ao estudar as diferentes teorias e hipóteses sobre a origem da vida na Terra, verificamos que, de maneira geral, elas defendem que os primeiros seres vivos tinham metabolismo simples. No entanto, se olharmos ao nosso redor, veremos uma grande variedade de seres vivos, muitos com estrutura e metabolismo complexos.

Além de tentar entender como os seres vivos surgiram na Terra, outra questão intrigava os cientistas que investigavam a história da vida terrestre: como surgiram tantas espécies? A resposta a essa e a outras questões pode ser encontrada no estudo da evolução dos seres vivos.

Durante muitos séculos, a ideia predominante na comunidade científica era a de que as espécies permaneciam imutáveis, ou seja, não sofriam mudanças desde a sua criação. Essa ideia, chamada **fixismo**, afirmava que a Terra e os seres vivos sempre apresentaram as mesmas características. Muitos defensores dessa ideia acreditavam que a existência de seres vivos se devia a um ser ou força superior.

No final do século XVIII, uma das explicações bastante aceitas do fixismo era a **escala natural**. De acordo com ela, todos os seres vivos e elementos não vivos do planeta teriam sido criados em uma sequência ordenada, dos mais simples aos mais complexos.

Assim, seria possível verificar essa hierarquia da criação, que se iniciaria com elementos não vivos – como rochas e minerais –, seguiria para plantas, animais invertebrados, animais vertebrados e, por fim, ser humano. Essa explicação fixista posicionava o ser humano no topo da escala, ocupando o nível mais elevado de complexidade.



Representação da escala natural, publicada em 1512 na obra *Liber de ascensu et descensu intellectus*, do teólogo e filósofo espanhol Ramon Llull (1232-1316).

Muitos naturalistas importantes na época aceitavam o fixismo e a escala natural. No entanto, com o desenvolvimento da ciência experimental no final do século XVIII, o fixismo começou a ser questionado.

- O **petê** da **N EF09** conhaça o lado bom e apresse como revisa dos s
- De de q sem n Essa cionis cias e de q vos m
- Exp as Evolu fósse sobre mais car n espêr ment mole ident ifas g vivem estudu bioló

Novas descobertas e estudos, como os de rochas e fósseis, demonstravam que a Terra teria sofrido mudanças ao longo do tempo e que várias espécies de seres vivos já teriam sido extintas. Além disso, os cientistas observaram que alguns desses seres vivos extintos não se pareciam com as espécies atuais. Assim, alguns estudiosos passaram a se questionar sobre essas diferenças e acreditar que os seres vivos teriam sofrido mudanças ao longo do tempo. Essa ideia ficou conhecida como **transformismo** ou **evolucionismo**.

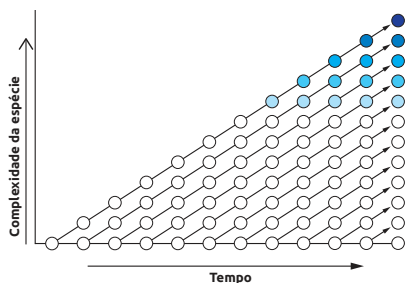
A seguir, estudaremos algumas das teorias mais conhecidas do evolucionismo.

As ideias evolucionistas de Lamarck

Uma das teorias científicas que buscou explicar a modificação dos seres vivos ao longo do tempo foi proposta pelo naturalista francês Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet (1744-1829), conhecido como Cavaleiro de Lamarck.

Lamarck defendia a ideia de que a evolução seria um processo linear, dos seres vivos mais simples para os mais complexos. De acordo com esse estudioso, os organismos mais simples, como os microrganismos, seriam gerados pelo processo de geração espontânea, que ocorria de modo contínuo. Naturalmente, esses organismos simples se tornariam cada vez mais complexos ao longo das gerações, criando uma sequência linear de aumento de complexidade.

Dessa maneira, os organismos mais simples teriam se originado mais recentemente, por geração espontânea. Já as espécies complexas teriam se originado há mais tempo, ou seja, elas estariam evoluindo por um período de tempo mais longo. Analise a representação a seguir.



Representação da ideia de evolução linear, proposta por Lamarck.

Nesse esquema, cada um dos círculos brancos apresentados no eixo X representa as espécies mais simples, formadas por geração espontânea. Já os círculos azuis representam os organismos mais complexos.

À medida que os seres vivos simples evoluem com o passar do tempo, o tom de azul se torna mais escuro.

Fonte de pesquisa: FUTUYMA, Douglas; KIRKPATRICK, Mark. *Evolution*. 4. ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2017. p. 10.

Apesar de Lamarck defender a evolução linear dos seres vivos, ele percebeu que algumas espécies não se encaixavam nesse esquema evolutivo. Para explicar essa observação, o estudioso defendeu que determinadas espécies se desviavam da sequência linear para se adaptar ao ambiente em que viviam. Ou seja, para ele, o ambiente influenciava as mudanças observadas nas espécies, como os hábitos e o formato do corpo.

• Exp
ra Lar
come
desu
rística
um d
origi
Essas
ção à
para
evolu
tivera
cham
diosc

Alg

• Sol
acess
FARIA
de Ec
de p
cesso
Saúde
Dispo
br/j/h
Yff8Jc
2022.
LOPE
Carol
tas d
Intera
dez.
revist
down
em: 1

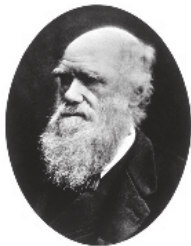
• Ant
verer
ção,
347 a
os in
a con
ser id
do da
nheci
que a
ser id

As ideias de Lamarck não foram totalmente aceitas entre os estudiosos da época, que defendiam o fixismo. No entanto, seus estudos foram essenciais para as propostas evolucionistas posteriores, pois se baseavam em evidências científicas. Com isso, tais estudos estão entre os primeiros a propor uma teoria científica de que os seres vivos evoluíram com o passar do tempo.

As ideias evolucionistas de Darwin e Wallace

O avanço do conhecimento a respeito dos seres vivos resultou em novas teorias para tentar explicar como ocorre a evolução. Entre elas, destaca-se a dos naturalistas ingleses Charles Darwin (1809-1882) e Alfred Russel Wallace (1823-1913).

EVERETT HISTORICAL/SHUTTERSTOCK



Retrato de
Charles Robert
Darwin.

SPR/FOTORENA



Retrato de
Alfred Russel
Wallace.

Darwin aprofundou suas reflexões acerca da possibilidade de evolução das espécies durante sua viagem a bordo do navio HMS Beagle, que teve início em dezembro de 1831. Durante essa viagem ao redor do mundo, com passagem pelo Brasil, ele fez diversas observações e coletas de seres vivos que o ajudaram, nos anos seguintes, a desenvolver sua teoria evolutiva.

Um dos locais mais marcantes que ele visitou durante a viagem foi o arquipélago de Galápagos, no oceano Pacífico. Nesse local, Darwin observou, por exemplo, que os animais de uma ilha eram diferentes dos animais das demais ilhas do arquipélago. Sobre isso, leia o texto a seguir.

[...] Este animal, creio eu, é encontrado em todas as ilhas do arquipélago; certamente em grande número. Os cágados frequentam de preferência as partes altas e úmidas, mas também ocorrem nos distritos baixos e áridos. Diz-se que as pequenas variações na forma do casco são constantes segundo a ilha que habitam – e também o tamanho médio parece variar de acordo com a localidade. O sr. Lawson garante que, ao ver um cágado, é capaz de afirmar com certeza de que ilha foi trazido. [...]

KEYNES, Richard. Aventuras e descobertas de Darwin a bordo do Beagle. Tradução: Sérgio Goes de Paula. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 294.

Tartaruga-das-galápagos: pode atingir aproximadamente 1,8 m de comprimento.



Tartaruga-das-galápagos (*Chelonoidis nigra*) no Parque Nacional de Galápagos, nas Ilhas Galápagos, Equador, em 2021.

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

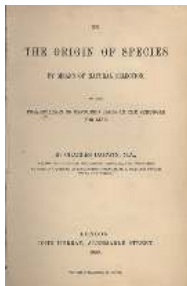
ALBERTO CARRERA/ALAMY/FOTORENA

Como citado no texto, Darwin reconheceu variações no formato e no tamanho do casco de répteis, conhecidos como tartarugas-das-galápagos. Essas e outras observações feitas durante a viagem levaram Darwin a acreditar que os seres vivos sofriam mudanças ao longo das gerações, ou seja, que eles evoluíam. Desse modo, o estudioso elaborou explicações científicas a respeito da evolução das espécies com base em observações e evidências. Entre suas ideias, estão a ancestralidade comum e a seleção natural.

Alfred Russel Wallace também visitou diferentes lugares do mundo, inclusive o Brasil, a fim de observar e estudar os seres vivos. Em sua visita à Amazônia, ele começou a perceber que a presença de barreiras naturais afetava a distribuição dos animais. Entre 1854 e 1862, o pesquisador participou de uma expedição no arquipélago Malaio, onde refletiu sobre como a evolução das espécies aconteceria. Em ambas as viagens, ele coletou e observou seres vivos, o que o ajudou a formular sua teoria.

Após formulá-la, Wallace pediu à Darwin que lesse o trabalho antes de sua publicação. Ao ler, Darwin percebeu imediatamente as similaridades das ideias, e ambos decidiram apresentar simultaneamente a teoria evolutiva à sociedade científica.

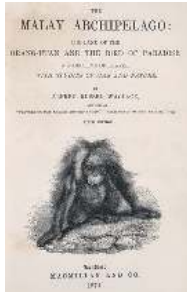
BIBLIOTECA NACIONAL DA FRANÇA, PARIS



Darwin escreveu suas ideias na obra intitulada *A origem das espécies*, publicada em 1859. Nesse livro, o autor descreveu sua teoria evolutiva e apresentou evidências de que os seres vivos evoluíam, explicando a grande diversidade de seres vivos, tanto dos que vivem atualmente quanto dos que já foram extintos.

Capa do livro de Charles Darwin, intitulado *A origem das espécies*.

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE LONDRES, INGLATERRA



Em 1874, Wallace publicou um livro intitulado *O arquipélago Malaio*, no qual descreveu as observações que o levaram a formular sua teoria de evolução, incluindo a teoria da seleção natural como mecanismo de origem de outras espécies.

Página do livro de Alfred Russel Wallace, intitulado *O arquipélago Malaio*.

Inicialmente, houve grande resistência às ideias de Darwin e Wallace tanto por alguns membros da comunidade científica quanto fora do meio científico e também no meio religioso. No entanto, a teoria da evolução proposta por esses estudiosos servia de base para a teoria atualmente aceita entre os cientistas. A seguir, vamos estudar com mais detalhes algumas ideias defendidas nessa teoria evolutiva.

Alg

• Exp
mant
o imp
conc
Brasi
desc
mate
DARV
natur
Scien
em: l
no-br
choq
em: 1
• Ap
lho c
curri
o cor
socia
escri
de p
Com
petê
em q
eram
cont
escri
ment

• Res
bém
res v
(776
hoje
tuda
tava
lutav
nem
sobre
Ele d
sem
deria
dente
mitia
Darw
mas
Al Jah
o tra

A onça-pintada e o leopardo-africano apresentam muitas semelhanças entre si, apesar de habitarem regiões distantes na Terra. Analise as imagens a seguir.

Onça-pintada: pode atingir aproximadamente 1,8 m de comprimento.



Onça-pintada (*Panthera onca*), encontrada em várias regiões do Brasil, na América do Sul.

Leopardo-africano: pode atingir aproximadamente 1,9 m de comprimento.



Leopardo-africano (*Panthera pardus*), comum em regiões da África e da Ásia.

As espécies *Panthera onca* e *Panthera pardus* apresentam um ancestral comum recente, por isso, compartilham diversas características. De acordo com as ideias de Darwin e Wallace, os seres vivos existentes são todos aparentados, pois descendem de um ancestral comum, e as novas espécies são fruto de modificações em espécies preexistentes.

Seleção natural

Darwin e Wallace também formularam explicações para o fato de as espécies se diferenciarem de seus ancestrais comuns ao longo do tempo. Uma dessas ideias é chamada **seleção natural**.

Para Darwin, a evolução dos seres vivos ocorria por meio de um processo lento e gradual, com acúmulo de pequenas modificações, sobre as quais atuava a seleção natural. Já Wallace acreditava que os seres vivos que sobreviviam seriam os mais adaptados e apresentariam características que favoreceriam sua manutenção no ambiente. Além disso, esses seres vivos estariam mais aptos a gerar descendentes, os quais herdariam as mesmas características.

Leia a seguir algumas observações de Darwin e Wallace acerca da seleção natural.

- Os indivíduos não são todos iguais: há, por exemplo, indivíduos altos e indivíduos baixos; alguns são mais resistentes a certas doenças, enquanto outros são mais suscetíveis a elas. Essas variações nas características podem influenciar a sobrevivência do indivíduo em um ambiente.
- Os recursos essenciais do ambiente, como os alimentos, são limitados. Assim, os indivíduos de uma espécie competem entre si e com indivíduos de outras espécies por esses recursos.
- Os indivíduos podem se reproduzir, gerando descendentes. No entanto, apenas alguns desses descendentes conseguem sobreviver e atingir a fase reprodutiva.

• Rel
tegor
classi
as du
Panth
ca do
nível
ment
pelo
mesm
forma
gica e
• O
vidos
como
nesta
ver a
pois
der c
pulaç
selec
resul
pulaç
novas

- O a
perm
conte
possi
com

Com cias

incen
e tra
preju
que c
inúm
Entre
ao lo
de ba
-se, a
de sa
to, ac
seguir

RESIS
ganiz
Dispo
org/p
crob

MEN
bacté
triplic
nov.
porta
de-ba
triplic
21 jun

- As
traba
uma
alunc
seus
da te
der à
so ap
sistêr
comp

Seleção sexual

Darwin também propôs a teoria da seleção sexual. De acordo com essa teoria, as características que aumentam as chances de reprodução de um indivíduo em relação aos demais da mesma espécie e do mesmo sexo são selecionadas ao longo das gerações.

A seleção sexual é comum em espécies nas quais os machos competem pelas fêmeas, como ocorre com o veado-vermelho. Confira a seguir.

VINCE BURTON/AMV/FOOTARENA



Veado-vermelho: pode atingir aproximadamente 2,7 m de comprimento.

Machos de veado-vermelho (*Cervus elaphus*) em uma disputa por fêmea durante a época de reprodução.

Na espécie do veado-vermelho, os indivíduos machos têm chifres grandes, utilizados em disputas com outros machos pelas fêmeas. O macho vencedor, em geral, conseguirá se acasalar com a fêmea, transmitindo suas características aos descendentes.

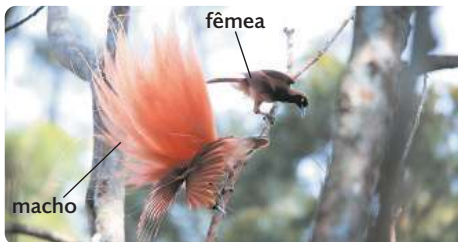
Ao longo da evolução dessa espécie, indivíduos com chifres grandes foram selecionados, pois essa característica lhes conferia vantagem nas disputas com outros machos. Consequentemente, as chances de reprodução desses indivíduos eram maiores, assim como as de transmitir essa característica aos descendentes.

A seleção sexual também está relacionada com as diferenças entre machos e fêmeas, como se verifica com a ave-do-paraíso, abordada a seguir.

As diferenças entre machos e fêmeas são evidentes nas aves-do-paraíso, como a plumagem exuberante presente apenas nos machos dessas aves. No período de reprodução, o macho se exhibe para a fêmea, que escolhe o indivíduo com o qual vai se reproduzir.

De maneira geral, o macho escolhido tem plumagem mais atrativa. Assim, ao longo da evolução dessa espécie, os indivíduos que apresentavam essa característica de plumagem tiveram mais chances de se reproduzir e, consequentemente, de gerar descendentes.

Ave-do-paraíso: pode atingir aproximadamente 34 cm de comprimento (macho) e aproximadamente 33 cm de comprimento (fêmea).



Macho de ave-do-paraíso (*Paradisaea raggiana*) se exibindo para fêmea de sua espécie durante período de reprodução.

Note que, na seleção sexual, os atributos relevantes estão relacionados à reprodução. No caso do veado-vermelho, são os chifres grandes. Já no caso da ave-do-paraíso, é a plumagem atrativa.

• Rel
de M
conh
deria
pond
ment
Darw
varia
víduo
passa
Essas
oria S
impo
popu

• De
que i
vo sã
termi
ser tr
outra

• Ess
balho
e a C
Ciên
pois
cienti
pode
da po
sim, e
ca foi
daqu
de ex
como
popu
mitid

Especiação

Se perguntassem a você o que é espécie, como você responderia a essa pergunta? A resposta pode parecer simples, mas não é. Leia o texto a seguir, que apresenta uma definição de espécie.

[...] Defino espécies biológicas como “grupos de populações naturais capazes de entrecruzamento que são reprodutivamente (geneticamente) isolados de outros grupos similares”. [...]

[...] por que existem espécies? [...] A razão, é óbvio, está em que cada espécie biológica é uma reunião de genótipos balanceados e harmoniosos. [...]

MAYR, Ernst. *Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Como você pôde identificar no texto, a definição biológica de espécie se baseia, principalmente, em questões reprodutivas e no fluxo de genes entre seus membros. Desse modo, indivíduos da mesma espécie são capazes de gerar descendentes férteis, que também são capazes de se reproduzir, promovendo um fluxo de genes.

Até o momento, estudamos que as espécies sofrem modificações ao longo do tempo e que essas modificações podem resultar em novas espécies. O surgimento de novas espécies ocorre por meio da chamada **especiação**. Nesse processo, uma linhagem sofre separação, gerando duas ou mais espécies diferentes.

LUIS TRACOL - ARQUIVO DA EDITORA



Representação de exemplo de processo de especiação como resultado de barreira geográfica separando populações de seres vivos. Nessa imagem, os indivíduos estão representados pelos triângulos, e as diferentes espécies, pelas cores azul e laranja.

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: CAUSAS da especiação. *Entendendo a evolução*. Disponível em: <https://evosite.ib.usp.br/evo101/VCCausesSpeciation.shtml>. Acesso em: 2 abr. 2022.

Considere que inicialmente existam duas populações de uma única espécie (A), que trocam genes entre si. Com o tempo, surge uma barreira geográfica (B), impedindo a reprodução entre os indivíduos dessas populações e, consequentemente, o fluxo de genes entre elas. Após várias gerações, as populações se tornam distintas (C). Assim, mesmo com a retirada da barreira, os indivíduos dessas populações não voltam a se reproduzir, uma vez que se tornaram espécies distintas.

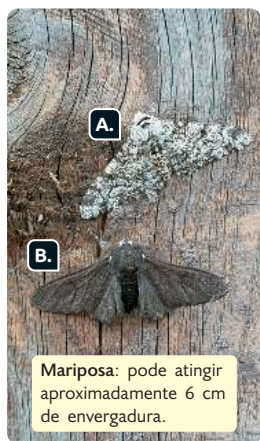
Se uma população é encontrada em uma grande extensão territorial, é possível que indivíduos que vivem nos extremos desse território não consigam se cruzar, impedindo o fluxo gênico e levando à especiação. Assim, é preciso ressaltar que não é necessária uma barreira geográfica para reduzir o fluxo gênico entre populações.

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Considere as ideias evolucionistas de Lamarck e de Darwin e Wallace e identifique a alternativa que apresenta informações incorretas sobre elas. Em seguida, em seu caderno, justifique o erro contido na alternativa escolhida.
 - a) As ideias evolucionistas de Lamarck e de Darwin e Wallace correspondem à ideia do transformismo, pois defendem que os seres vivos sofreram mudanças ao longo do tempo.
 - b) Um dos pontos que diferenciam as teorias de Lamarck e de Darwin e Wallace é que, para Darwin e Wallace, o meio exerce pressão de seleção sobre determinada população, favorecendo indivíduos com características vantajosas. A teoria de Lamarck, por sua vez, afirma que o meio impõe necessidades aos indivíduos que direcionam modificações nesses organismos.
 - c) Para Lamarck, a evolução é um processo linear, no qual organismos simples se tornariam cada vez mais complexos ao longo das gerações.
 - d) Para Darwin e Wallace, espécies semelhantes entre si partilham um ancestral comum, do qual divergiram ao longo do tempo e do processo evolutivo.
 - e) A teoria evolutiva de Lamarck é a que melhor explica a resistência de bactérias a antibióticos.
2. A mariposa *Biston betularia* é comum em determinadas regiões da Inglaterra. Sobre essa espécie, analise a imagem e leia o texto a seguir.

SUSAN & ALLAN PARKER/ALAMY/FOOTARENA



Os indivíduos desta espécie podem ser claros (A) ou escuros (B), como os retratados na foto. Antes do desenvolvimento industrial, notou-se que a quantidade de indivíduos claros sobre o tronco das árvores era maior que a de indivíduos escuros. Com a industrialização, muita fuligem passou a se depositar nos troncos das árvores, deixando-os escuros. Nesse cenário, verificou-se que a quantidade de indivíduos escuros tinha aumentado em relação aos de coloração clara. Assim, a diferença de cor pode representar uma vantagem evolutiva em diferentes situações, pois permite uma melhor ou pior camuflagem no tronco da árvore, dependendo das condições do ambiente – com ou sem fuligem.

—
Mariposas da espécie *Biston betularia*
de coloração clara (A) e escura (B).

Glossário

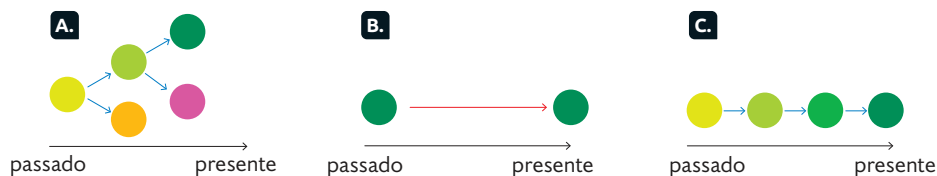
- a) Explique a mudança na população de mariposas relatada no texto de acordo com a seleção natural proposta por Darwin e Wallace.

• A s
Biston
vou a
cient
exem
so de
cient
come
critic
ral da
a Rev
de ex
da fa
ra de
impo
No e
forme
a ide
escur
a Rev
conse
cos d
causa
Esta
lho d
Com
cias
incen
situa
posta
cient
de hi
ções

Algo

• Par
bre a
acess
RUM
ripos
Dispo
org.b
Acess

3. Os diagramas a seguir representam o fixismo, a teoria da evolução proposta por Lamarck e a teoria da evolução por seleção natural de Darwin e Wallace. As setas azuis indicam que uma espécie origina outra, e a seta vermelha indica que a espécie não sofreu alteração. Analise essas imagens e identifique o diagrama que representa cada uma das teorias evolutivas citadas, justificando sua resposta.



ILUSTRAÇÕES: RENAN FONSECA/
ARQUIVO DA EDITORA

4. A falsa-coral se assemelha à coral-verdadeira, uma serpente peçonhenta com veneno. Essa característica faz os diversos predadores evitarem a falsa-coral. Imagine que, no passado, existia uma população ancestral de falsas-corais com diferentes níveis de semelhança com a coral-verdadeira, sendo alguns indivíduos mais semelhantes a essa serpente peçonhenta e outros menos parecidos. Ou seja, havia uma variação entre as falsas-corais.

Coral-verdadeira: pode atingir aproximadamente 1 m de comprimento.

Falsa-coral: pode atingir aproximadamente 80 cm de comprimento.



Coral-verdadeira (*Micrurus coralinnus*).



Falsa-coral (*Erythrolamprus aesculapii*).

THOMAS MARENT/MINDEN PICTURES/FOOTARENA
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

- a) Explique, com suas palavras, como a seleção natural pode interferir na população de falsa-coral.
- b) Qual é o principal agente seletivo atuando nas populações de falsa-coral?
- c) O que aconteceria com a população das falsas-corais se não houvesse predadores no ambiente?

• Ap
brar a
siona
estud
profis
enter
da ev

• Qu
portã
ra o
a fau
mo is
acero
peito
apres
Dispo
unica
come
palec
em: 3
favor

tênci
cont
balhe
rizaç
possi
traba

• Ao
leont
sente
ingle
Expli
gem
colet
aos t
pai, a
toma
vivên
meir
ictios
Ela t
ro pt
Mesr
desco
fósse
nha p
traba
cobe
geólc
Apes
id

• Par
hum
guir c

[...]

A l
da d
sete
vez a
de a
bros
sem
vam
Aust
famo
Aust
O ma

noss
de ha
e foi
te an
ferran
rada,
do n
pens
pedr
3,3 m
tas p
lhant
ainda
mais
Com
prim
Hom
habi
perna

[...]

maca
man
cend
mum
rados
é: qu
comu
cido
mane

DR
nal
<https://>

• O t

Seres humanos modernos

Possivelmente, você já deve ter ouvido falar sobre a proximidade evolutiva do ser humano com os chimpanzés. Essa proximidade se deve, por exemplo, ao fato de ambos pertencerem à ordem dos primatas e, conseqüentemente, apresentarem um ancestral comum recente.

A maioria dos primatas apresenta hábito arbóreo, mãos e pés com capacidade de segurar e manipular objetos, garras modificadas em unhas, visão bem desenvolvida, geralmente olhos voltados para frente, entre outras características. Além disso, tanto seres humanos quanto chimpanzés estão incluídos na mesma família, a dos homínídeos.

Há evidências de que, entre 10 milhões e 7 milhões de anos atrás, o ancestral comum de chimpanzés e seres humanos divergiu evolutivamente dos demais primatas. Além disso, estima-se que entre 8 milhões e 5 milhões de anos atrás tenha surgido a linhagem dos homínídeos, à qual pertence a espécie humana.

Os homínídeos se caracterizam pelo andar bípede, postura ereta, ausência de cauda, encéfalo proporcionalmente grande em relação ao corpo e ossos do maxilar e da mandíbula menores do que nos demais homínídeos.

A seguir, vamos estudar com mais detalhes algumas características gerais de primatas e específicas de seres humanos.

Muitos primatas apresentam a característica de o polegar das mãos ser opositor aos demais dedos.

Questão 4. Qual é a importância de o polegar ser opositor aos demais dedos das mãos?

Mão de um chimpanzé-pigmeu (*Pan paniscus*).



TONY CAMACHO/SPR/FOTOGRAFIA
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Além da disposição oposta do polegar das mãos, nos seres humanos o polegar é proporcionalmente maior quando comparado ao de outros animais.

A disposição dos ossos das mãos humanas também permite manipular ferramentas com maior precisão e amplitude de movimentos. Além disso, características anatômicas da mão humana possibilitam a execução de atividades que requerem habilidades, como tocar violão.



ANTONIO DIAZ/SHUTTERSTOCK

Criança tocando violão. Para realizar essa atividade, é preciso ter agilidade e precisão ao dedilhar as cordas do violão, por exemplo.

• Exp
dalisi
ciona
do es
prim
conse
apoio
e pre
essa l
dar b
o gê
ção c
objet
e filh
que,
des,
locali
Com
magn
na b
hum
posiç
ment
pois
foram
cavid

• Res
leva a
porta
beça,
e ao
de m
lação

• Pe
os pé
nos c
dos c
granc
de ár
nos p
anda
zes d

Estudamos que, na Pré-História, o ser humano preparava habilmente suas ferramentas. Com o tempo, elas se tornaram cada vez mais complexas e permitiram que fossem realizadas grandes transformações no ambiente. Em geral, essas modificações eram feitas para suprir necessidades, como alimentação, obtenção de energia e moradia.

Há cerca de 11 mil anos, o ser humano aprendeu a cultivar vegetais e a criar animais, aumentando suas possibilidades de sobrevivência.

Essa inovação permitiu que os indivíduos não precisassem mais se deslocar por grandes distâncias para caçar e coletar alimentos, por exemplo. Além disso, o ser humano começou a construir moradias e se estabelecer nos lugares, o que possibilitou a formação das primeiras comunidades.

Representação do período em que o ser humano começou a criar animais e cultivar plantas.

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.



ALBUM/ARTHUR KAMPI/ANG-IMAGE/FOTORENA

O desenvolvimento da capacidade de raciocínio e de comunicação permitiu ao ser humano viver em uma sociedade complexa. Ao longo de sua evolução, a espécie humana moderna desenvolveu uma rica linguagem simbólica com um conjunto de palavras e representações expressas por gestos, desenhos, letras e números, o que possibilitou uma comunicação elaborada. A existência dessa comunicação, por sua vez, possibilitou que o ser humano fosse capaz de criar uma tradição oral muito antes da invenção da escrita.

Questão 6. Cite duas formas de comunicação que você geralmente utiliza no seu dia a dia.

A capacidade de comunicação também auxiliou na transmissão de conhecimentos ao longo das gerações, possibilitando a consolidação da cultura, que é uma das características da espécie humana.

A cultura se refere aos conhecimentos aprendidos, compartilhados e propagados em uma população. Entre os seres humanos, o compartilhamento da cultura pode ocorrer de diversas maneiras, como nas escolas.



FERNANDO FAVORETTO/CIAR-IMAGEM

Debate em sala de aula na cidade de São Paulo, SP, em 2019. Na escola, os alunos entram em contato com conhecimentos de várias épocas e locais do mundo.

Ativ

• Ap
gua l
com
expre
ra ap
com
Brasil
https
-de-lil

Met

Lev
inform
meto
Para f
peito
Met
vas,
manu
tamp
dupla
mula
o Dia
Sinais
com
tras f
se co
algum
e um
que c
jam s
reúna
-os e
a ele
mou
maio
Ques
tende
e con
falar
tentar

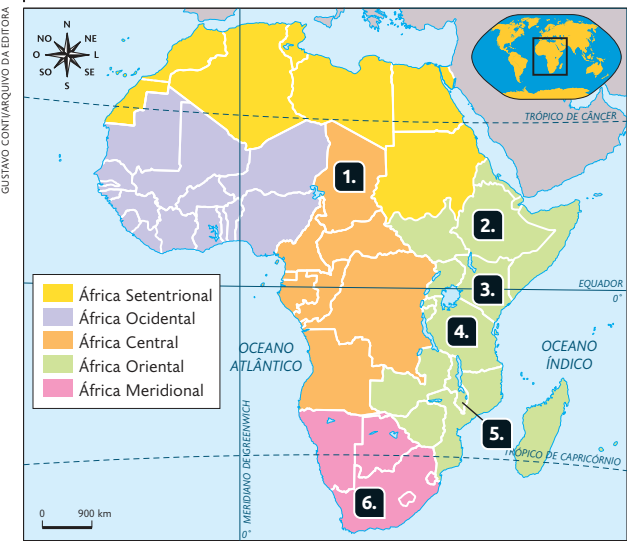
Tra
para
4 da
zar a
gem
favor

Evolução humana

Estima-se que os primeiros hominíneos com características semelhantes às do ser humano moderno, como a postura ereta e o andar bípede, tenham surgido entre 8 milhões e 5 milhões de anos atrás. Embora estejam extintos, algumas das características desses primeiros hominíneos são conhecidas graças ao estudo dos fósseis.

A maioria dos fósseis das diferentes espécies de hominíneos foi encontrada no continente africano. Confira a seguir.

Mapa do continente africano com a identificação de países e regiões onde viveram algumas espécies de hominíneos



Fonte de pesquisa: WHAT does it mean to be human? Smithsonian National Museum of Natural History. Disponível em: <https://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species>. Acesso em: 3 maio 2022.

- 1. País: Chade.
Espécie: *Sahelanthropus tchadensis*.
- 2. País: Etiópia.
Espécies: *Ardipithecus kadabba*, *Ardipithecus ramidus*, *Australopithecus garhi*, *Australopithecus anamensis*, *Paranthropus aethiopicus*, *Australopithecus afarensis* e *Paranthropus boisei*.

- 3. País: Quênia.
Espécies: *Orrorin tugenensis*, *Kenyanthropus platyops*, *Australopithecus anamensis*, *Paranthropus aethiopicus*, *Australopithecus afarensis*, *Paranthropus boisei* e *Homo rudolfensis*.
- 4. País: Tanzânia.
Espécies: *Australopithecus afarensis*, *Paranthropus boisei* e *Homo rudolfensis*.
- 5. País: Malauí.
Espécies: *Paranthropus boisei* e *Homo rudolfensis*.
- 6. País: África do Sul.
Espécies: *Paranthropus robustus*, *Australopithecus africanus*, *Australopithecus sediba* e *Homo nadel*.

As espécies *Homo habilis*, *Homo erectus* e *Homo heidelbergensis* ocuparam as regiões da África Oriental e Meridional, sendo que *H. erectus* também ocupou a África setentrional. Já a espécie *Homo sapiens* teve origem na África e se espalhou por todas as áreas da Terra.

Como você pôde perceber no mapa, de acordo com registros fósseis, várias espécies de hominíneos viveram no continente africano. A seguir, vamos conhecer com mais detalhes algumas delas, que fazem parte da história evolutiva do *Homo sapiens*.

Em 2001, foi descoberto o fóssil *Sahelanthropus tchadensis*, considerado por muitos paleontólogos como o fóssil mais antigo de uma espécie de hominíneo. *S. tchadensis* apresentava algumas características humanas, como dentes caninos menos proeminentes e posição da coluna vertebral abaixo do crânio, sugerindo que o andar era bípede. Estudos indicam que esse fóssil tenha entre 6 milhões e 7 milhões de anos.

Outro gênero provavelmente ancestral do ser humano é o *Australopithecus*. Esses primatas viviam nas savanas africanas e se locomoviam de forma bípede. Porém, ainda viviam nas árvores e tinham braços longos.

A espécie *Australopithecus afarensis* é uma das mais conhecidas desse gênero e estima-se que esse ancestral tenha vivido entre 3,7 milhões e 3 milhões de anos atrás. O primeiro fóssil dessa espécie foi encontrado na Etiópia, no continente africano, na década de 1970. Trata-se de uma jovem de aproximadamente um metro de altura, chamada pelos cientistas de Lucy.



CRAIG HARTLEY/BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Representação de Lucy feita com base em estudos fósseis e exibida no Museu de Ciências Naturais de Houston, em Houston, Estados Unidos.

Uma alteração marcante que pode ser percebida na história dos prováveis ancestrais do ser humano é a transição do bipedalismo e da vida nas árvores dos *Australopithecus* para o bipedalismo terrestre do gênero *Homo*.

De acordo com estudos atuais, umas das primeiras espécies desse gênero foi *Homo habilis*. Ela viveu no continente africano, entre 2,4 milhões e 1,6 milhão de anos atrás.

Outra espécie desse gênero é *Homo rudolfensis*, que viveu na África, entre 1,9 milhão e 1,8 milhão de anos atrás. Essa datação indica que, provavelmente, *H. habilis* e *H. rudolfensis* coexistiram no ambiente.



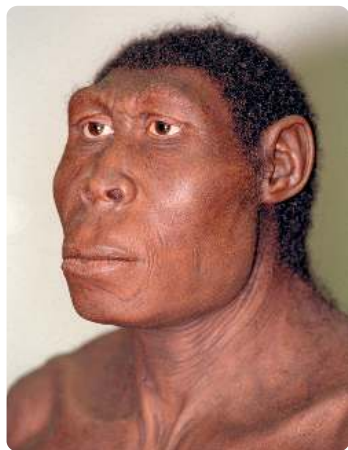
KATJA LENZ/PICTURE ALLIANCE/GETTY IMAGES

Representação de *Homo rudolfensis* elaborada com base em estudos de fósseis e exibida no Museu Hessisches, em Darmstadt, Alemanha.

Ativ

- Ace
- guir s
- de Lu
- mais
- em: l
- lucy-g
- a-hist
- a-424
- 2022.
- do fó
- de av
- evolu
- Or
- acess
- a seg
- g1.gl
- noti
- austr
- morn
- em: 3
- Ap
- ment
- de su
- aluno
- quad
- que e
- que e
- ambi
- tros
- como
- tros c
- Est
- xão c
- res d
- sa, p
- tual h
- repre
- volve
- da BN
- Par
- gêne
- link i
- em: l
- darw
- Acess

Os fósseis que estudamos até o momento foram encontrados no continente africano. Outras espécies de hominíneos conhecidos povoaram outros continentes, além do africano.



Homo erectus teria vivido entre 1,8 milhão e 110 mil anos atrás e teria cerca de 1,3 m e 1,65 m de altura. Essa espécie apresenta algumas características semelhantes ao ser humano moderno e que não eram observadas nos hominíneos anteriores, como os braços mais curtos em relação ao corpo. O crânio de *H. erectus* era cerca de 50% maior do que o dos primatas do gênero *Australopithecus*.

Homo erectus utilizavam ferramentas simples feitas de rocha e também eram hábeis no uso do fogo.

Representação de *Homo erectus* feita com base em estudos de fósseis e exibida no Museu Hessisches, em Darmstadt, Alemanha.



A espécie *Homo neanderthalensis*, conhecida popularmente como o homem de Neandertal, viveu, possivelmente, entre 350 mil e 28 mil anos atrás e tinha entre 1,5 m e 1,7 m de altura. Essa espécie teria vivido na Europa e em parte da Ásia.

Evidências fósseis indicam que esses hominídeos eram robustos, com membros mais espessos que os observados nos seres humanos, e sua alimentação era composta de alimentos duros. Os indivíduos dessa espécie fabricavam diversas ferramentas e utilizavam roupas feitas de pele de animais.

Representação de *Homo neanderthalensis* elaborada com base no estudo de fósseis e exibida em exposição pública em Washington, Estados Unidos.

Alguns milhares de anos depois, o homem de Neandertal teria sido extinto, provavelmente em razão das mudanças climáticas ou das interferências causadas pelo *Homo sapiens*.

Acredita-se que o *Homo sapiens* tenha surgido há aproximadamente 200 mil anos. A organização social dessa espécie é mais complexa quando comparada à de outras espécies do gênero *Homo*. Além disso, tal espécie desenvolveu uma comunicação falada complexa.

• Dig
man
assim
da re
tígios
Cro-I
verna
meiro
única
crania
esse
arcos
Apro
aos a
nesse
se ref
e não

• Co
foi e
na dé
o fós
Esse
muda
conti
const
duran
Muse
em 21
de re

Alg

• Exp
ologi
ência
o per
abor
com

Histó

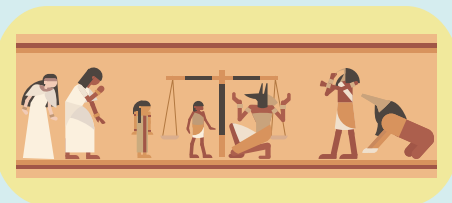
artigo
FUNA
gia n
probl
e Cult
em: l
pdf/c
17 jun

A invenção da escrita foi um dos importantes eventos associados ao desenvolvimento da humanidade. Para criá-la, o ser humano atribuiu significado às imagens e com elas desenvolveu a escrita pictográfica. Um exemplo dessa escrita é a feita em placas de argila, há cerca de 10 mil anos, por povos da Mesopotâmia, para registrar conhecimentos, técnicas, leis, normas de conduta e até receitas de preparo de alimentos.



Representação de placa com escrita pictográfica.

Hoje sabemos como era a cultura dos egípcios e como ela era transmitida aos jovens observando os murais do Egito Antigo e traduzindo os hieróglifos, um tipo de escrita pictográfica.



Representação de mural egípcio.

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Ao longo do tempo, novos elementos foram inseridos à cultura dos povos, e o modo de educar também sofreu alterações. As informações passaram a ser divulgadas de maneira impressa, facilitando o acesso de mais pessoas à educação. Posteriormente, o desenvolvimento da internet tornou o conhecimento ainda mais acessível, com informações sendo transmitidas e acessadas em tempo real.

Agora, responda às questões a seguir em seu caderno.

1. Explique, com suas palavras, o que é cultura, citando alguns exemplos de elementos culturais e como ela é transmitida ao longo das gerações.
2. Qual é a importância da educação na manutenção da cultura de um povo?
3. Converse com uma pessoa que tenha mais de 60 anos de idade a respeito do acesso à educação na época em que ela tinha a mesma idade que você, citando possíveis facilidades e dificuldades. Em seguida, escreva um texto no caderno com as informações da conversa e sobre a educação na atualidade, comparando-a com o passado e refletindo se ela pode ser considerada acessível a todos.
4. Durante a pandemia de COVID-19, as escolas foram fechadas por um longo tempo, a fim de reduzir a disseminação da doença. Nesse período, o ensino se tornou remoto, ou seja, com aulas *on-line*. Junte-se a um colega e conversem sobre: os prejuízos à educação no período citado; as diferenças no acesso à educação por alunos de diferentes regiões do Brasil enquanto as escolas estavam fechadas; e as consequências da pandemia à formação cidadã.

• O
e 2
perce
nheci
longo
Com
tênci
Natu
• A
levar
realiz
longo
consi
mais
• Na
nos a
marca
ou m
go pr
perce
levar
rente

Res

Ques
aluno
ra é o
ção, s
elem
as lei
form
danç
ser tr
ções
pode
falad
artista

Ques
ma d
de un
trans
e out
sim, s
povo
temp
Ques
sivel
no p

3. A etóloga inglesa Valerie Jane Morris-Goodall (1934-) visitou a África ainda jovem, onde começou a estudar o comportamento dos primatas. Ao se aproximar de chimpanzés, ela descobriu que eles utilizavam galhos como ferramentas para auxiliar na alimentação. Até sua descoberta, acreditava-se que a capacidade de construir ferramentas era exclusiva de seres humanos.

- Explique como a habilidade humana de construir ferramentas e modificar o ambiente se diferencia da habilidade dos chimpanzés e por que ela pode ser relacionada a problemas ambientais e sociais modernos.
- Por que podemos afirmar que os estudos de Goodall mudaram a visão do ser humano com relação a outros primatas, como os chimpanzés, e quanto à percepção de si mesmo com relação a esses primatas?

4. Leia o trecho da reportagem a seguir sobre uma nova espécie de hominíneo encontrada na Ásia.

[...] Uma equipe liderada por cientistas chineses afirma ter encontrado os restos de uma nova espécie humana que viveu na Ásia há pelo menos 146 000 anos e que seria o parente evolutivo mais próximo do *Homo sapiens*, nossa própria espécie.

Os pesquisadores o denominaram *Homo longi*, ou “homem dragão”, em referência ao nome da região do nordeste da China. [...] com traços primitivos e modernos: cabeça achatada, arcos grossos acima das sobrancelhas, boca larga e dentes muito maiores que os de qualquer pessoa atual. Mas também tinha um dos maiores crânios que se conhecem no gênero humano [...]

DOMÍNGUEZ, Nuño. Cientistas chineses apresentam o “homem dragão”, a nova espécie humana “irmã” do ‘*Homo sapiens*’. *El País*, 25 jun. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-06-25/cientistas-chineses-apresentam-o-homem-dragao-a-nova-especie-humana-irma-do-homo-sapiens.html>. Acesso em: 13 mar. 2022.

- Identifique uma característica do novo fóssil que o torna mais próximo do *Homo sapiens* e uma que o torna mais distante dessa espécie.
- Por que os pesquisadores propuseram a criação de uma nova espécie para classificar o fóssil descoberto?

5. Suponha que você encontre em um grupo de mensagens a seguinte postagem: “A evolução dos seres humanos ocorreu de modo linear. Por isso, podemos afirmar que nós descendemos dos macacos, como os chimpanzés”. Junte-se a um colega e listem argumentos para responder a essa mensagem no grupo de modo a explicar os equívocos dessa informação.

• Ao
ment
Jane
do co
cialm
aos a
do a
www
anima
Acess
• Cas
de na
ponh
120 a
no ca
muda
uma
terão
dos d
• Ao
ze qu
é inc
zam p
cias d
Most
nética
ciand
man
que e
por c
pode

Res

3. a)
man
mais
xidad
chim
tas si
vivên
de pr
seres
nos r
hum
send
de po
arma
destr
barra

A evolução das espécies é um processo natural, assim como a extinção delas. Ao longo do tempo geológico, foram observadas várias extinções em massa que reduziram drasticamente o número de espécies de seres vivos na Terra. No entanto, esse processo está sendo acelerado pelas ações humanas. Sobre isso, leia o trecho de reportagem a seguir.

Estamos passando pela sexta extinção em massa da biodiversidade, dizem cientistas

Diferente das anteriores, atual extinção é causada pela interferência humana no meio ambiente

ESTAMOS passando pela sexta extinção em massa da biodiversidade, dizem cientistas. *Galileu*, São Paulo, 17 jan. 2022. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/01/estamos-passando-pela-sexta-extincao-em-massa-da-biodiversidade-dizem-cientistas.html>. Acesso em: 8 mar. 2022.

Questão 3. Cite atividades humanas podem causar a extinção dos seres vivos.

Como você pôde perceber no trecho de reportagem e na tirinha, a extinção acelerada dos seres vivos ameaça a biodiversidade da Terra e é resultado, principalmente, de ações humanas. Essas ações incluem desmatamento, queimadas, tráfico de animais silvestres, poluição do solo, do ar e da água, caça e pesca predatórias, introdução de espécies exóticas, entre outras atividades.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) desenvolveu um projeto para avaliar o estado de conservação de espécies descritas para a fauna brasileira. Foram avaliadas 8818 espécies de vertebrados e 3332 de invertebrados. Desse total, 1173 estão ameaçadas de extinção no Brasil e 10 são consideradas extintas. Analise o quadro a seguir.

Glossário

Bioma brasileiro	Espécies ameaçadas	Espécies endêmicas ameaçadas
Floresta Amazônica	180	124
Pantanal	36	2
Mata Atlântica	593	452
Caatinga	125	47
Cerrado	288	126
Pampas	78	38

Fonte de pesquisa: LIVRO Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Brasília, DF: ICMBio/MMA, 2018. v. 1. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol1.pdf. Acesso em: 8 mar. 2022.

Unidades de conservação

Leia o trecho de reportagem a seguir.

Governo cria cinco Unidades de Conservação

[...]

“O ano de 2018 já pode ser considerado histórico para o ICMBio com a criação dessas unidades. Somente com as três Resex, vamos beneficiar mais de 13 mil famílias que vivem nesses locais de pesca artesanal, além da preservação de toda a biodiversidade destas áreas”, comemora o presidente do ICMBio [...]. Segundo ele, as três Resex, que somam mais de 400 mil hectares, protegem uma grande biodiversidade como peixes, tartarugas, espécies marinhas, aves ameaçadas, aves migratórias, área de ninhai, área de lagos e importantes manguezais.

[...]

GOVERNO cria cinco unidades de conservação. *ICMBio/MMA*, 6 abr. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/governo-cria-cinco-unidades-de-conservacao>. Acesso em: 8 mar. 2022.

Hectare: unidade de medida (ha) para superfícies agrárias, que corresponde a 10 000 m².

Questão 4. Qual é a importância das unidades de conservação para a biodiversidade?

Questão 5. O texto cita que famílias serão beneficiadas com a criação das unidades de conservação. Explique como ocorre esse benefício.

A destruição dos habitats é uma das principais causas de extinção das espécies de seres vivos. Essa destruição altera as condições do ambiente, consideradas adequadas às espécies de seres vivos locais. Além disso, a destruição dos habitats leva à eliminação de abrigos e de fontes de alimentos, por exemplo, prejudicando a sobrevivência das espécies e, consequentemente, reduzindo a biodiversidade.

A perda da biodiversidade também pode prejudicar as populações humanas, principalmente aquelas que dependem diretamente de recursos da natureza, como as comunidades pesqueiras, indígenas e extrativistas.

Nesse cenário, as unidades de conservação (UCs) desempenham um papel essencial na proteção das áreas naturais e da biodiversidade. Elas são áreas do território nacional e seus recursos ambientais, como fauna, flora, solo, corpos de água e ar, com características naturais consideradas relevantes e que são protegidas por lei.

Entre os objetivos das unidades de conservação estão contribuir para a manutenção da biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável, garantir recursos naturais para a subsistência de famílias brasileiras, associar desenvolvimento e conservação do ambiente e proteger o patrimônio natural do país.

As unidades de conservação podem ser divididas em dois grupos principais.

Unidades de Proteção Integral

O objetivo dessas unidades é a preservação dos ambientes naturais. A ocupação humana nesses locais é proibida e é permitido apenas o uso indireto dos recursos dessas áreas, como para pesquisas científicas.

Unidades de Uso Sustentável

O objetivo dessas unidades é associar a conservação dos ambientes naturais ao uso sustentável de seus recursos. Nessas unidades, é permitida a ocupação humana.

A seguir, vamos conhecer algumas categorias de unidades de conservação de cada um desses grupos.

Unidades de Proteção Integral

As Unidades de Proteção Integral incluem as categorias citadas a seguir.

- Estação Ecológica (Esec).
- Reserva Biológica (Rebio).
- Parque Nacional (Parna).
- Monumento Natural (Monat).
- Refúgio de Vida Silvestre (RVS).

De maneira geral, as Unidades de Proteção Integral visam à proteção da biodiversidade, permitindo a realização de pesquisas científicas e a visitação do público para fins educacionais. Além disso, as intervenções humanas são permitidas apenas para fins de recuperação e manejo das áreas.

As **Estações Ecológicas** e as **Reservas Biológicas** são Unidades de Proteção Integral em que a interferência humana é mínima. Nessas áreas, é possível desenvolver pesquisas científicas. No entanto, para isso, é necessária a autorização da administração da unidade.

A Estação Ecológica Taiamã está localizada no estado do Mato Grosso e ajuda a proteger parte da biodiversidade do Pantanal. Nessa estação ecológica são encontradas várias espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, a ariranha e o cervo-do-pantanal. Além disso, há um predomínio de aves e peixes, como o pintado, o dourado e o jaú.



Estação Ecológica do Taiamã, no município de Cáceres, MT, em 2015.

ANDRÉ DIE/PULSAR IMAGENS

Um

• As
visam
natur
uso s
e ain
de. E
vaçã
que,
com
se re
serva
Sobre
texto

[...]

Pa
vacio
como
ecolo
serva

[...]

estu
de 19
ta. D
seus
nista
ocup
áreas

A s
da de
ecolo
mista
cons
aque
entre
movi
no us
venir
e pro
utiliza

[...]

serva
em t
recun
pres
perd
natur
ria c
2008

BRIT
M
Pressu
za. P
D:

A Reserva Biológica Atol das Rocas é uma unidade de conservação marinha que pertence ao estado do Rio Grande do Norte.

Nessa reserva são encontradas espécies de lagostas, caranguejos, corais, peixes (como o tubarão-lixo e o tubarão-limão) e animais ameaçados de extinção (como a tartaruga-de-pente e a tartaruga-verde). Além disso, a área abriga aves, como os trinta-réis, os atobás e as viuvinhas.



JONNE RORIZ/ISTADAO CONTEUDO

Reserva Biológica Atol das Rocas, no estado do Rio Grande do Norte, em 2012.

Os **Parques Nacionais** são áreas de beleza cênica, abertas à visitação pública. Nelas, é permitido o desenvolvimento de atividades educacionais e de turismo ecológico. Quando as unidades dessa categoria são criadas pelos municípios e estados, recebem o nome de **Parques Municipais** e **Parques Estaduais**, respectivamente.

O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado no estado do Piauí. Nele, são encontrados sítios arqueológicos com pinturas rupestres.

Além disso, essa unidade de conservação ajuda a proteger parte da diversidade biológica do bioma Caatinga, abrigando espécies vegetais, como cactos e bromélias, e animais, como tatu-bola, veado-catingueiro, tamanduás, algumas espécies de serpentes e cutias.

Glossário



Vista aérea do Parque Nacional Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, PI, em 2019.



Pintura rupestre no Parque Nacional Serra da Capivara, PI, em 2019.

DANIELLA GRONEMBERGER/SHUTTERSTOCK – PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA, PI
Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Sugestões complementares

Acesse a lista de museus no site da *Sociedade Brasileira de Paleontologia* e descubra o museu de Paleontologia mais próximo de onde você vive. Nessa lista também estão indicados outros tipos de museus.

Sociedade Brasileira de Paleontologia. Disponível em: <https://sbpbrasil.org/museus/>. Acesso em: 5 maio 2022.

Os **Monumentos Naturais** são áreas destinadas à proteção e à preservação de ambientes naturais com características únicas de beleza cênica. Essas áreas podem ser públicas ou particulares.

O Monumento Natural Atalaia é uma área com dunas, restingas, manguezais, lagos e praias, localizado no estado do Pará.

Essa área sofreu intensa degradação em razão da ocupação do ser humano e das atividades turísticas desenvolvidas no local. A vegetação inclui diferentes espécies de mangue, como o mangue-vermelho, o mangue-amarelo e o mangue-preto. Essas áreas são importantes locais de reprodução de crustáceos, moluscos e peixes.



JOÃO PRUDENTE/PULSAR IMAGENS

Monumento Natural Atalaia, no município de Salinópolis, PA, em 2013.

O principal objetivo das unidades de conservação do tipo **Refúgio de Vida Silvestre** é garantir condições para as espécies da flora e da fauna, locais ou migratórias, viverem e se reproduzirem. Esse tipo de unidade de conservação pode incluir áreas particulares, desde que o uso da área pelo proprietário não interfira nos objetivos da unidade.

O Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos está localizado no estado do Rio Grande do Sul.

Nessa área são encontradas principalmente espécies animais, como o lobo-marinho-do-sul e o leão-marinho-do-sul, que utilizam a ilha para descansar e se alimentar. Além desses mamíferos, a ilha abriga aves marinhas, como o trinta-réis-real, o trinta-réis-de-bico-vermelho e o trinta-réis-de-bico-amarelo.



PEDRO PERSINOTTI/PULSAR IMAGENS

Leão-marinho-do-sul: pode atingir aproximadamente 2,5 m de comprimento.

Leão-marinho-do-sul (*Otaria flavescens*)
na Ilha dos Lobos, no município
de Torres, RS, em 2019.

Questão 6. Você já visitou alguma das categorias de unidade de conservação de Proteção Integral abordadas neste capítulo? Conte aos colegas.

Unidades de Uso Sustentável

As Unidades de Uso Sustentável incluem as categorias citadas a seguir.

- Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie).
- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS).
- Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
- Área de Proteção Ambiental (APA).
- Reserva Extrativista (Resex).
- Reserva de Fauna (REF).
- Floresta Nacional (Flona).

De maneira geral, as Unidades de Uso Sustentável visam à conservação da biodiversidade em conjunto com as populações tradicionais, que realizam atividades sustentáveis nessas áreas.

As **Áreas de Proteção Ambiental** geralmente são extensas. As normas e restrições para a ocupação humana e o uso da área são determinadas pelo órgão gestor ou pelo proprietário, no caso de a área ser privada.

A Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado está localizada no estado do Tocantins. Nela, são encontradas várias cachoeiras, ribeirões e córregos de águas cristalinas. Sua criação contribui para a conservação da fauna, da flora e dos recursos hídricos disponíveis na região.

Vista aérea da Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado, TO, em 2016.



RICARDO AZOURY/PULSAR IMAGENS
Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As **Áreas de Relevante Interesse Ecológico** são geralmente pouco extensas, e a ocupação humana é reduzida ou ausente. Elas apresentam características ambientais consideradas únicas, como a presença de espécies raras da flora e da fauna.

A Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra, no estado de São Paulo, encontra-se no bioma Mata Atlântica. Essa região foi intensamente devastada pelo ser humano no passado. Atualmente, apresenta mais de 120 mil metros quadrados de área em processo de restauração florestal e é o refúgio de diversas espécies animais, como o bugio e o macaco-prego.

Vista aérea da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra, no município de Campinas, SP, em 2014.



JOÃO PRUDENTE/PULSAR IMAGENS

As **Reservas Extrativistas** podem ser florestais ou marinhas e são áreas públicas nas quais é permitida a exploração sustentável dos recursos naturais por povos tradicionais. **Glossário**

Além do extrativismo, as famílias que vivem nessas reservas podem criar animais de pequeno porte e praticar a agricultura de subsistência. A caça e a exploração mineral são proibidas. Já a exploração de madeira é permitida apenas de modo sustentável e em casos específicos.

Além de auxiliar na conservação da biodiversidade, as reservas extrativistas visam garantir os meios de subsistência das famílias que nelas vivem, bem como valorizar sua cultura e suas tradições.

Nas **Reservas Extrativistas Florestais** são permitidas atividades como o extrativismo vegetal de partes de plantas, por exemplo, frutos, sementes e folhas.

A Reserva Extrativista Florestal Tapajós-Arapiuns situa-se no bioma floresta Amazônica.

Nessa reserva são desenvolvidos projetos de educação ambiental e extrativismo sustentável de recursos naturais, como castanha, látex e açaí.

Morador da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns segurando cachos com frutos do açaizeiro (*Euterpe oleracea*), no município de Santarém, PA, em 2017.



CHICO FERREIRA/PULSAR IMAGENS

Nas **Reservas Extrativistas Marinhas** são permitidas a pesca e a coleta de seres vivos marinhos ou pertencentes às áreas de mangue, como peixes, moluscos e crustáceos.

A Reserva Extrativista Marinha de Cururupu está localizada no Maranhão e é considerada essencial para a manutenção da vida marinha e costeira. Essa reserva abriga diversas espécies de peixes, crustáceos, moluscos, mamíferos marinhos e aves, sendo rota migratória de muitas dessas aves.

Pescador navegando em canal próximo a manguezal na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, no município de Apicum-Açu, MA, em 2019.

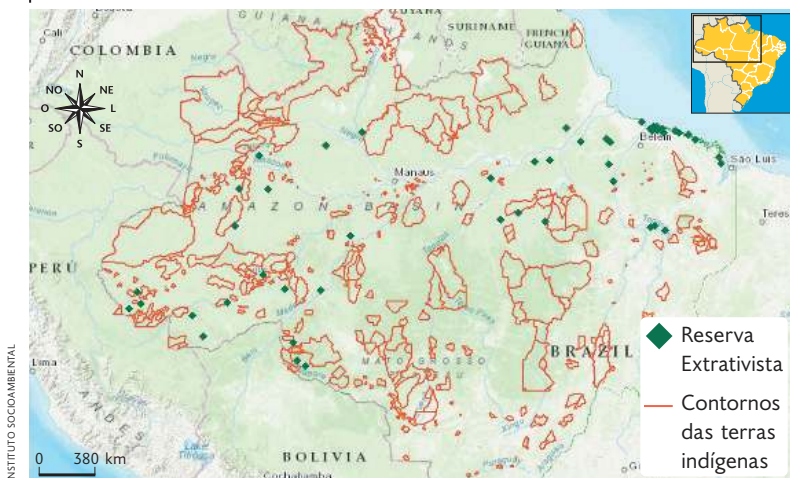


ANDRÉ DIB/PULSAR IMAGENS

• Res
das a
sex fl
ocorr
não p
local.
regul
los ó
todas
deve
docu
mane
zadas
tados
tem p
bem
de de
do se
• O
conse
uma
com
versa
• A
vos tr
tos fa
Com
pois v
res e
tes p
tância
tes na

Analise o mapa a seguir.

Reservas Extrativistas federais na floresta Amazônica e terras indígenas nesse bioma



ILUSTRACÕES: TATIANE GAIHEIRO/ARQUIVO DA EDITORA

Fonte de pesquisa: UNIDADES de Conservação do Brasil. *Instituto Socioambiental*. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/mapa>. Acesso em: 16 abr. 2022.

Analisando o mapa, note que algumas das Reservas Extrativistas presentes nesse bioma localizam-se em terras indígenas ou próximo a elas. Sobre as terras indígenas leia o trecho da Constituição Federal a seguir.

$$[\dots]$$

Art. 231. [...]

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

$$[\dots]$$

• A c
ferer
sam i
comp
bém
Com
forne
ment
aspec
• O r
do La
maçã
rado.
aos a
em q
anter
breve
Paum
Apro
conju
ricula
com
preta
alunc
Analis
do os
Solic
indiq
desco
te co
cultu
ma c
versi
para
petê
exerc

As **Florestas Nacionais** são áreas com cobertura florestal e que apresentam diversidade de espécies nativas. Nesse tipo de unidade de conservação é permitida apenas a ocupação por povos tradicionais, que habitavam a região antes da criação da unidade. As pesquisas nessas áreas são incentivadas, e a visitação pública é permitida.

A Floresta Nacional do Tapajós está localizada no estado do Pará. Suas praias de água doce, rios e árvores de grande porte atraem muitos turistas. Essa unidade de conservação é abrigo de comunidades tradicionais, como as indígenas, que têm a extração do látex como uma das principais fontes de renda.

Vista aérea da comunidade Maguari na Floresta Nacional do Tapajós, no município de Belterra, PA, em 2019.



RUBENS CHAVES/PULSAR IMAGENS

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As **Reservas Particulares do Patrimônio Natural** são áreas privadas destinadas à conservação da biodiversidade. Nessas áreas, são permitidas a pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educacional.

Sugestões complementares

Acesse o *site Unidades de Conservação existentes no Brasil* e conheça mais sobre as UCs existentes no Brasil e no estado onde você vive.

Unidades de Conservação existentes no Brasil. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/pt-br>. Acesso em: 5 maio 2022.

Como você pôde perceber ao longo do estudo deste capítulo, as unidades de conservação colaboram para a manutenção da biodiversidade de diferentes maneiras, como por meio da preservação direta dos habitats, do controle de atividades realizadas nessas áreas e do incentivo à atuação sustentável.

A **responsabilidade** é uma competência que leva o indivíduo a assumir as consequências de seus atos, os quais podem afetar outras pessoas ao seu redor. Assim, é preciso ter em mente que nossas atitudes diárias em relação à conservação do meio ambiente não refletem apenas em nós, mas também nos demais indivíduos, incluindo as gerações futuras. Cuidar do ambiente é um ato de amor próprio e ao próximo.

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Analise as frases a seguir sobre as unidades de conservação.

- I.** As Estações Ecológicas e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico podem ser classificadas como Unidades de Proteção Integral.
- II.** Os Refúgios de Vida Silvestre são áreas que garantem boas condições para espécies da flora e da fauna, locais ou migratórias, viverem e se reproduzirem. Um exemplo desse tipo de unidade de conservação é o Atol das Rocas, localizado no estado do Rio Grande do Norte.
- III.** Nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável é permitida a exploração dos componentes do ecossistema pelas comunidades tradicionais que vivem na área, desde que realizada de maneira sustentável.

Agora, identifique a alternativa correta.

- a) Todas as frases estão corretas.
- b) Apenas as frases I e II estão corretas.
- c) Apenas as frases I e III estão corretas.
- d) Apenas a frase III está correta.

2. Leia o texto a seguir.

O Monumento Natural das Ilhas Cagarras, no estado do Rio de Janeiro, localiza-se próximo à praia de Ipanema. Por esse motivo, sofreu intensa interferência humana, por meio das atividades turísticas e da pesca predatória.

Essa unidade de conservação apresenta elevada diversidade biológica, inclusive de espécies endêmicas. Além disso, é um importante local de refúgio para as aves migratórias e onde muitas delas se reproduzem, além de representar um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica em ilhas.



BERNARD BARROSO/ALAMY/FOTOMARENA

Vista aérea do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, RJ, em 2021.

- a) Analisando as informações apresentadas, essa unidade de conservação é do tipo Proteção Integral ou de Uso Sustentável?
- b) Quais são as principais características das unidades de conservação do tipo Monumento Natural?

• Na
tome
serva
de R
são u
não u
Diga
Reser
interf

• Ao
alunc
pond
o tóp
e faç
comp
ticas
conse

Alg

• Cas
link in
com
Rádior
de Ja
Dispo
rj.gov
ilhas-
2022.

- c) O que é pesca predatória? Se necessário, faça uma pesquisa.
- d) Com base em sua resposta ao item c, explique a diferença entre a pesca predatória e aquela realizada nas Resex marinhas, por exemplo.

3. Leia o trecho de reportagem a seguir.

Pouco antes das 5 horas da manhã, Dione Araújo de Medeiros, mãe de quatro filhos, já está de pé ajudando outras mulheres da comunidade Xibauazinho. Elas trabalham na logística da pesca do pirarucu e também na limpeza do peixe [...] recebendo pagamento remunerado pelas tarefas.

[...] O programa visa contribuir com o desenvolvimento sustentável do território, de extrema importância ecológica por sua área contínua de floresta tropical preservada, oferecendo meios de subsistência sustentáveis, bem-estar às populações tradicionais e conservando a biodiversidade.

O território abriga uma área de 1,2 milhão de hectares, com duas Unidades de Conservação – a Reserva Extrativista (Resex) Médio Juruá e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari [...]

CONSTANTINO, Luciana. Fortalecendo a conservação da biodiversidade na Amazônia: Programa Território Médio Juruá inicia nova fase. *Parceiros pela Amazônia*. Disponível em: <https://ppa.org.br/fortalecendo-a-conservacao-da-biodiversidade-na-amazonia-programa-territorio-medio-juruá-inicia-nova-fase/>. Acesso em: 10 mar. 2022.

- a) As duas categorias de unidades de conservação citadas no texto pertencem ao mesmo grupo? Justifique sua resposta.
 - b) Explique o que são as Resex e as RDS e quais são seus principais objetivos.
 - c) Qual é a importância das Resex e das RDS para a conservação do meio ambiente e sua biodiversidade?
 - d) De acordo com o trecho de reportagem, qual é a importância do Programa Território Médio Juruá para o ambiente e as comunidades locais?
 - e) Converse com um colega sobre a importância do extrativismo sustentável para as populações tradicionais e para o meio ambiente.
- 4. Há diversos efeitos da perda da biodiversidade para a espécie humana, entre eles, prejuízos na disponibilidade de alimentos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 75% da alimentação humana depende, direta ou indiretamente, de animais polinizadores, principalmente abelhas. No entanto, esses insetos estão sendo eliminados dos ambientes pela ação humana. Faça uma pesquisa sobre as principais causas da extinção das abelhas. Em seguida, com outros dois colegas, elaborem um folheto com as informações da pesquisa e sobre a importância das abelhas para os seres humanos.**

• A t
bient
habili
prop
letiva
do m
com
levan
sua re

• As
exerc
fica
as **Co**
BNCC
agir p
tand
ções
socio
ver a
situaç

• A s
possi
conte
ção a
sar u
probl
prop
A aná
 méto
mas e
same
mo c
como
dade

Como abordado na página anterior, o professor de Ciências e seus alunos identificaram alguns problemas ambientais no bairro onde se localiza a escola, como o descarte inadequado de resíduos e a falta de manutenção de terrenos.

O descarte inadequado de resíduos é um dos causadores da poluição dos solos e das fontes de águas, como rios e oceanos. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), anualmente são produzidos mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos. Ainda de acordo com essa organização, caso medidas não sejam tomadas, a produção de resíduos chegará a 3,4 bilhões de toneladas em 2050.

Ou seja, é essencial reduzir a quantidade de resíduos gerados e realizar o descarte correto desses materiais. Como isso é possível? Por meio de medidas individuais e coletivas. Vamos conhecer algumas delas a seguir.

- Seja um consumidor consciente. Antes de comprar algum produto, reflita se você realmente precisa dele.
- Quando possível, recuse o uso de materiais descartáveis, como canudos, sacolas e copos plásticos.
- Separe e descarte adequadamente os resíduos sólidos gerados em sua residência e nos demais locais que frequenta. Isso possibilita a reciclagem desses materiais, reduzindo a quantidade de resíduos descartados no ambiente e a extração de recursos naturais para a produção de novos objetos.
- Os gestores públicos devem garantir a coleta dos resíduos e investir em projetos de coleta seletiva.



— Livros reutilizados.

A reutilização desses materiais evita que novos sejam comprados.



— Caminhão de coleta seletiva descarregando material na central de triagem de materiais recicláveis, no município de Caetitê, BA, em 2019.

De acordo com o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), em 2019, a taxa de municípios brasileiros com alguma iniciativa de coleta seletiva foi de 73,1%. No entanto, segundo esse mesmo relatório, o índice médio nacional de reciclagem não chega a 4%.

Além do descarte inadequado de resíduos sólidos, outras ações humanas provocam a degradação do ambiente, como as atividades industriais e os meios de transporte, que em grande parte envolvem a queima de combustíveis fósseis. Os gases emitidos por essas atividades poluem o ambiente e prejudicam a saúde dos seres vivos.

As queimadas e o desmatamento também prejudicam os ambientes naturais e, conseqüentemente, a biodiversidade. Embora a agricultura e a pecuária sejam importantes atividades econômicas e fornecedoras de alimento à população humana, a expansão das áreas de agropecuária, em que a cobertura vegetal nativa dá lugar às pastagens e às plantações de alimentos, é um dos principais motivos de queimadas e desmatamento.

Apesar disso, é possível a adoção de algumas medidas visando reduzir os danos ambientais provocados por essas e outras atividades. Leia algumas delas a seguir.

- A instalação de equipamentos que reduzam a emissão de poluentes no ambiente, como filtros, é uma importante medida para indústrias e usinas termelétricas que emitem poluentes no ambiente.
- É preciso controlar a criação de áreas para a agropecuária, principalmente em áreas de mata nativa. Além disso, essa atividade deve ser realizada de modo sustentável, ou seja, assegurando a conservação dos recursos naturais. Isso é possível, por exemplo, garantindo a qualidade do solo para melhorar a produção das áreas de cultivo existentes e integrando em uma mesma área lavoura, pecuária e áreas de reflorestamento.
- Entre as atitudes individuais, as pessoas podem reduzir o uso de veículos. Isso é possível realizando percursos a pé ou de bicicleta e dando preferência ao transporte coletivo, ao sistema de caronas e ao rodízio de carros, por exemplo.



GERSON SOBREIRA/TERRASTOCK

Área de integração pecuária-floresta, no município de Florestópolis, PR, em 2019.



CEAR DINIZ/PULSAR IMAGENS

Ônibus circulando em dia permitido pelo sistema de rodízio de veículos na cidade de São Paulo, SP, em 2020. Note o painel indicando quais veículos podem circular nesse dia – aqueles cuja placa finaliza em 0, 2, 4, 6 e 8.

• Est
contr
do e
deser
geral
a aná
tais e

• Enf
cultu
porta
respo
econ
neces
des r
ao an
sos, u
do à
por á
gem.
contr
o des
impar

• Exp
de ve
lugar
de Sã
dias o
quant
algum
reduz
critér
do ve
de ve
ajuda
polue

• Util
quest
certa
zir a
e as n

• Exp
estud
e, atu
tífico
çamo
ativid
sentat
leia o
colap
do a

A seguir são apresentadas algumas informações obtidas por um pesquisador de Etnociência sobre os conhecimentos dos povos indígenas Kaingang.



Arnica.

- > Nome científico: *Arnica montana*.
- > Nome Kaingang: kofej.
- > Propriedade: cicatrizante de feridas.



Gengibre.

- > Nome científico: *Zingiber officinale*.
- > Nome Kaingang: ty-fêj-kupri.
- > Propriedade: combate a problemas respiratórios e distúrbios intestinais.



Hortelã.

- > Nome científico: *Mentha piperita*.
- > Nome Kaingang: jãky-kagta.
- > Propriedade: combate verminoses.



Mandioca.

- > Nome científico: *Manihot esculenta*.
- > Nome Kaingang: ka nin ou mǎnjóka.
- > Propriedade: raiz nutritiva, própria para a alimentação.

Os povos tradicionais são conhecedores das espécies nativas de seres vivos e da importância deles para o ambiente em que vivem. Por isso, essas populações demonstram respeito ao meio ambiente, e seus componentes auxiliam em sua conservação. O modo de vida deles permite que retirem da natureza apenas o necessário, de maneira sustentável.

Agora, responda às questões a seguir no caderno.

1. Escreva uma breve explicação sobre o que você aprendeu a respeito da Etnociência e das etnoclassificações.
2. Em sua opinião, a manutenção dos saberes e das práticas populares sobre a natureza é importante? Como podemos preservá-los?
3. Explique como a Etnociência pode contribuir para a preservação dos saberes e das práticas populares.
4. De que forma a Etnociência pode contribuir para a conservação dos ambientes e da biodiversidade?

• Ao
licite
suas
abor
dos c
difer
tos c
tudo
que a
estud
levar
prod
ras. A
em d
como
Etnol
achar
pesq
tando

Res

Ques

pera-
que a
estud
beres
difer
ficação
elem
uma
acora
têm o

Ques

ra-se
a valo
ticas
forma
povo
brasil
pode
e ger
vel m
dades
tindo

Ques

porta
saber
os co
do e
adqu

3. Leia o trecho da reportagem a seguir.

[...] A temperatura média global em 2020 ficou cerca de 1,2 grau Celsius acima do nível pré-industrial. Este número está “perigosamente perto” do limite de 1,5 grau Celsius defendido por cientistas para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. O dado é do novo relatório do Estado do Clima Global da Organização Meteorológica Mundial (OMM), publicado nesta segunda-feira (19).

De acordo com a publicação, os seis anos desde 2015 foram os mais quentes já registrados na história e a década de 2011 a 2020 foi a mais quente de todos os tempos. [...]

[...] o relatório da OMM de 2020 observou que as concentrações dos principais gases de efeito estufa continuaram a aumentar em 2019 e 2020 [...]

NOVO relatório sobre clima mostra mundo “à beira do abismo”. *Nações Unidas Brasil*, 19 abr. 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/125227-novo-relatorio-sobre-clima-mostra-mundo-beira-do-abismo>. Acesso em: 14 mar. 2022.

Urso-polar: pode atingir aproximadamente 2,5 m de comprimento.



SHUTTERSTOCK

Urso-polar (*Ursus maritimus*) descendo de plataforma de gelo no oceano Ártico, em 2020.

- Qual é o alerta feito por essa reportagem?
 - Como cidadão, que atitudes você pode ter diariamente para ajudar a minimizar os impactos negativos das mudanças climáticas?
 - Explique como o trecho de reportagem pode ser associado à imagem do urso-polar.
 - De acordo com o trecho de reportagem, a concentração dos gases do efeito estufa continua a aumentar na atmosfera. Por que isso está acontecendo?
 - De que forma o aumento da concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera pode interferir nas condições climáticas?
4. Nossas atitudes refletem na qualidade de vida de outras espécies e ajudam a promover condições adequadas para as futuras gerações. Podemos começar cuidando da conservação do ambiente em que vivemos. Cultivar alimentos orgânicos, fazer a compostagem de cascas de frutas consumidas na merenda, não desperdiçar alimentos ofertados na escola e separar adequadamente os resíduos sólidos são exemplos de práticas sustentáveis que podem ser adotadas no ambiente escolar. Para divulgar suas atitudes e as de seus colegas, junte-se a três colegas e produzam um *podcast* sobre sustentabilidade no ambiente escolar. Para isso, realizem as tarefas a seguir, enumeradas de 1 a 6.

• Na
que a
sobre
texto
conhe
peito
ativid
ment
ficas
5, po
dade
acero

Res

3. a)
o tre
a urg
climá
para
médi
tar q
está
do pe
to, n
impa
neta
min
ser in

b) Re
pode
o co
tos, r
uma
triais
fa. Po
evitar
pois
ção
ou de
geta

c) Esp
nem
abor
médi
a fot
diss
perat
derre
dificu
pelos

1. Definição da atitude que será explorada na *podcast*. Você podem escolher entre as citadas no enunciado.
2. Escolha da modalidade do *podcast*: texto informativo, entrevista ou roda de debate.
3. Roteirização: levantamento das principais informações associadas à atitude selecionada. Elaboração dos textos que serão abordados no *podcast* e previsão do tempo de duração desse recurso.
4. Gravação: organização de um espaço com pouco ruído e sem trânsito de pessoas para a gravação do *podcast*, com o auxílio de um *smartphone* ou de um gravador.
5. Edição do áudio gravado por vocês.
6. Divulgação do *podcast* no ambiente escolar.

5. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões.

Glossário

Desmatamento na Amazônia: as causas e os impactos para o planeta

Um dos maiores problemas da região, que também sofreu com as queimadas em 2020, é a grilagem

[...] A floresta representa 67% das florestas tropicais do mundo, compreende um terço de todas as florestas do globo e responde por 20% do total de água doce do planeta. [...]

THOMAS, Jennifer Ann. Desmatamento na Amazônia: as causas e os impactos para o planeta. *Um só planeta*, 15 jul. 2021. Disponível em: <https://umsoplaneta.globo.com/biodiversidade/noticia/2021/07/15/desmatamento-na-amazonia-as-causas-e-os-impactos-para-o-planeta.ghtml>. Acesso em: 22 mar. 2022.

- a) De acordo com o texto, quais são os principais problemas que têm afetado a Amazônia?
 - b) Em sua opinião, quais ações poderiam ser adotadas para evitar o desmatamento e a devastação da Amazônia?
6. As pessoas de seu convívio têm consciência ambiental e atitudes de consumo consciente e sustentável? Para investigar essas questões, junte-se a quatro colegas e siga os passos descritos a seguir.
- Elaborem um questionário com perguntas que investiguem as atitudes que as pessoas têm no dia a dia relacionadas ao cuidado ambiental, ao consumo consciente e à sustentabilidade. Distribuam os questionários a familiares, vizinhos e amigos.
 - Analisem as respostas e conversem sobre elas, identificando atitudes que auxiliam na conservação do meio ambiente e aquelas que precisam ser mudadas. Para cada atitude considerada inadequada, proponham ações para corrigi-las.
 - Organizem um material de divulgação em que sejam abordadas as atitudes diárias que cada cidadão pode adotar para desenvolver consciência ambiental e consumo consciente e sustentável.

O que eu estudei?

Faça as atividades em uma folha de papel avulsa.

1. Na abertura desta unidade, você expôs sua opinião a respeito de todas as características dos seres vivos poderem ou não ser transmitidas aos descendentes. Após o estudo desta unidade, como você responderia a essa questão?
2. No início do capítulo **Hereditariedade**, você respondeu o que determina as características de uma pessoa. Após o estudo desta unidade, como você explicaria para uma pessoa a determinação das características e a transmissão de algumas delas aos descendentes?
3. No início do capítulo **Evolução dos seres vivos**, você respondeu o que é evolução. Como você explicaria esse conceito após o estudo desta unidade?
4. Explique com suas palavras as diferenças e semelhanças entre as teorias evolucionistas de Lamarck e de Darwin e Wallace.
5. Quando os cientistas mapearam os genomas dos primatas, descobriram que os seres humanos atuais e os chimpanzés apresentam 99% de similaridades. Explique o que isso quer dizer do ponto de vista evolutivo.
6. Elabore em uma folha de papel avulsa um resumo do capítulo **Evolução dos seres vivos**. Inclua também explicações científicas e evidências para contrapor a ideia errônea de que a evolução é linear e de que os seres humanos descendem de macacos, como os chimpanzés. Por fim, transforme todas essas informações em cartazes, que serão distribuídos em locais comuns da escola, a fim de divulgar as informações científicas.
7. Suponha que você precise realizar uma exposição sobre a importância da biodiversidade para a manutenção da qualidade de vida no planeta Terra. Em uma folha de papel avulsa, faça um cartum sobre o tema. Junto com os colegas, faça uma exposição dos materiais produzidos.
8. Suponha que você e um colega estivessem assistindo a um noticiário sobre a criação de uma unidade de conservação no estado onde vivem. Em dado momento, seu colega questiona sobre por que essas áreas precisam ser criadas. Em uma folha de papel avulsa, elabore um texto argumentativo sobre a importância dessas áreas que você leria para seu colega a fim de responder à questão dele.
9. Elabore um esquema, com textos e imagens, relacionando os conteúdos trabalhados nos capítulos 3, 4 e 5 desta unidade. Em seguida, exponha seu esquema aos colegas de turma.

• Co
ativid
Orie
que e
e O
parte

Res

1. Os
das t
Darw
eles n
carac
das a
2. Re
dem
outro
mate
rística
tico d
ser tr
por n
tante
carac
ência
3. Re
eles
proc
term
leção
ções
de ur
gradu
vas e
4. Re
deve
ideia
vos e
Para
result
ra Da
eram
uma p
carac
sobre
selec
carac
cende
5. Iss
têm u
ou

Sug

Uti
para
conh
a res
const
precis
mas
conhe
relaci
artific
ocorr

- Ao
se ele
dos f
nada:
cione
lâmp
uma

- Na
que p
te e
gum
perce
trans
libera
dança

- Ca
xílio
faça
induz
Pergu
forma
nu tar
crosco

Met

Na
gia at
os alu
sobre
respo
peça-
tas e
deven
o res
fira o
tratég

• Ao nasci
ca, aj
zer u
nente
a par
comp
nha u
pesq
verifi
carac
riu na
cienti
Ciênc

• Se
para
-os a
do co
sólido
te co
perce
água.
Depo
ques
água
da pa
está
alunc
duzi
conh
Arqui

Ao estudarmos um corpo, precisamos conhecer as principais propriedades que ele apresenta, como massa, volume e densidade. É sobre esse assunto que vamos estudar nas próximas páginas.

Massa

Leia a seguir informações a respeito do halterofilismo.

O halterofilismo é uma modalidade esportiva olímpica em que o atleta tem que levantar a maior quantidade de massa, do chão até acima de sua cabeça. A categoria em que cada atleta compete é indicada de acordo com a sua massa corpórea.

A massa a ser levantada está presente em discos de carga que são separados por cores e massas. Os discos de menor massa são os que têm menor diâmetro e cor branca. Já os de maior massa têm maior diâmetro e cor vermelha. Nas competições, cada atleta tem três tentativas para levantar a maior carga possível. Observe as imagens a seguir.

A.



Halterofilista em uma prova de levantamento de peso durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021.

B.



Halterofilista em uma prova de levantamento de peso durante o Campeonato Europeu de Halterofilismo, em Moscou, na Rússia, em 2021.

Questão 4. O que acontecerá com as barras retratadas nas fotos A e B se as atletas não aplicarem força suficiente para movê-las?

Questão 5. Explique em qual das situações retratadas (A e B) a atleta deve aplicar maior força para levantar a carga.

Os corpos têm uma tendência natural de permanecer no estado em que se encontram, seja em repouso, seja em movimento uniforme. Ela é chamada **inércia**.

Nas situações A e B das competições de halterofilismo, caso as atletas não apliquem força suficiente nas barras, elas permanecerão em repouso por tempo indeterminado. Isso porque essas situações estão diretamente relacionadas à massa dos objetos.

A **massa** é uma das propriedades de um corpo e reflete a resistência dele a uma mudança de estado de movimento.

Tomemos como exemplo a situação **B** das competições de halterofilismo. Nessa circunstância, ela teve de exercer maior força para levantar a carga, pois havia discos de maior massa. Assim, havia maior resistência à mudança do estado de movimento da barra. Em outras palavras, a haste com discos nessa situação oferece maior tendência em permanecer em repouso do que a retratada na situação **A**.

De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de medida padrão de massa é o quilograma (kg). No entanto, também pode ser expressa em outras unidades de medida, como grama (g) e tonelada (t).

Massa e peso

Em 20 de julho de 1969, três astronautas estadunidenses chegaram à Lua, graças à missão espacial Apollo 11. Além de esse evento marcar a chegada do ser humano à Lua, ele possibilitou que os astronautas constatassem, na prática, os conceitos de peso e massa de um corpo.

Astronauta estadunidense Edwin Aldrin (1930-) na Lua, no primeiro pouso tripulado nesse satélite, em julho de 1969. Essa foto foi registrada pelo também astronauta estadunidense Neil Armstrong (1930-2012), que aparece refletido no capacete de Aldrin.

Antes de darmos continuidade a esse assunto, responda à questão proposta a seguir, envolvendo o elefante-africano.



NEIL ARMSTRONG/NASA

Elefante-africano: pode atingir aproximadamente 4 m de altura.



IAN DAGWALL/ALAMY/FOOTARENA

Questão 6. Analise as afirmativas A e B.

- A.** Um elefante-africano macho pesa, em média, 6100 kg.
- B.** Um elefante-africano macho tem massa de, em média, 6100 kg.

Em sua opinião, qual(is) das afirmativas apresentam(m) as informações de maneira correta: afirmativa A, afirmativa B ou ambas? Registre sua resposta no caderno, justificando-a.

Elefante-africano (*Loxodonta africana*) macho no Parque Nacional dos Elefantes de Addo, em Porto Elizabeth, na África do Sul, em 2019.

• Co
dura
do in
série
contr
ma m
A pop
subst
corpo
métr
sent
sistem
que e
los ne
que,
da po
beta
a con
tra, a
prod
Havia
ca e p
como
foram
danos
nomi
de gr
Esse
a um
Queb
região
1876,
taram
sos e
belec
pone

Ao analisar a questão sobre o elefante-africano, você deve ter percebido que são usados dois termos distintos – **massa** e **peso** – para se referir aos 6100 kg. A massa está relacionada à quantidade de matéria de um corpo. Já o peso é uma força que envolve a massa do corpo e a gravidade, um tipo de força de interação que ocorre entre corpos que apresentam massa.

A massa é uma característica própria e individual de um corpo, ou seja, ela independe do local onde esse corpo se localiza. Já a atração gravitacional depende das massas e da distância entre os corpos. Por isso, o valor do peso de um corpo pode variar.

O peso de um corpo pode ser calculado pela fórmula apresentada a seguir.

$$P = m \cdot g$$

em que:

- P é a força peso;
- m é a massa do corpo;
- g é a aceleração da gravidade do local.

 **Questão 7.** Considerando um valor constante para g , qual é a relação de igualdade que podemos estabelecer entre a massa e o peso?

O valor da aceleração da gravidade na superfície terrestre é de $9,8 \text{ m/s}^2$. Considerando essas informações, podemos afirmar, por exemplo, que uma pessoa com massa de 50 kg tem um peso de, aproximadamente, 490 N na superfície da Terra. Observe a seguir.

$$P = m \cdot g \Rightarrow P = 50 \cdot 9,8 \Rightarrow P = 490 \text{ N}$$

Na superfície da Lua, no entanto, o peso dessa pessoa seria de, aproximadamente, 80 N. Isso porque a atração gravitacional na Lua é, aproximadamente, seis vezes menor do que a da Terra.

Perceba que tanto na superfície da Terra quanto na da Lua a massa dessa pessoa é a mesma, ou seja, 50 kg. O que variou foi o peso dela.

 **Questão 8.** Se a massa do astronauta na Terra é de 90 kg, qual é a massa desse astronauta na Lua?

 **Questão 9.** Qual seria o peso do seu corpo na Terra e na Lua, considerando $g = 1,6 \text{ m/s}^2$ no satélite natural?

 **Questão 10.** Por que é importante criar uma padronização para medidas, como a massa? Converse com um colega sobre isso.

• Na
a ler
dor d
de m
panh
trata
volum

Ativ

• Par
conc
com
cos, e
o cor
mátic
vidad
sor d

• Lev
um d
com
nhos.
desce
cada

• Mo
culos
paço

• Par
do o
área.
lado
sua á
outro
 $A = a$

• Dig
do a
Com
form
o da
quan
ra di
 a . As
cubo
 $V = a$

• Peg
de u
aresta
segu
cálcu
incom

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Analise as afirmativas a seguir.

- A.** A massa é uma grandeza que representa o espaço ocupado pela matéria.
- B.** A densidade é uma grandeza que relaciona massa e volume de um corpo.
- C.** O volume é uma grandeza que representa a quantidade de matéria.
- D.** Massa e peso são sinônimos.
- E.** Massa, densidade e volume são propriedades da matéria.

Identifique a alternativa que apresenta a informação correta.

- a) Somente a afirmativa E está correta.
- b) Somente as afirmativas B, D e E estão corretas.
- c) Todas as afirmativas estão incorretas.
- d) Somente as afirmativas B e E estão corretas.

2. Considere uma situação hipotética de um veículo de comunicação ter publicado a manchete a seguir.

Astronautas pousam na superfície de Marte

- a) A massa dos astronautas em Marte será diferente da que eles têm na Terra? E o peso? Por quê?
 - b) A manchete apresentada poderá ser uma realidade no futuro? Converse com um colega sobre isso, expondo sua opinião com base nos conhecimentos científicos sobre as condições que possibilitam a manutenção de vida em outros planetas.
3. O cubo de madeira mostrado na foto a seguir tem arestas de comprimento de 10 cm e massa de 850 g.



- a) Determine a densidade do cubo de madeira.
- b) Qual seria a densidade de um cubo com aresta de 6 cm feito com a mesma madeira? E a massa dele?

Cubo de madeira.

Constituição da matéria

Leia o trecho da reportagem a seguir.

[...]

A necessidade de medir o tempo com maior precisão, na área científica e em muitas atividades humanas, levou à criação de relógios baseados em certas propriedades dos átomos. Utilizados nas últimas décadas por alguns países mais desenvolvidos, os relógios atômicos permitiram até a criação de novo padrão para o segundo, hoje a grandeza física mais bem definida.

Agora, o Brasil entrou para esse seleto grupo: acaba de ser testado, com sucesso, o primeiro relógio atômico brasileiro, e já há estudos para a construção — o que poucos países estão fazendo — de um modelo mais avançado, em que a margem de erro é de apenas um segundo a cada três bilhões de anos.

[...]

TUBOY, Aparecida M. et al. O relógio atômico brasileiro. *Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo*. Disponível em: <http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/mecanica/pesquisahoje/cap3/defaultframebaixo.htm>. Acesso em: 14 abr. 2022.

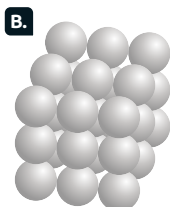
Questão 13. Como o trecho da reportagem pode ser relacionado com o tema **Constituição da matéria**?

A estrutura da matéria foi estudada por diversos filósofos. Entre eles, os gregos Leucipo (cerca de 500 a.C.-430 a.C.) e Demócrito (460 a.C.-370 a.C.). Esses estudiosos propuseram que a matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis chamadas **átomos** – termo grego que significa indivisível.

O átomo é a menor partícula que caracteriza um elemento químico e que apresenta as propriedades específicas dele. Observe o exemplo a seguir.



Barra de prata.



Representação de porção da barra de prata mostrando átomos de prata (Ag) – imagem B – e representação de um átomo de prata – imagem C.



ILUSTRAÇÕES: HELOISA PINTARELLI / ARQUIVO DA EDITORA

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: BROWN, Theodore L. et al. *Química: a ciência central*. Tradução: Robson Mendes Matos. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. p. 120.

A barra de prata (imagem A) é composta por átomos de prata (imagem B). Se ampliássemos sucessivas vezes uma pequena porção dessa barra, por exemplo, chegaríamos ao átomo de prata (imagem C). Esse átomo é a menor partícula da matéria que apresenta as propriedades e as características da prata.

Modelos atômicos

As ideias sugeridas por Leucipo e Demócrito foram aceitas por vários anos. Ou seja, durante muito tempo, acreditou-se que o átomo fosse indivisível.

As ideias do átomo como uma estrutura indivisível só foram confrontadas quando novos estudos, com base em experimentos e observações, possibilitaram aos cientistas desenvolver modelos. Esses modelos representavam a estrutura dos átomos e descreviam algumas de suas características.

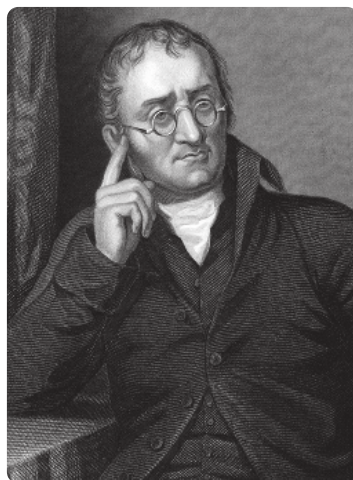
A seguir, vamos conhecer os principais modelos criados pelos cientistas ao longo do tempo para representar a estrutura do átomo.

Modelo atômico de Dalton

Em 1803, o químico inglês John Dalton (1766-1844) propôs uma teoria que reafirmou o pensamento grego sobre a existência de átomos. Ela ficou conhecida como teoria atômica de Dalton e trazia as propostas apresentadas a seguir.

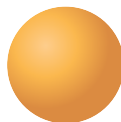
- Todo elemento químico é formado por partículas extremamente pequenas chamadas átomos.
- Todos os átomos de um determinado elemento químico são idênticos. Ou seja, átomos de diferentes elementos químicos são diferentes uns dos outros e têm propriedades também distintas.
- Os átomos de um elemento químico não podem ser criados, destruídos ou transformados em átomos de outro elemento químico em reações químicas.
- Dois ou mais elementos químicos são capazes de formar um composto. Cada composto sempre tem o mesmo número relativo de átomos.

Com base na teoria proposta por Dalton, concluiu-se que o modelo sugerido por ele considerava o átomo uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Além disso, essa teoria propõe que todo elemento químico apresenta determinada massa. Esse modelo atômico ficou conhecido como bola de bilhar.



GEORGIOS KOLLIDAS/SHUTTERSTOCK
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Gravura de John Dalton, publicada em 1860.



CARLOS BORN/ARQUIVO DA EDITORA

Representação não proporcional. Cor-fantasia.

Representação simplificada do modelo atômico proposto por Dalton.

Fonte de pesquisa: BROWN, Theodore L. et al. *Química: a ciência central*. Tradução: Eloiza Lopes, Tiago Jonas e Sonia Midori Yamamoto. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. p. 44.

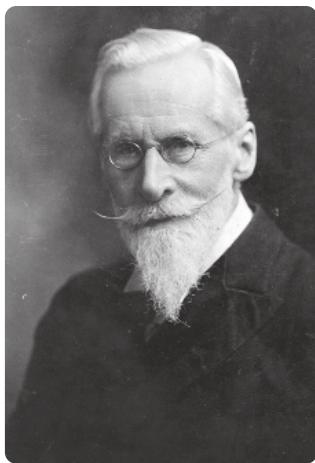
A teoria proposta por Dalton foi aceita pela comunidade científica até o final do século XIX, quando sucessivos estudos mostraram que o átomo não era uma partícula indivisível e imutável.

Outros modelos foram criados, substituindo o modelo atômico de Dalton. Apesar disso, algumas das ideias expressas nessa teoria são aceitas até os dias de hoje. A teoria de Dalton também foi de grande importância para o conhecimento científico. Isso porque forneceu respostas satisfatórias a diversos problemas químicos da época e incentivou a comunidade científica a investigar a estrutura dos átomos.

Modelo atômico de Thomson

No final do século XIX, cientistas como o químico inglês William Crookes (1832-1919) e o físico inglês Joseph Thomson (1856-1940) realizaram experimentos para compreender a estrutura do átomo.

HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES



Retrato de William Crookes.

LIBRARY OF CONGRESS/SP/FOOTRENA



Retrato de Joseph Thomson.

Crookes e Thomson evidenciaram que os átomos apresentavam uma porção carregada positivamente e outra carregada negativamente. A presença de cargas elétricas era um fato ainda não esclarecido na época. Por isso, surgiram mais dúvidas sobre a constituição e a estrutura dos átomos.

Um dos experimentos realizados por Crookes utilizava um tubo contendo gás e dois eletrodos, os quais permitiam submeter o gás a altas tensões elétricas. Esse experimento ficou conhecido como **tubo de Crookes**. Por meio dele, o cientista percebeu que havia um fluxo de partículas pelo gás, os chamados raios catódicos. Verificou também que esse fluxo estava relacionado à emissão de luz dentro do tubo, o que sugeria a natureza elétrica da matéria.

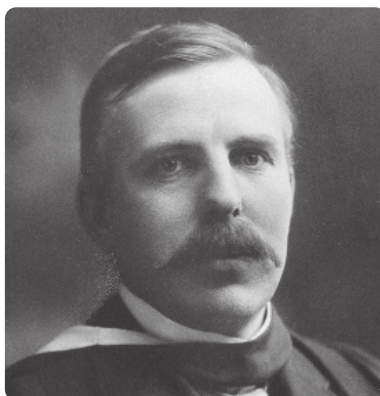
• Exp
tos s
téria
não e
alunc
ideias
sou-s
físico
Boyle
sobre
obser
eram
tros
que,
forma
os el
forma
• Ao
de D
comp
grego
a estr
no in
comp
átom
• Exp
ton f
a ide
elem
come
postu
respe
pried
rística
possí
para
átom
férico
clare
mode

Modelo atômico de Rutherford

O modelo atômico de Thomson foi aceito pela comunidade científica por alguns anos. No entanto, experimentos realizados no início do século XX por cientistas como o neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) contestaram o modelo proposto por Thomson.

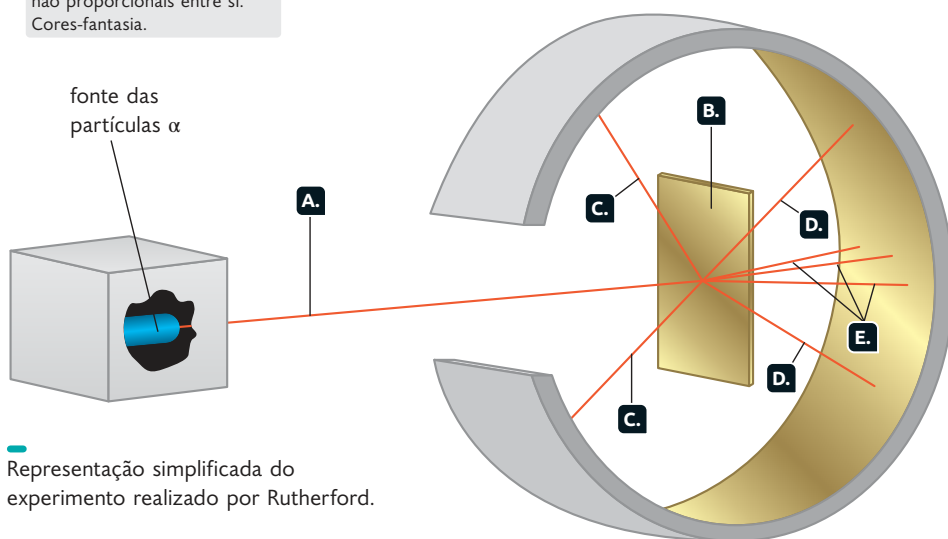
Observe a seguir um dos experimentos realizados por Rutherford.

Retrato de Ernest Rutherford.



WORLD HISTORY ARCHIVE/ALAMY/FOTORENA

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.



RAFAEL L. GAION/ARQUIVO DA EDITORA

Fonte de pesquisa: BROWN, Theodore L. *et al. Química: a ciência central*. Tradução: Eloiza Lopes, Tiago Jonas e Sonia Midori Yamamoto. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. p. 49.

Rutherford incidiu um feixe de partículas positivas, chamadas partículas alfa (α), sobre uma fina lâmina de ouro (Au) (B). Uma pequena porção das partículas (C) foi refletida pela lâmina. Algumas sofreram desvios em sua trajetória (D), enquanto a maioria das partículas positivas atravessou a lâmina (E).

Durante a análise dos resultados obtidos, Rutherford propôs três conclusões. Elas se baseavam no comportamento das partículas positivas durante o experimento realizado e ajudaram a propor a estrutura do átomo. Observe a seguir.

• Ao de Ru que, utiliz perim Ruther da ra sobre fa, re orige Expli tícula de ch rior u elem nio (subat retor ford p alfa s e doi

Modelo atômico de Rutherford-Bohr

O modelo atômico proposto por Rutherford continha importantes informações relativas ao núcleo e às cargas positivas dos átomos. No entanto, ainda no início do século XX, houve diversas tentativas de explicar o comportamento dos elétrons, ou seja, das cargas negativas.

O físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) foi o primeiro cientista a apresentar um modelo que representasse o comportamento dos elétrons nos átomos.

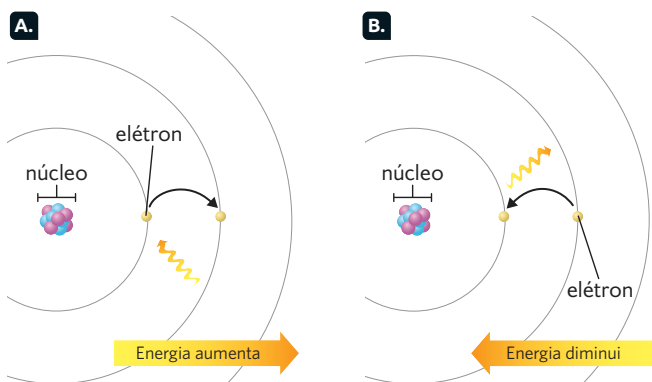
Bohr propôs que, em um átomo, o elétron se moveria em órbita circular ao redor do núcleo atômico, não estando totalmente livre para obter qualquer quantidade de energia. Isso porque, de acordo com esse cientista, os elétrons poderiam conter apenas quantidades específicas de energia.

Assim, Bohr desenvolveu para o átomo de hidrogênio (H) um modelo atômico que tem um conjunto de níveis de energia, representados pelas circunferências em torno do núcleo atômico. Nesse modelo, os elétrons de cada nível apresentam determinada quantidade de energia — quanto mais afastados do núcleo, maior é a quantidade de energia que eles têm. Além disso, segundo Bohr, um elétron pode mudar momentaneamente de nível quando absorve ou libera energia.



REPRODUÇÃO – BIBLIOTECA DO CONGRESSO, WASHINGTON, EUA

Retrato de Niels Bohr.



A. Ao absorver energia, o elétron “salta” para um nível de energia mais afastado do núcleo.

B. Ao “saltar” para um nível de energia mais próximo ao núcleo, o elétron libera energia, como na forma de luz.

Fonte de pesquisa: TIPLER, Paul A.; LLEWELLYN, Ralph A. *Física moderna*. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. p. 117.

Representações simplificadas do átomo de hidrogênio, com os diferentes níveis de energia, e das mudanças de nível realizadas por um elétron: absorvendo energia (imagem A) e liberando energia (imagem B). Nessas imagens, a seta tortuosa representa a energia absorvida ou liberada durante a transição do elétron entre os níveis de energia.

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

• Dig
Ruthe
tos d
a qua
com
energ
ganha
vel d
torna
de or
de en

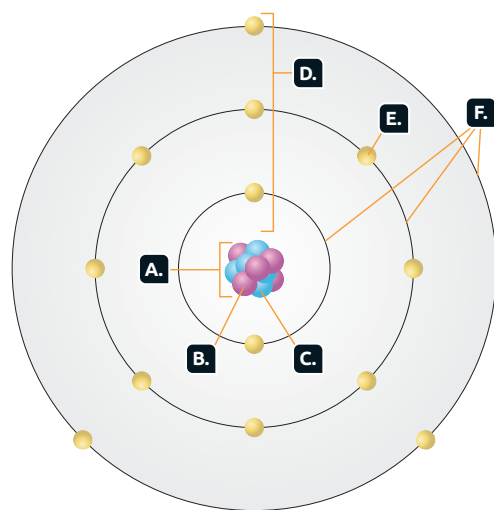
Alg

• Par
cont
o de
átom
se o
em:
denil
o-mo
maio

De acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, a maior região do átomo fica ao redor do núcleo e contém os elétrons. Ela é chamada **eletrosfera**. Nela, os elétrons estão em constante movimento. Já as regiões da eletrosfera com maior probabilidade de se encontrar elétrons são conhecidas como **camadas eletrônicas** ou **níveis de energia**.

O núcleo do átomo é constituído de prótons, partículas de carga positiva, e de nêutrons, partículas eletricamente neutras. O número de nêutrons pode ser diferente do de prótons.

Observe a seguir uma representação simplificada do átomo, baseada no modelo de Rutherford-Bohr.



Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Representação simplificada da estrutura de um átomo de acordo com o modelo proposto por Rutherford-Bohr.

De acordo com esse modelo atômico, o átomo consiste em um núcleo central (A) composto por prótons (B) e nêutrons (C).

Na eletrosfera (D) estão os elétrons (E), distribuídos em níveis de energia (F).

Fonte de pesquisa: ATOMIC models. *University of New South Wales*. Disponível em: <https://www.unsw.edu.au/science/our-schools/materials/engage-with-us/high-school-students-and-teachers/online-tutorials/atomic-bonding/atomic-bonding-introduction/atomic-models>. Acesso em: 12 abr. 2022.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os estudos sobre a estrutura e a composição da matéria são muito importantes, pois, além de permitir a criação de diferentes modelos atômicos, auxiliam na compreensão de diversos fenômenos, como os relacionados à eletricidade.

Questão 14. Considerando que, em um átomo, o número de prótons é igual ao de elétrons, o que você pode concluir quanto à carga elétrica desse átomo?

Os átomos dos elementos químicos conhecidos atualmente, no estado fundamental, podem ter até sete níveis de energia. Cada um deles é designado, respectivamente, pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, seguindo essa ordem desde a camada mais próxima do núcleo até a mais distante.

Estado fundamental: nesse caso, refere-se ao estado de menor energia do átomo e no qual ele se encontra mais estável, ou seja, aquele em que seus elétrons estão nos níveis mais baixos de energia possíveis.

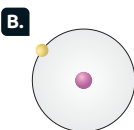
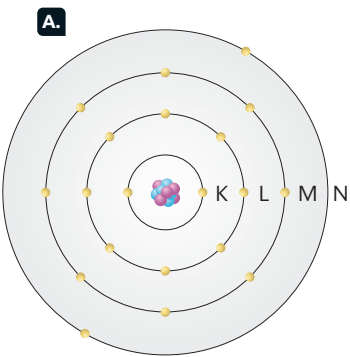
Para os elementos químicos conhecidos e no estado fundamental, a quantidade máxima de elétrons que pode ocupar cada nível de energia é apresentada no quadro a seguir.

Nível de energia	Quantidade máxima de elétrons
K	2
L	8
M	18
N	32
O	32
P	18
Q	8

A distribuição dos elétrons nos níveis de energia é realizada respeitando diversas regras, como a quantidade máxima de elétrons admitida em cada nível. De modo geral, nem todos os átomos têm os sete níveis de energia apresentados.

Além de estarem associados às regiões da eletrosfera com maior probabilidade de encontrarem os elétrons, os níveis de energia também estão relacionados à energia dos elétrons. Por exemplo, um elétron que está no nível L tem maior quantidade de energia do que um elétron que se encontra no nível K.

Observe a imagem a seguir e responda às questões propostas.



Fonte de pesquisa: SALMERON, Roberto A. A estrutura atômica. *Centro de ensino e pesquisa aplicada, USP*. Disponível em: http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/moderna/universitario/cap02/cap2_01.php. Acesso em: 28 fev. 2022.

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: ATOMIC models. *University of New South Wales*. Disponível em: <https://www.unsw.edu.au/science/our-schools/materials/engage-with-us/high-school-students-and-teachers/online-tutorials/atomic-bonding/atomic-bonding-introduction/atomic-models>. Acesso em: 12 abr. 2022.

Representações simplificadas da estrutura do átomo de cálcio (Ca) (imagem A) e da estrutura do átomo de hidrogênio (imagem B).

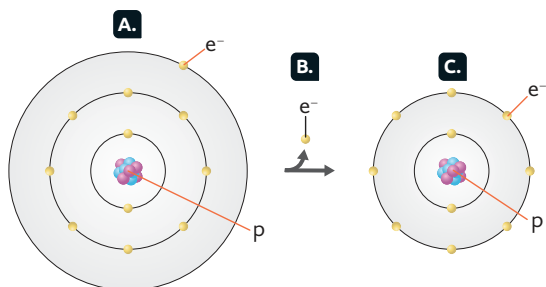
Questão 15. Quantos e quais níveis de energia os átomos de cálcio e de hidrogênio têm?

Questão 16. Quantos elétrons cada um dos átomos representados tem em cada nível de energia?

Íons

Um átomo eletricamente neutro apresenta a mesma quantidade de prótons e de elétrons. No entanto, em algumas situações, um átomo pode ceder ou receber elétrons, passando a ser chamado **íon**.

Quando um átomo cede um elétron, seu número de prótons passa a ser maior que o de elétrons. Como o próton tem carga positiva, o átomo fica carregado positivamente, originando um íon chamado **cátion**. Observe a seguir.



Representação simplificada da formação de um cátion.

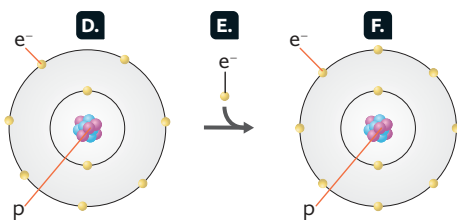
Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

O átomo de sódio neutro (Na) (imagem A) contém 11 prótons (p) e 11 elétrons (e^-).

Ao perder um elétron (imagem B), o átomo de sódio passa a apresentar 11 prótons e 10 elétrons, formando o cátion sódio (Na^+) (imagem C).

Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 3. p. 49.

Quando um átomo recebe um elétron, a quantidade de elétrons passa a ser maior que a de prótons. Como o elétron tem carga negativa, o átomo fica carregado negativamente, originando um íon chamado **ânion**. Observe a seguir.



Representação simplificada da formação de um ânion.

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

O átomo de flúor neutro (F) (imagem D) contém 9 prótons e 9 elétrons.

Ao ganhar um elétron (imagem E), o átomo de flúor passa a apresentar 9 prótons e 10 elétrons, formando o ânion flúor (F^-) (imagem F).

Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 3. p. 49.

Os íons são representados com um sinal sobrescrito ao símbolo do elemento químico. Os cátions apresentam um sinal positivo, e os ânions, um sinal negativo. O número que aparecer acompanhando esses sinais indica a quantidade de elétrons que o elemento cedeu ou recebeu. Leia os exemplos a seguir.

- K^+ : o átomo de potássio (K) cedeu um elétron.
- O^{2-} : o átomo de oxigênio (O) recebeu dois elétrons.

Propriedades dos átomos

Observe as fotos a seguir.

Representações com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.



Latas feitas de metal.



Panela feita de metal.

Questão 17. Em sua opinião, os objetos apresentados nas fotos A e B são compostos pelo mesmo tipo de material? Justifique sua resposta.

Questão 18. O que você pode dizer a respeito dos átomos que compõem os metais apresentados nas imagens A e B?

Cada elemento químico que compõe a matéria apresenta características próprias. Em geral, essas características não são visíveis. No entanto, em alguns casos, certas características podem se apresentar de maneira bastante clara, como as cores no caso do alumínio (Al) (imagem A) e do cobre (Cu) (imagem B).

Tanto o cobre quanto o alumínio são metais. Se analisarmos os átomos desses materiais, perceberemos que eles também apresentam propriedades distintas, como número atômico e número de massa.

Número atômico (Z)

Cada elemento químico apresenta um número fixo de prótons em seu núcleo atômico. Sendo assim, todos os átomos de um mesmo elemento químico têm o mesmo número de prótons (p) em seu núcleo. Por exemplo, todos os átomos que apresentarem 29 prótons em seu núcleo serão átomos do elemento químico cobre. Já todos os átomos que tiverem 13 prótons em seu núcleo serão do elemento químico alumínio.

O que difere um elemento de outro é, portanto, o número de prótons existentes em seu núcleo. No estudo da Química, o número de prótons no núcleo de um átomo é chamado **número atômico** e é representado por Z .

Número de massa (A)

O núcleo de um átomo contém prótons e nêutrons (n), constituindo, aproximadamente, toda a massa do átomo. A massa dos elétrons é tão pequena em relação à do núcleo que, geralmente, não é considerada.

• Se
para
peça-
dos r
tam a
mita
eles d
nas la
a res
form
nas la
quest
nela t
meta
cidad

• Dig
átom
de pr
sui, e
quím
de pr
neces
la um
quem
elem

Res

Que
obje
alunc
dos r
ra-se
que
apre
Enqu
zenta
ração

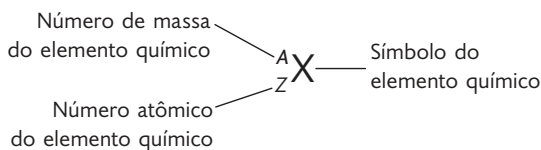
A soma do número de prótons (p) e do de nêutrons (n) é denominada **número de massa**. Ele é dado pelas fórmulas apresentadas a seguir.

$$A = p + n \text{ ou } A = Z + n$$

em que:

- A é o número de massa;
- p é o número de prótons no núcleo do átomo;
- n é o número de nêutrons no núcleo do átomo;
- Z é o número atômico.

Observe esses símbolos na notação a seguir, considerando que X representa um elemento químico qualquer.



Questão 19. Qual é o número de prótons e de nêutrons do elemento químico ouro $^{197}_{79}\text{Au}$?
Faça os cálculos no caderno.

Você estudou que um elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico, que é fixo para cada elemento. No entanto, isso não vale para o número de massa, que pode variar entre os átomos de uma amostra natural de determinado elemento químico. Isso ocorre porque os átomos podem ter números variados de nêutrons.

Como exemplo, podemos citar o carbono (C). Existem quinze tipos diferentes de átomos de carbono. Porém, apenas três são naturais: o carbono-12 ($^{12}_6\text{C}$), o carbono-13 ($^{13}_6\text{C}$) e o carbono-14 ($^{14}_6\text{C}$). Neles, os números atômicos são iguais, mas o número de massa varia. Por isso, eles são chamados **isótopos**.

Sugestões complementares



Acesse o simulador Monte um átomo, disponível no site *PhET – Interactive simulations*, da *University of Colorado Boulder*. Esse simulador oferece três opções: “Construir átomo”, “Símbolo” e “Jogo”. Nelas, você pode, por exemplo, adicionar partículas a um átomo e descobrir a qual elemento químico ele se refere, explorar a representação dos átomos e descobrir o elemento químico relativo a determinadas informações.

Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_pt_BR.html. Acesso em: 7 jun. 2022.

• Se
para
-lhes
e cite
áreas
nada
quais
ment
se ele
Se ele
tame
pesqu
nar o
delas
Esse
aluno
cia d
averi
nand
movi
são c
Atual
partil
redes
têm g
planis
do ac
name
mo, a
quânt

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Associe cada um dos estudiosos apresentados a seguir (1 a 4) às descrições de seus respectivos modelos atômicos (A a D). Para isso, forme os pares de letras e números.

1. Rutherford

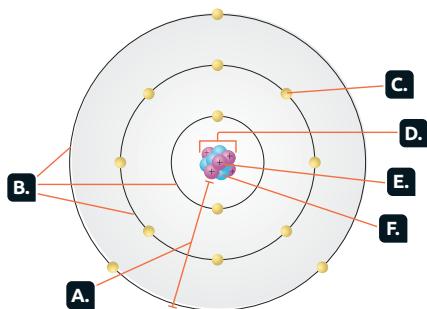
2. Thomson

3. Rutherford-Bohr

4. Dalton

- A.** Propôs que os átomos eram estruturas semelhantes a esferas maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis.
- B.** Propôs que o átomo era uma esfera carregada positivamente. Imersas nessa esfera estão partículas com carga negativa, os elétrons, que podiam ser facilmente removidas dos átomos.
- C.** Propôs que o átomo consiste em um pequeno núcleo com partículas positivas – os prótons –, envolto por uma região em que os elétrons estão em constante movimento.
- D.** Propôs que os elétrons, que se distribuem em torno do núcleo, não estão distribuídos de forma aleatória. Essas partículas de carga negativa realizam movimentos circulares em regiões mais definidas, chamadas níveis de energia.

2. A imagem a seguir é a representação de um átomo com base no último modelo estudado neste capítulo, observe.



Fonte de pesquisa: TREFIL, James;
HAZEN, Robert M. *Física viva: uma
introdução à física conceitual*.
Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi.
Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 3. p. 19.

Representação com elementos
não proporcionais entre si.
Cores-fantasia.

Representação da estrutura
de um átomo.

Identifique a alternativa que apresenta a associação correta dos nomes das regiões indicadas na imagem.

- a) A - eletrosfera; B - elétrons; C - níveis de energia ou camadas; D - núcleo; E - próton; F - nêutron.
- b) A - eletrosfera; B - níveis de energia ou camadas; C - elétron; D - núcleo; E - nêutron; F - próton.
- c) A - núcleo; B - níveis de energia ou camadas; C - elétron; D - eletrosfera; E - nêutron; F - próton.
- d) A - eletrosfera; B - níveis de energia ou camadas; C - elétron; D - núcleo; E - próton; F - nêutron.

3. Leia o trecho da reportagem a seguir e em seguida responda às questões.

[...] vamos relembrar, de modo simples, a essência da luminescência. Esse fenômeno ocorre quando um material (orgânico, inorgânico, composto etc.) absorve energia na forma de luz. Ao fazer isso, os elétrons dos átomos que formam o material ficam excitados e “saltam” para uma camada eletrônica mais energética.

Ao retornarem a camada “original” (dita de valência), essas partículas devolvem ao meio - agora, na forma de luz visível - a energia absorvida.

[...]

JÚNIOR, Severiano Alves; SILVA, José Yago Rodrigues. Sensores luminescentes: confiáveis para detectar explosivos?. *Ciência Hoje*, Rio de Janeiro, Instituto Ciência Hoje, n. 356, jul. 2019. p. 12.

- a) Qual dos modelos atômicos estudados neste capítulo consegue explicar o fato apresentado no trecho da reportagem?
- b) Quando o átomo absorve e emite determinada quantidade de energia, ele se transforma em algum tipo de íon? Justifique sua resposta.
4. O estudo dos átomos não se encerrou com a proposição do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ao longo dos anos, diversos pesquisadores investigaram essa partícula, como a física alemã Maria Goeppert-Mayer (1906-1972).

Junte-se a um colega e façam um levantamento biográfico dessa pesquisadora. Em seguida, elaborem um texto dissertativo sobre biografia de Goeppert-Mayer. Ele deve conter, necessariamente, as informações listadas a seguir.

- Informações sobre a vida da pesquisadora.
- Dificuldades que enfrentou para desenvolver seus estudos na época.
- Visão que a sociedade tinha da mulher nesse período.
- Parte do átomo cujo estudo rendeu a Goeppert-Mayer o Prêmio Nobel de Física.



Retrato de Maria Goeppert-Mayer.

EVERETT/FOOTARENA

• Se
para
ne qu
most
do át
caçõe
• Ao
dade
sua c
e se
apren
conv
ativ
texto
para
Acom
eles
filtraç
e na
se to
sobre
pela p
ela te
quiss
sala i
exigir
sistê
execu
impo
com
• A r
respo
aos a
nado
deser
bre a
to ad
traba
de p
zer u
o ass
come
no e
dem
roteir

• Res-
cienti-
do os
os ún-
de or-
cos, i-
que i-
organ-
cia é
estud-
dos, ;
dança

tênci Natu

histón-
nos d-
e o d-
ideias:
perío-
é um
to est-

• Ac-
guir
Mene-
para
quím-
Cada
elem-
prop-
coloc-
Mene-
cresc-
pand-
tinhar

• Exp-
la de
vam a
te de
incon-
dade
vadas
muda-
- de
vez c-
consi-

Com massas atômicas referidas ao isótopo ^{12}C do carbono

Com massas atômicas referidas ao isótopo ^{12}C do carbono

- As massas atômicas com mais de uma casa decimal tiveram seus valores arredondados.
- Observação: as cores utilizadas nesta tabela não têm significado científico; são apenas recursos visuais pedagógicos.
- Para elementos que não apresentam átomos estáveis, apresenta-se a massa atômica do isótopo com maior tempo de vida entre colchetes.

[illegible][illegible]

tabeira organizada com informações de:
ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. *Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente*.

tabeira organizada com informações de:
ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. *Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente*.

7. ed. Porto Alegre: Bookman. 2018.

BROWN, Theodore L. *et al.* *Chemistry: the central science*. 15. ed. Expanded edition. Pearson, 2022.

IUPAC COMMISSION ON ISOTOPIC ABUNDANCES AND ATOMIC WEIGHTS. *Atomic weights of the elements 2021*. Disponible en: <https://www.iupac-aw.com/2021-atomic-weights-report>. (2022).

em: <https://iupac.qmul.ac.uk/AtWt/>. Acesso em: 4 mar. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA. *Tabela Periódica dos Elementos*. 2022. Disponível em: <http://www.s bq.org.br/>

download-tabela-periodica.php. Acesso em: 4 mar. 2022.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

• Au-
dos 1
Ao c
quím
apres
prop
men
elem
gases
grup
prata

Alg

• Ser
ções
a ver
da Sc
(SBQ
TABE
Socie
ponív
br/dc
Acess

Observe a seguir.

</

Representação da tabela periódica com destaque para as divisões em metais, não metais e gases nobres.

- Com exceção do mercúrio (Hg), os **metais** são sólidos à temperatura ambiente, 25 °C, e são bons condutores de eletricidade e de calor. Eles também são dúcteis, ou seja, podem ser moldados em fios. Por isso, podem formar liga metálica com outras substâncias e ser transformados em lâminas. Outra propriedade dos metais é a tendência que eles têm a de ceder elétrons, formando cátions.
- Por causa dessas características, os metais são usados em diversas finalidades. O ferro (Fe) e o alumínio (Al), por exemplo, são frequentemente utilizados na fabricação de peças de automóveis, pois são maleáveis e apresentam baixo custo em relação a outros metais.
- Os elementos químicos que não têm as propriedades dos metais são classificados como **não metais**. Tanto a aparência quanto os estados físicos deles são variados. Por exemplo, à temperatura ambiente, o carbono encontra-se no estado sólido, o bromo (Br), no estado líquido e o cloro (Cl), no estado gasoso.
Os não metais não são bons condutores de corrente elétrica nem de calor. Além disso, têm a tendência de receber elétrons, formando ânions.
- Os **gases nobres** são elementos químicos que se caracterizam por serem pouco reativos, ou seja, não reagem facilmente com outros elementos químicos. A maioria deles é encontrada em pequenas concentrações na atmosfera, sendo o argônio (Ar) o mais abundante.
- O **hidrogênio** (H) apresenta propriedades distintas e não se enquadra em outros grupos da tabela periódica. Ele se encontra no grupo dos metais alcalinos por apresentar um elétron em sua última camada, de forma semelhante aos elementos desse grupo. No entanto, não pertence a esse grupo.

• Mo
periód
elemen
tais,
não n
hidro
nenhu
• Info
tabel
tos d
entran
recom
ciona
(lupa
• Par
tais,
quem
e que
pried
da, c
tividade
malea
dênci
cátion
• Ab
des c
de nã
corre
receb
• Sol
que,
existe
possu
sua e
xaflu
sólido
• Co
elem
te no

Utilizando a tabela periódica

A tabela periódica é uma ferramenta que oferece diversas informações sobre os elementos químicos. A seguir, vamos aprender como identificar essas informações.

Além da disposição dos elementos químicos, a tabela periódica padroniza a nomenclatura deles. O símbolo que designa cada elemento químico é escrito com a primeira letra maiúscula. Se houver segunda letra, ela deverá ser sempre minúscula.

Os quadros da tabela periódica apresentam diversas informações sobre os elementos químicos. Confira a seguir a disposição padronizada dessas informações por meio da representação do elemento químico berílio (Be).

A.

B.

número atômico	4
Be	berílio
9.0	massa atômica

Regra de coloração: Metais de transição interna (verde), Gases nobres (azul), Não metais (vermelho), Metais (amarelo).

Regra de coloração: Metais de transição interna (verde), Gases nobres (azul), Não metais (vermelho), Metais (amarelo).

Representação da tabela periódica dos elementos químicos (imagem A), com destaque na disposição das informações do elemento químico berílio (imagem B).

Questão 7. Consulte a tabela periódica e escreva em seu caderno o símbolo, o número atômico e a massa atômica dos elementos químicos sódio e kriptônio.

Questão 8. Vire-se para um colega e conversem sobre as principais dificuldades e facilidades que tiveram ao consultar a tabela periódica.

Sugestões complementares

No site *Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico* (Labi), vinculado à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), você encontra uma tabela periódica virtual com informações a respeito da descoberta de cada elemento químico e de suas principais propriedades e aplicações. Além disso, é possível acessar jogos digitais sobre a tabela e seus elementos químicos.

Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico.
Disponível em: <https://www.labi.ufscar.br/elementar/>. Acesso em: 13 abr. 2022.

O papel das cientistas na descoberta de elementos químicos

Ao organizar os elementos químicos na tabela periódica, Mendeleev acreditava que novos elementos químicos ainda poderiam ser descobertos pelos cientistas.

Essa previsão de Mendeleev foi confirmada ao longo dos anos por meio de estudos realizados por vários cientistas. A descoberta de alguns desses elementos químicos teve a participação de muitas cientistas mulheres. Confira a seguir.

- A física polonesa Marie Curie (1867-1934), apresentada na imagem A, e seu marido, o físico francês Pierre Curie (1859-1906), descobriram o polônio (Po) e o rádio (Ra), em 1898.
- A física nuclear canadense Harriet Brooks (1876-1933) e seu orientador, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), descobriram o radônio (Rn), em 1901.
- A física austríaca Lise Meitner (1878-1968) e o químico alemão Otto Hahn (1879-1968) descobriram o protactínio (Pa), em 1918.
- A química alemã Ida Noddack (1896-1978) e seu marido, o químico alemão Walter Noddack (1893-1960), descobriram o elemento químico rênio (Re), em 1925.
- A química francesa Marguerite Perey (1909-1975), apresentada na imagem B, descobriu o frâncio (Fr).
- A química nuclear estadunidense Darleane Hoffman (1926-) e um grupo de pesquisadores descobriram o seabórgio (Sg), em 1974.
- A química nuclear estadunidense Clarice Phelps, apresentada na imagem C, participou da descoberta do tennesso (Ts), em 2010.
- A química nuclear estadunidense Dawn Shaughnessy liderou a equipe de cientistas que descobriu e confirmou a existência do livermório (Lv), do nihônio (Nh), do fleróvio (Fl), do tennesso e do oganessônio (Og).

A.



SCIENCE SOURCE/FOTORENA

Retrato de Marie Curie em seu laboratório, em 1912.

B.



Retrato de Marguerite Perey.

C.



KEYSTONE-FRANCE/GAMMA/GETTY IMAGES

ISOTOPE PRODUCTION: LABORATÓRIO NACIONAL DE OAK RIDGE, EUA

Clarice Phelps realizando experimentos em um laboratório.

• O O
gina p
que a
cias e
porém
No e
to, m
– e a
desaf
pela
tos e
tribu
da ci
Além
zação
próxi
prop
Com
nos v
sobre
ricam

• Peç
a resp
págin
tilher
maçõ

Algo

• Par
respe
dese
motiv
ticipa
KOV
Cíntia
lia G
histór
femin
co e
v. 13,
vel e
index
view,
maio

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. A tabela periódica atual apresenta um total de quantos grupos e quantos períodos?
2. Mendeleev sugeriu uma organização para os elementos químicos em 1869. Com suas palavras, descreva como ela era e como se encontra atualmente.
3. Se um elemento hipotético X for considerado isótopo do rubídio (Rb), quantos prótons ele apresentará? Consulte a tabela periódica.
4. Utilizando a tabela periódica, identifique o nome do grupo ao qual pertence cada um dos elementos químicos que formam os compostos a seguir.
 - a) Sulfato de bário (BaSO_4): composto utilizado como contraste em radiografias.
 - b) Fluoreto de sódio (NaF): composto utilizado na prevenção de cáries.
 - c) Bromato de potássio (KBrO): era muito utilizado na panificação, mas atualmente está proibido porque libera compostos carcinogênicos.
 - d) Ácido clorídrico (HCl): utilizado nas indústrias e também faz parte do suco gástrico.
5. O mercúrio era muito utilizado na fabricação de termômetros. No entanto, a partir de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu sua fabricação e comercialização, bem como seu uso em serviços de saúde. Atualmente, são utilizados termômetros de álcool ou digitais.



Termômetro de mercúrio.

Identifique a alternativa correta a respeito do elemento químico mercúrio.

- a) O mercúrio é um não metal.
- b) O mercúrio pertence ao grupo 15 e ao quarto período da tabela periódica.
- c) O símbolo químico desse elemento químico é Mc.
- d) O mercúrio é sólido em temperatura ambiente.
- e) O número atômico do mercúrio é 80.

6. O nêônio (Ne) é um elemento químico utilizado em letreiros luminosos. Ao ser percorrido por correntes elétricas, ele emite luz na cor laranja.

HUANG ZHENGSHUTTERSTOCK



Letreiro de uma pizzaria.

Identifique a alternativa correta a respeito da posição do elemento químico neônio na tabela periódica.

- a) Sexto período, grupo 15.
 - b) Segundo período, grupo 18.
 - c) Sétimo período, grupo 16.
 - d) Sexto período, grupo 6.
 - e) Terceiro período, grupo 14.
7. Considere os elementos químicos hipotéticos a seguir.

- ${}^{40}_{20}\text{A}$ - sólido à temperatura ambiente e com brilho.
- ${}^{35}_{23}\text{B}$ - gasoso à temperatura ambiente e não conduz eletricidade.
- ${}^{45}_{30}\text{C}$ - sólido à temperatura ambiente e bom condutor de calor.
- ${}^{48}_{32}\text{D}$ - líquido à temperatura ambiente e bom condutor de calor.
- ${}^{31}_{26}\text{E}$ - sólido à temperatura ambiente e não conduz calor nem eletricidade.
- ${}^{51}_{29}\text{F}$ - líquido à temperatura ambiente e não conduz calor nem eletricidade.
- ${}^{37}_{24}\text{G}$ - sólido à temperatura ambiente e bom condutor de eletricidade.

Imagine que a tabela periódica ainda não tenha sido inventada e você precise criar uma maneira de classificar os elementos químicos hipotéticos apresentados. No caderno, organize esses elementos químicos de acordo com critérios específicos. Depois apresente aos seus colegas, comparando suas classificações.

• Ao
o neó
obse
ros lu
tos c
ram.
de lâ
átom
corre
de lâ
luz la
cores
como
(ama
ficul
tiva c
o neó
que,
de ne
por L

• A a
opor
com
comp
estão
prie
come
hipot
dage
comp
parte
de/ca
organ
ment
rio. N
nizaç
ção c
prop
zadas
como
átom
perat
ment
calor
ção r
pode
um e
terist
dever
sande
para
na de

Ligações químicas

Observe a foto a seguir.



Praia do Buraquinho, no município de Camaçari, BA, em 2022.

Quando analisamos a imagem de uma praia, percebemos que há elementos químicos em toda parte desse ambiente.

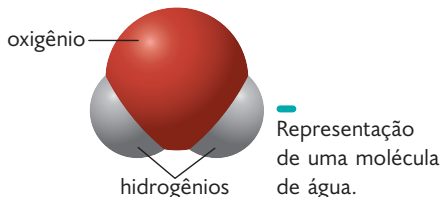
O ar atmosférico é uma mistura de gases composta principalmente de gás nitrogênio (N_2), gás oxigênio (O_2), argônio e gás carbônico (CO_2). A água do mar também é uma mistura, composta principalmente de água (H_2O) e cloreto de sódio ($NaCl$). Já a areia é uma mistura composta basicamente de dióxido de silício (SiO_2).

Questão 9. Quais elementos químicos compõem o gás carbônico, o cloreto de sódio e o dióxido de silício?

Assim como o ar atmosférico, a água do mar e a areia, a maioria das substâncias encontradas na Terra é composta de mais de um elemento químico. Para formar essas substâncias, os átomos de um elemento químico se unem a outros.

Por exemplo, cada molécula de água é formada pela combinação dos elementos químicos oxigênio (O) e hidrogênio (H), em uma proporção de dois átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Essa combinação é possível por causa da capacidade que os elementos químicos têm de realizar **ligações químicas**.

POIANA F. G/
ARQUIVO DA EDITORA



Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: BROWN, Theodore L. *et al. Química: a ciência central*. Tradução: Eloiza Lopes, Tiago Jonas e Sonia Midori Yamamoto. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. p. 58.

Os elétrons situados no último nível energético dos átomos ligam-se uns aos outros e são denominados **elétrons de valência**. As ligações químicas ocorrem até que os átomos fiquem estáveis. Isso ocorre quando eles têm **oito elétrons** na camada de valência.

Assim, as ligações químicas ocorrem entre os átomos e criam os diversos compostos, tanto naturais quanto sintéticos.

Vamos estudar a seguir como ocorrem os três tipos de ligações químicas: a iônica, a covalente e a metálica.

Ligação iônica

Alguns elementos químicos têm a tendência de ceder seus elétrons de valência mais facilmente; outros, de receber elétrons.

O átomo que cede elétrons se torna um **cátion**, pois passa a ser eletricamente positivo. Já o que recebe elétrons se torna um **ânion**, ficando eletricamente negativo.

Na ligação iônica do cloreto de sódio, por exemplo, o cloro recebe um elétron e o sódio (Na) cede um elétron.

Os dois íons formados interagem por causa das forças de atração de cargas, gerando uma ligação iônica. Geralmente esse tipo de ligação ocorre entre metais e não metais ou entre metais e hidrogênio.

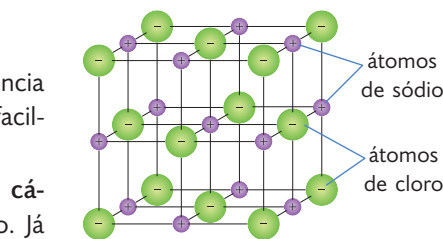
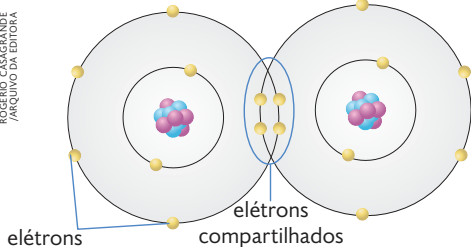
Em geral, os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, estado físico em que são maus condutores elétricos. Do contrário, quando estão dissolvidos em água ou fundidos, apresentam boa condutividade elétrica.

Ligação covalente

Na ligação covalente, os átomos competem igualmente pelos elétrons de valência. Dessa forma, os elétrons são compartilhados entre os átomos. Geralmente esse tipo de ligação existe entre não metais ou entre não metais e hidrogênio.

Após a ligação covalente se estabelecer, a estrutura que se forma é chamada molécula. As substâncias moleculares podem se encontrar nos estados físicos sólido, líquido e gasoso, em temperatura ambiente, e são maus condutores elétricos.

As moléculas de água e de gás oxigênio, por exemplo, são formadas por ligação covalente. Portanto, há compartilhamento de elétrons entre os átomos constituintes delas.



Representação simplificada da estrutura do cloreto de sódio. Nessa imagem, as barras representam as ligações iônicas entre os átomos.

Fonte de pesquisa: RUSSELL, John B. *Química geral*. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. v. 1. p. 344.

Representação com elementos não proporcionais entre si e sem proporção de distância. Cores-fantasia.

Fonte de pesquisa: COVALENT bonds. *Brooklyn College*. Disponível em: http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp/LAD/C3a/C3a_covalent.html. Acesso em: 27 fev. 2022.

Representação com elementos não proporcionais entre si e sem proporção de distância. Cores-fantasia.

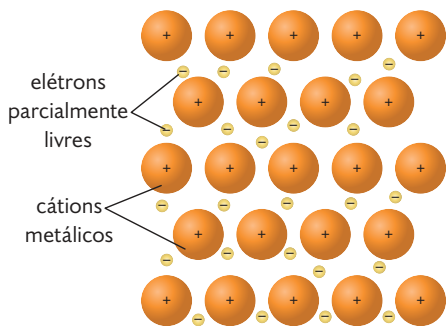
Representação simplificada do compartilhamento de elétrons entre os átomos de oxigênio em uma molécula de gás oxigênio.

• Co
rença
os m
meta
ment
estáv
Se ac
nos d
dos í
o sóc
cama
elétr
reton
• Co
te na
que u
é um
organ
gular
terna
dimer
• Me
post
turas
das c
ção e
• Ao
come
comp
lhanc
a mo
que,
a sor
com
totali

Ligação metálica

A ligação metálica ocorre apenas entre metais. Os átomos dos metais apresentam os elétrons de sua camada de valência parcialmente livres para se movimentar, de acordo com o modelo chamado “**mar de elétrons**”. A força de atração entre os núcleos dos átomos e o “mar de elétrons” é o que mantém os átomos dos metais unidos, formando a ligação metálica.

Observe o exemplo a seguir.



Representação com elementos não proporcionais entre si e sem proporção de distância. Cores-fantasia.

Neste modelo de ligação metálica, note que os cátions metálicos estão mergulhados no “mar de elétrons”. Os elétrons estão livres para se movimentar entre os cátions metálicos, gerando estabilidade e organização entre esses cátions.

Fonte de pesquisa: BROWN, Theodore L. *et al. Química: a ciência central*. Tradução: Eloiza Lopes, Tiago Jonas e Sonia Midori Yamamoto. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. p. 521.

— Representação simplificada do modelo de ligações metálicas.

O tipo de ligação química entre os átomos explica por que os metais apresentam boa condutividade elétrica e térmica, no estado sólido e no estado líquido. O movimento dos elétrons livres auxilia na condução de calor e de energia elétrica.

Ligas metálicas

Grande parte dos objetos metálicos que utilizamos no dia a dia não é feita de apenas um metal, e sim de uma mistura homogênea formada por mais de um elemento químico, com propriedades características dos metais. Essas misturas são chamadas ligas metálicas e são obtidas com base em ligações químicas.

Geralmente o ser humano cria ligas metálicas para obter algumas características específicas de que necessita para determinados materiais, por exemplo, maior durabilidade, menor massa e maior resistência a altas temperaturas.

O aço é uma liga metálica formada por ferro e carbono. Ele é utilizado para fabricar a carroceria de muitos automóveis, por ser mais duro e resistente que o ferro puro.

As rodas de liga leve dos automóveis geralmente são compostas por uma liga de alumínio, silício (Si), magnésio (Mg), titânio (Ti) e estrôncio (Sr), entre outros metais. Essa combinação oferece menor massa e maior resistência e maleabilidade ao material.



— Automóvel em Belarus, Europa, em 2019.

roda de liga leve

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Analise as substâncias químicas a seguir e escreva no caderno qual tipo de ligação química elas realizam, justificando sua resposta. Para fazer essa atividade, consulte a tabela periódica.

- Dióxido de carbono (CO_2).
- Ácido sulfúrico (H_2SO_4).
- Prata (Ag).
- Hidreto de sódio (NaH).
- Brometo de potássio (KBr).

2. Julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas em seu caderno.

- O composto químico H_2S , chamado ácido sulfídrico, é formado pela ligação metálica entre seus átomos.
- As ligações químicas entre os átomos do composto (AgBr) são ligações metálicas.
- As ligações químicas no composto (CaCl_2) são do tipo iônicas.

3. Analise a distribuição eletrônica dos elementos químicos a seguir. Em seguida, indique, em seu caderno, qual(is) deve(m) perder e qual(is) deve(m) ganhar elétrons para se tornar(em) estável(eis).

a) $_{27}\text{Co}$

K	L	M	N
2	8	15	2

b) $_{19}\text{K}$

K	L	M	N
2	8	8	1

c) $_{8}\text{O}$

K	L
2	6

d) $_{53}\text{I}$

K	L	M	N	O
2	8	18	18	7

• Se
para
se ele
os áto
esper
e o C
item
e, no
da, o
da ta
cação
tifica
meta
geral
mada
entre
coval
tais c
a liga
meta

• Ave
as afi
tame
rheç
estab
uma
e o h
No it
tífiqu
há um
(Cl) e

• Na
tenha
ficar
quais
-os d
e dos
gina
têm
form
não
form
tamb
receb
que f
cama

• A a
rece
lidad
forne
inves
do fís
trans
delo
pica.
tribue
habili
são n
átom

• An
págin
que e
da m
consi
da m
ioniz
relho
de te

Um

• O t
maçõ
físico

[...]

Um
do. C
estã
de u
com
de el
pelo
um á
prótc
quan
do n
dess
átom
posit
chan
conc
poss
so er
vo.) E
sejan
te ca
um t

• Co
volun
zas i
Diga-
mate
que a
e V é
abor
com

Mate
profe
cular
sidad

• Pec
as re
água
e ver
partí
form
entre
ficam
tras,

• Se
a sala
sólido
racte
grani
reza;
most
daço
ficar a

Inic
most
derre
polar
tes p
levan
deles

a) N
do ur
da m
muda

Respo

b) Q
volvio

Respo
do es
ria no

- Ap
com
to da
res é
da te
Explic
da te
inten:
vocaç
aume
retêm

- Co
emiss
mosfe
mana
conso
busca
serva
gem
temp
ambi

- Rel
de fu
da su
pont

- Se
aos a
tras s

A **evaporação** é o processo mais lento da vaporização e ocorre na superfície dos líquidos, diferentemente da ebulição, que ocorre em todo o volume do líquido.

Podemos identificar a evaporação, por exemplo, quando, após a chuva, a água sobre a calçada ou o asfalto é aquecida pelo calor proveniente do Sol e evapora.

A evaporação também ocorre na secagem das roupas que deixamos no varal. As moléculas de água com maior energia se desprendem da parte líquida e se transformam em vapor de água, que se dissipa no ambiente. Como resultado desse processo, elimina-se a água dos tecidos e ocorre a secagem das roupas.

Durante o aquecimento da matéria, caso as partículas perto da superfície do líquido se agitem suficientemente para vencer as forças de atração exercidas pelas partículas vizinhas, elas se desprendem do líquido e se espalham na atmosfera na forma gasosa.

Representação do processo de evaporação da água.

Nesse esquema, as estruturas acima da superfície da água líquida do recipiente representam as moléculas de água, enquanto as setas mostram o sentido em que elas se movem.

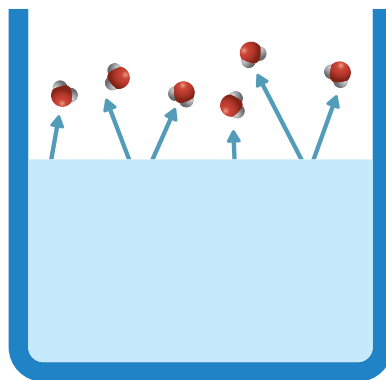
Fonte de pesquisa: TERMODINÂMICA química. *Portal Laboratórios Virtuais de Processos Químicos*. Disponível em: http://labvirtual.eq.uc.pt/sitejoomla/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=382.

Acesso em: 27 abr. 2022.



GIGA DESIGN/SHUTTERSTOCK

Água evaporando de uma estrada após a chuva.



CAIO TANAKA/ARQUIVO DA EDITORA

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

O oposto à vaporização também ocorre na matéria. A mudança de estado físico gasoso para o estado físico líquido é chamada **condensação**.

A **condensação** ocorre quando as partículas da matéria no estado físico gasoso cedem energia para o ambiente ou outros corpos com temperatura menor. Como resultado, essas partículas passam a se movimentar mais lentamente, aproximando-se umas das outras e refazendo as ligações intermoleculares. Isso faz ocorrer a mudança do estado físico gasoso para o estado físico líquido.

• Os
da ág
roup
alunc
plicar
e pro
natur
para
do as
ca de
BNCC

Um

• Se
com
geral
as fas
so, le

Se
água
irá ev
O mo
gaso
das a
quid
lécul
de re

Por
em u
[...],
esca
conc
form

No
cont
líqui
vice-
serva
as m
líqui
ma c
de va
não l
da da

[...]
KOT
química

Sublimação e deposição

A matéria pode passar do estado físico sólido diretamente para o estado físico gasoso, sem passar pelo estado físico líquido. Essa mudança de estado é chamada **sublimação**. O oposto também pode ocorrer, com a matéria passando do estado físico gasoso direto para o estado físico sólido, a chamada **deposição**.

A liofilização é um processo de desidratação que utiliza a sublimação. Esse processo é empregado para conservar alimentos, princípios ativos de medicamentos e vacinas, entre outras aplicações.

Na liofilização, o produto é congelado e, em seguida, encaminhado a uma câmara de vácuo, na qual sofre variações de temperatura. Como resultado, a água passa diretamente do estado sólido para o gasoso (sublimação). Isso provoca a desidratação do material, mantendo suas propriedades.



BEAR FOTOS/SHUTTERSTOCK

Kiwis liofilizados.

Em locais de baixas temperaturas, pode ocorrer um fenômeno conhecido como geada. Nele, o vapor de água (estado físico gasoso) presente no ar passa diretamente para o estado físico sólido, ao entrar em contato com uma superfície com baixa temperatura. Assim, a geada é um exemplo de deposição.



LUCIANO QUEIROZ/PULSAR IMAGENS

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Área rural coberta por geada ao amanhecer no município de Urubici, SC, em 2021.

Fatores que influenciam nas mudanças de estados físicos

Questão 3. Quando citamos as temperaturas de fusão e de ebulição da água, consideramos os valores ao nível do mar. Por que é importante a informação “ao nível do mar”?

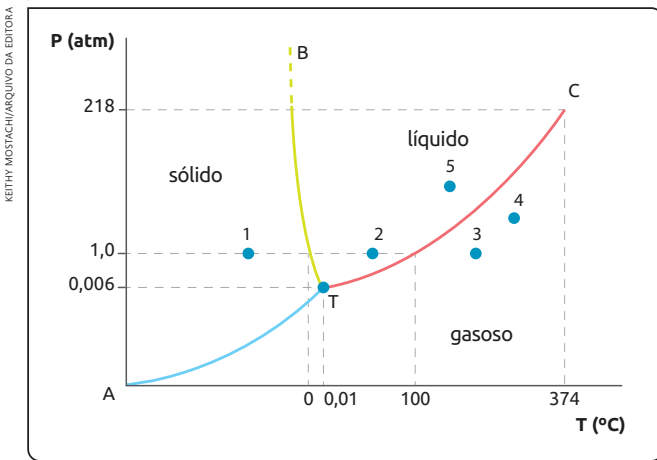
Como estudamos anteriormente, a diferença entre os estados físicos da matéria está nas suas propriedades. Alguns fatores, como temperatura e pressão, podem fazer essas propriedades serem modificadas, interferindo na mudança de estado físico da matéria.

A seguir, vamos estudar a influência da **temperatura** e da **pressão** na mudança de estado físico da matéria.

Para uma determinada condição de pressão, as mudanças de estado físico da matéria ocorrem em temperaturas específicas. No entanto, uma mudança de pressão pode alterar as temperaturas de fusão e de ebulição dessas substâncias.

A água, por exemplo, quando é submetida a um aumento de pressão, funde-se em temperaturas menores que $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ e entra em ebulição em temperaturas maiores que $100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Uma maneira de observarmos isso é utilizando o chamado **diagrama de fases**. Trata-se de um gráfico que apresenta os diferentes estados físicos da matéria em função da temperatura e da pressão. Observe a seguir.

Diagrama de fases da água



Fonte de pesquisa:
BROWN, Theodore L.
*et al. Química: a ciência
central*. Tradução: Eloiza
Lopes, Tiago Jonas e
Sonia Midori Yamamoto.
13. ed. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2016.
p. 489.

As curvas do diagrama de fases mostram as mudanças de estado físico da matéria: a curva **B** é a curva de fusão, a **C** é a curva de vaporização, e a **A** é a curva de sublimação.

No ponto 1 temos água no estado sólido. Mantendo a pressão constante e aumentando a sua temperatura, chegamos ao ponto 2, ou seja, a água passa para o estado líquido. Se continuarmos a aumentar a temperatura e a manter a pressão constante, podemos chegar ao ponto 3, no qual a água se encontra no estado gasoso.

O ponto do diagrama indicado com a letra **T** é chamado **ponto triplo**, que é uma combinação de pressão e temperatura na qual os estados físicos sólido, líquido e gasoso coexistem em equilíbrio.

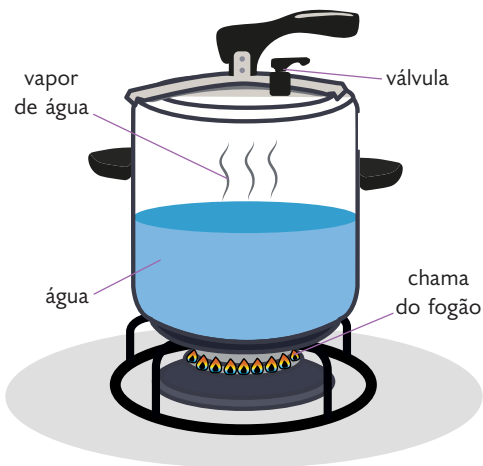
Questão 4. Partindo do ponto 4 do diagrama, quais são as maneiras de possibilitar que a água passe para o estado físico líquido?

Questão 5. Quais são as possíveis maneiras de a amostra que está no ponto 5 passar para o estado físico sólido?

• O o
fazer
nente
Se po
desse
com
apres
• Inic
ma so
tífiqu
no ei
horiz
guida
as re
pecti
linhas
temp
sões
de es
• Ap
nos o
água
esque
de fu
de pr
porta
ria d
aume
devid
so oc
tame
a for
que a
valos

Tomando como base o diagrama de fases, podemos explicar, por exemplo, o uso das panelas de pressão, utensílio doméstico que tem como finalidade diminuir o tempo necessário para cozinhar os alimentos de maneira segura.

Observe a seguir como funciona uma panela de pressão.



Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.

A panela de pressão tem a tampa vedada e uma válvula que controla a pressão interna do vapor, por meio da liberação contínua de vapor para o ambiente.

À medida que a panela esquenta, a pressão em seu interior aumenta e maior é a dificuldade para que as moléculas de água se desprendam do líquido e passem para o estado físico gasoso. Isso ocorre porque elas precisam vencer a pressão exercida sobre a superfície do líquido para poder evaporar.

Quanto maior é a pressão no interior da panela, maior é a temperatura que a água pode atingir.

Representação de uma panela de pressão, em transparência, sobre a chama de um fogão.

A válvula presente na tampa da panela permite que a pressão interna desse utensílio seja maior que a externa. Dessa maneira, a pressão de vapor aumenta no interior da panela de pressão e a água entra em ebulição em uma temperatura de cerca de 120°C . A maior temperatura de ebulição da água faz os alimentos serem cozidos a temperaturas mais altas e, portanto, mais rapidamente.

Outra situação em que podemos perceber a influência da temperatura e da pressão na mudança de estados físicos da matéria está relacionada à altitude.

À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, fazendo a água entrar em ebulição em temperaturas abaixo de 100°C .

Por exemplo, a cidade de La Paz, na Bolívia, fica a uma altitude de 3700 m , e o ponto de ebulição da água nessa cidade é de 88°C , o que afeta o tempo de cozimento dos alimentos.



Vista aérea da cidade de La Paz, Bolívia, em 2021.

• O d
os alu
ticas
estad
ça-lhe
das p
do as
de ág

• Na
que f
abor
puta
conse
resol
dem
deco
ser re
estad
ident
física:
previ
depo
ment
analís
pien
co. Se
a rele
forma

• Cas
tipo e
situa
que
forma
que e
preci
ebuli
para
temp

Com
tênci
Natu
dem
ter pa

5. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões propostas.

[...]

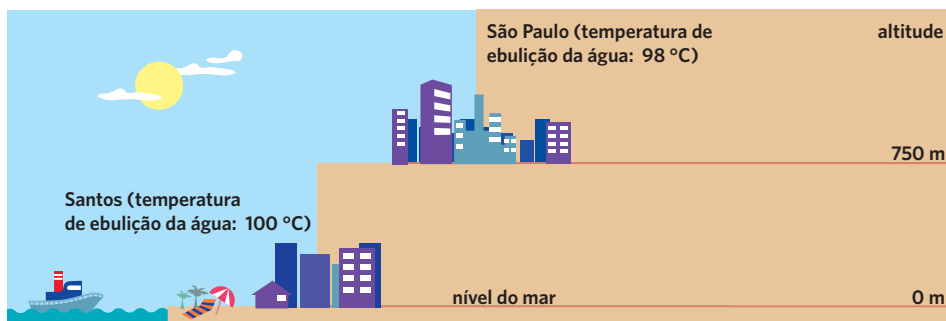
A combinação de derretimento do gelo e expansão da água está fazendo com que o nível do mar suba, representando uma ameaça para cidades costeiras, incluindo várias capitais do mundo.

[...]

SMINK, Veronica. Aquecimento global: por que é preocupante que os polos da Terra estejam cada vez menos brancos. *BBC News Brasil*, 5 nov. 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59171088>. Acesso em: 27 abr. 2022.

- a) Qual é a mudança de estado físico relacionada ao derretimento do gelo?
- b) Com base na organização das partículas dos materiais, explique como ocorre o processo que você citou no item a.
- c) Por que o aumento do nível do mar ameaça as cidades costeiras?
6. Wagner, que mora no município de São Paulo, aproveitou um final de semana para viajar até Santos, um município no litoral do estado de São Paulo. Na manhã de domingo, já em Santos, foi preparar um café e percebeu que a água demorou um pouco mais para ferver do que em sua casa. Visto que Wagner sempre utilizava a mesma quantidade de água para preparar seu café e que a chama do fogão cede calor à água com a mesma intensidade em ambos os locais, responda às questões propostas.

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.



Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Representação esquemática das altitudes dos municípios de São Paulo e de Santos.

- a) Wagner estava certo em sua percepção? Justifique sua resposta.
- b) Qual é a relação que existe entre a altitude e a pressão atmosférica?
- c) Qual é a relação entre pressão e temperatura de ebulição?

• Explique aos alunos que até certa temperatura o açúcar sofre apenas uma transformação física, que é a sua fusão, contudo, após ultrapassar essa temperatura, o açúcar passa pela transformação química chamada caramelização.

• Após a observação da situação inicial desta página, peça aos alunos que citem outras transformações químicas que ocorrem em seu cotidiano. Eles podem citar, por exemplo, a fermentação alcoólica, a formação de coalhada, a combustão do gás de cozinha, a respiração dos seres vivos, a oxidação da prata, a fermentação da uva, resultando na produção do vinho, a produção de sabão, entre outros. Verifique se algum deles menciona uma transformação física e analise o exemplo com eles.

• Para ajudar a esclarecer a diferença entre as transformações físicas e químicas, faça com eles a **Atividade a mais** sugerida a seguir.

Atividade a mais

• Para esta atividade, providencie antecipadamente dois copos, água, refrigerante, um comprimido efervescente, etiqueta e caneta.

• Em um dos copos, cole uma etiqueta e escreva o número **1**. No outro copo, cole outra etiqueta e escreva o número **2**.

• Em seguida, adicione água e o comprimido efervescente no copo **1**. Em seguida, adicione o refrigerante e 10 g de açúcar no copo **2**. Oriente os alunos a observar o que acontece em cada copo.

• Depois, faça as seguintes perguntas.

a) Em qual copo ocorreu uma reação química? Justifique.

b) No copo **2**, também se observa uma evidência semelhante à do copo **1**. Mas por que não podemos considerá-la uma reação química?

Resposta

• Espera-se que eles respondam que foi no copo **1**, pois a liberação de gás é uma das evidências. A presença do gás não era observada antes, assim conclui-se que o gás é uma nova substância formada. Já no copo **2**, o gás liberado já estava dissolvido no refrigerante. A adição do açúcar apenas acelerou o processo de liberação desse gás, o que não pode ser considerado uma nova substância formada.

Para descrevermos em detalhes o que deve ser representado em uma equação química, vamos considerar a transformação do fermento químico, que ocorre durante o preparo de um bolo. O fermento químico tem como componente principal o sal hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO_3), comercialmente conhecido como bicarbonato de sódio.

Ao aquecer a massa do bolo, esse reagente sofre uma transformação química, resultando em alguns produtos, como o carbonato de sódio (Na_2CO_3), a água e o dióxido de carbono, também chamado gás carbônico.

A transformação química que ocorre com o fermento químico pode ser representada de acordo com a equação química a seguir.



O número localizado antes das substâncias é conhecido como coeficiente estequiométrico. Ele indica a proporção das substâncias que participam da reação química, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Nesse exemplo, o número 2.

O número subscrito representa a quantidade de átomos de cada elemento químico presente na substância. Nesse exemplo, os números 2 e 3 subscritos.

As letras apresentadas entre parênteses indicam o estado físico das substâncias: nesse exemplo, o estado físico sólido (s) e o estado físico gasoso (g).

A seta separa os reagentes — posicionados antes da seta — dos produtos — posicionados após a seta — e indica o sentido da reação química.

A letra grega delta (Δ) acima da seta indica que foi necessário o aquecimento para que a reação ocorresse.



Pessoa adicionando fermento químico em pó na massa de bolo.

Questão 6. Quantos átomos de oxigênio há no reagente da equação química de transformação do fermento?

Muitas vezes, as informações sobre o estado físico dos reagentes e dos produtos são inseridas nas equações químicas e apresentadas ao lado direito da substância por meio das indicações a seguir.

- (s) indica estado sólido.
- (l) indica estado líquido.
- (g) indica estado gasoso.
- (aq) indica estado aquoso, quando a substância está diluída em água.

Algumas reações necessitam de condições específicas para ocorrer. Por isso, são inseridos símbolos acima ou abaixo da seta para informá-las. Leia-os a seguir.

- A letra i indica a passagem de corrente elétrica.
- A letra grega lambda (λ) indica a presença de luz.
- A letra grega delta (Δ) indica o aquecimento.

A lei da conservação da massa

O químico francês Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) observou em seus experimentos que, em uma reação química, a massa total dos reagentes e dos produtos se mantinha constante. Com base nisso, ele formulou a **lei da conservação da massa**, publicada em 1789.

Ela afirma que, se colocarmos reagentes químicos em um recipiente fechado, a massa, após ocorrer a reação química, é conservada, não havendo perdas ou ganhos de massa no produto final.

Para verificarmos esse fato, considere a reação química que ocorre entre o sódio (Na) e a água, formando o hidróxido de sódio (NaOH) e o gás hidrogênio (H_2).

Vamos analisar a massa dos reagentes e dos produtos dessa reação. Para isso, basta somarmos as massas atômicas aproximadas dos átomos que compõem as substâncias envolvidas nela.

Elemento químico	Massa atômica
Na	23
H	1
O	16

$$2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$$

$2 \cdot (23) + 2 \cdot (1 + 1 + 16)$
 $46 + 36$
 82 u (reagente)

$2 \cdot (23 + 16 + 1) + (1 + 1)$
 $80 + 2$
 82 u (produto)

em que u é a unidade de massa atômica.



Gravura de Antoine-Laurent de Lavoisier, publicada entre 1905 e 1909.

NICKU/SHUTTERSTOCK - COLEÇÃO PARTICULAR

• Ao
da co
te-lhe
quím
Anto
nasc
Fran
no C
se en
inter
sua v
Botâ
e Qu
Lavo
bala
dos
de u
essa
que a
entra
é se
subst
(pro
obse
da co
natur
perde
estud
a sist
de el
a fun
resp
comb
elem
além
um el
form
oxig
Sua
Pier
colab
tradu
inglê
além
seus
Lavo
por
Géné
impo
5

No estudo das reações químicas, do ponto de vista atômico, a lei também é aplicada, ou seja, nenhum átomo é criado ou destruído nas reações químicas. Por isso, quando representamos uma reação química por meio de uma equação química, é necessário que exista a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Quando a equação química atende a esse requisito, dizemos que ela está **balanceada**. Se não atender, devemos realizar seu balanceamento para que ela represente adequadamente a reação química.

A lei das proporções definidas

Nas indústrias, por exemplo, a quantidade dos reagentes utilizada na fabricação de produtos é definida cuidadosamente. Para assegurar que essas proporções de reagentes sejam mantidas durante a fabricação de produtos diversos, é utilizada a **lei das proporções definidas**, enunciada pelo químico francês Joseph Louis Proust (1754-1826).

De acordo com ela, a massa de um composto químico e as massas de seus elementos obedecem a uma proporção definida. No caso de uma reação química, o excesso de uma das substâncias não altera a quantidade da substância formada, pois ele não participa da reação.



Gravura de Joseph Louis Proust.

UNIVERSIDADE DE PARIS, FRANÇA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Verifique a seguir um exemplo.

O óxido de zinco (ZnO) é um composto muito utilizado em pomadas contra assaduras. A reação de oxidação do zinco segue a lei de Proust. De acordo com ela, a massa de cada elemento do composto obedece a uma proporção definida.

Reação de oxidação do zinco	$2\text{Zn(s)} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{ZnO(s)}$
Massa aproximada (u)	$2 \cdot (65,4) + 2 \cdot (16) = 162,8$
Composição aproximada (%)	$80,3 + 19,7 = 100$

Analisando o quadro, podemos observar que qualquer amostra de óxido de zinco tem 80,3% de sua massa formada por zinco (Zn) e 19,7%, por oxigênio. Essa proporção é fixa e determina a proporção-limite em que cada uma das substâncias reage para formar o composto.

Isso significa que se, a quantidade de um dos reagentes (Zn ou O) for maior que o limite suportado para a formação do (ZnO), a quantidade excedente não reagirá.

Balanceamento das equações químicas

De acordo com as leis que você conheceu anteriormente, uma equação química que representa uma reação química deve conter a mesma quantidade de reagentes e de produtos, ou seja, ela deve estar **balanceada**.

Questão 7. Qual é a função dos coeficientes em uma equação química?

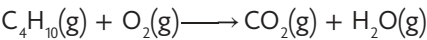
O balanceamento consiste em determinar os coeficientes das substâncias nos reagentes e nos produtos de tal forma que a quantidade de átomos seja conservada em ambos os lados (reagente e produto) da equação química. O método mais utilizado para identificar os coeficientes é por tentativa e erro.

Para estudarmos esse método, vamos nos basear no exemplo a seguir.

O gás butano (C_4H_{10}) é um dos componentes do gás liquefeito do petróleo (GLP). Em sua reação de combustão, ele reage com o gás oxigênio, formando o gás carbônico e a água.

Analisando essas informações, podemos identificar que os reagentes são o gás butano e o gás oxigênio, e os produtos são o gás carbônico e a água, todos no estado gasoso.

Observe a seguir esses dados transcritos na equação química de combustão do gás butano.



Note que a quantidade de átomos presentes nos reagentes é diferente da quantidade de átomos formados nos produtos, ou seja, essa equação **não está balanceada**. Observe o quadro a seguir.

Reagentes		Produtos	
Elemento químico	Quantidade de átomos	Elemento químico	Quantidade de átomos
C	4	C	1
H	10	H	2
O	2	O	3

Agora, vamos balancear essa equação. Para facilitar o processo, vamos realizá-lo por etapas.



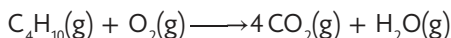
Os botijões domésticos contêm gás liquefeito do petróleo (GLP).

LUIS CARLOS TORRES/SHUTTERSTOCK

• Can
culda
escre
mica
difer
Acres
esteq
tere d
subso
nifica
• Enf
o bal
micas
quím
prod
tequi
págin
da ha
pois
paran
prod
maçõ
prop
• Ao
o gás
comp
petró
que
cheir
está
cham
adici
dete
tribui
tes, j
causa
quant

Etapa 1

Inicialmente, vamos balancear o carbono. Como há 4 átomos de carbono nos reagentes e apenas 1 no produto, colocamos um coeficiente 4 no lado direito da equação, em CO_2 .

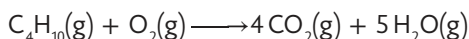


Dica!

O balanceamento das substâncias simples pode ser deixado para a última etapa, pois, nesses casos, alteramos a quantidade de apenas um tipo de átomo envolvido. Nesse exemplo, isso ocorre com o gás oxigênio.

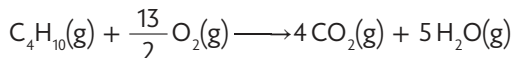
Etapa 2

Agora, vamos balancear o hidrogênio. Como há 10 átomos de hidrogênio nos reagentes da equação e apenas 2 nos produtos, colocamos um coeficiente 5 em H_2O .



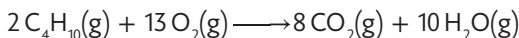
Etapa 3

Nessa etapa, os átomos de oxigênio são os únicos que não estão balanceados, pois há 2 átomos de oxigênio nos reagentes da equação e 13 nos produtos. Para balancear, inserimos um coeficiente fracionário de $\frac{13}{2}$ em O_2 .



Etapa 4

Geralmente, não se costuma manter coeficientes fracionários em equações químicas. Dessa forma, para eliminá-los, basta multiplicarmos os demais coeficientes por 2, número que corresponde ao denominador do coeficiente do gás oxigênio.



Agora, a equação química de combustão do butano está **balanceada**.

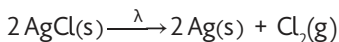
Questão 8. Em seu caderno, elabore um quadro apresentando o número de átomos de cada um dos elementos químicos dos reagentes e dos produtos. Em seguida, compare esses dados com os do quadro apresentado no final da página anterior e elabore uma conclusão.

Uma equação química fornece informações sobre a composição das substâncias envolvidas na reação. Já o seu balanceamento indica a proporção de reagentes e de produtos.

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Observe a transformação química a seguir.



Agora, julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas em seu caderno.

- Essa transformação ocorre por ação da luz.
- Um dos produtos da reação química é a prata no estado líquido.
- A equação apresentada não está balanceada.
- Nessa transformação química temos a produção de cloro gasoso.

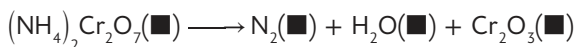
2. O óxido de cálcio (CaO), conhecido como cal virgem, é muito utilizado na construção civil como componente no preparo da argamassa. A reação química entre o óxido de cálcio e a água é uma etapa conhecida como “queima da cal”. Nesse processo, ocorre liberação de grande quantidade de calor. O produto dessa reação é o hidróxido de cálcio $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$, vendido comercialmente como cal hidratada.



FERNANDO FAVORETTO/CIAR IMAGEM

Pessoa misturando água na cal virgem.

- Escreva, no caderno, a reação química que ocorre durante a produção da cal hidratada.
 - Em seu caderno, calcule a massa do hidróxido de cálcio. Considere as seguintes massas atômicas: Ca = 40 u; O = 16 u; H = 1 u.
 - Sabendo que um construtor civil deseja preparar 518 g de hidróxido de cálcio, qual é a massa de óxido de cálcio e de água que ele necessita para essa produção?
3. O dicromato de amônio $[(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7]$ é um sólido laranja que, quando aquecido, decompõe-se produzindo gás nitrogênio (N_2), vapor de água e óxido de cromo(III) (Cr_2O_3), um sólido verde. Copie a equação química dessa reação em seu caderno, realize o balanceamento dela e substitua os símbolos ■ pelo estado físico de cada uma das substâncias.

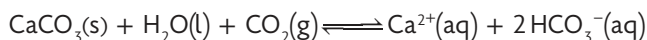


• Par
reaçõ
truir
na pá
de á
prod
• Na
reton
teúdo
se ele
dos s
da se
ga-lh
grega
sário
reaçã
repre
das s
• Ant
possí
rio d
de ca
plásti
coloc
alunc
na ág
de, u
indivi
No it
os re
deven
equa
direit
das s
das n
água
a veri
crita
No it
sa do
panh
os nu
pode
form
40 u

Reversibilidade das transformações químicas

Você já estudou que, em uma transformação química, os reagentes combinam entre si, dando origem a outras substâncias — os produtos.

Existem reações químicas que podem ocorrer nos dois sentidos, ou seja, os reagentes podem formar os produtos e os produtos podem reagir formando os reagentes. Essas reações são chamadas **reversíveis**. Vamos analisar um exemplo.



Por exemplo, na formação de estalagmites e estalactites em cavernas com solos calcários, quando a água passa por esse solo, ocorre a dissolução de carbonato de cálcio (CaCO_3), com a presença de dióxido de carbono. Como a transformação pode ocorrer no sentido inverso, à medida que a água se acumula no teto das cavernas, ela vai gotejando e evaporando, e o carbonato de cálcio se deposita, formando as estalactites no teto. No chão da caverna, as gotas que ainda contêm carbonato de cálcio dissolvido formam as estalagmites.



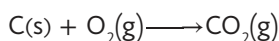
Estalactites e estalagmites em caverna, no município de Jacupiranga, SP, em 2021.

JOAO VEDOVELLO/SHUTTERSTOCK

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As transformações químicas que ocorrem apenas em um sentido são chamadas **irreversíveis**, como a queima do carvão mineral.

Nessa reação química, o carbono reage com o gás oxigênio e forma o gás carbônico.



Imagens não proporcionais entre si.



Queima de carvão mineral.

J. HELGASON/SHUTTERSTOCK

Algumas funções químicas

Observe a imagem a seguir.



Questão 9. Qual é o principal componente do sal de cozinha e qual é a sua fórmula química?

Questão 10. Quais dos ingredientes utilizados pela pessoa como tempero na salada são ácidos?

Pessoa temperando salada com sal, limão, azeite e pimenta.

Antes, durante e após o preparo de uma salada, utilizamos diversos materiais com características diferentes. Por exemplo, para lavar as folhas de alface e os tomates, usamos água; para temperar esses alimentos, podemos utilizar sal de cozinha, azeite, limão ou vinagre; para lavar o recipiente após o consumo da salada, usamos água e sabão.

Na situação relatada, podemos perceber a presença de uma variedade de compostos químicos. Os que têm características semelhantes podem ser agrupados nas chamadas **funções químicas**. A seguir, vamos estudar algumas funções químicas inorgânicas, que se caracterizam por não apresentarem o carbono como principal elemento químico.

Ácidos

Muitas vezes, em nosso cotidiano, ouvimos falar de ácidos. O limão e o vinagre utilizados para temperar uma salada, por exemplo, têm ácidos em sua composição, assim como a laranja, a uva e a maçã.

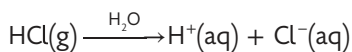
Confira a seguir alguns exemplos de ácidos e algumas de suas aplicações.

- O **ácido clorídrico** (HCl) compõe o suco gástrico, que é liberado no estômago humano. Esse ácido auxilia na digestão de alguns alimentos.
- O **ácido sulfúrico** (H₂SO₄) é aplicado em muitos processos industriais e está presente em baterias de automóveis.
- O **ácido carbônico** (H₂CO₃) é um dos constituintes das bebidas gaseificadas.

Os ácidos têm algumas particularidades que, juntas, caracterizam essa função. Conheça algumas delas a seguir.

- Reagem com diversos metais, produzindo gás hidrogênio.
- Reagem com rochas calcárias, produzindo gás carbônico.
- Adquirem coloração avermelhada ao entrar em contato com o papel de tornassol azul.
- Permitem a passagem de corrente elétrica em solução aquosa.

Existem diversas maneiras de definir os ácidos. A definição de ácido elaborada pelo químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927), por volta de 1887, define os ácidos como compostos covalentes que ionizam em meio aquoso, formando cátions hidrogênio (H⁺). Observe um exemplo a seguir.



Svante August Arrhenius em seu laboratório, em 1909.



WORLD HISTORY ARCHIVE/ALAMY/FOTOMENIA

Glossário

• Co
ácido
gestã
guma
proce
Diga
ácido
preju
gão s
o tec
se áci
desec
cloríd
que p
go, p
ou pé
Explic
são fe
do qu
Como
probl
exces
receit
nésia
de m
serve
ácide
-os d
sinto
deven
se au
> Ao
aquos
rente
sobre
to. A
ocorr
dissol

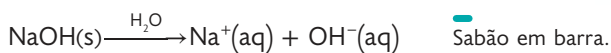
Bases

As bases estão presentes em alguns produtos utilizados no dia a dia. Confira a seguir alguns exemplos de bases e algumas de suas aplicações.

- O **hidróxido de cálcio**, conhecido popularmente como cal hidratada, é utilizado no preparo de argamassa e na correção da acidez do solo.
- O **hidróxido de magnésio** $[\text{Mg}(\text{OH})_2]$, conhecido como leite de magnésia, é um medicamento utilizado para diminuir a acidez do estômago e como laxante.

Arrhenius definiu as bases como compostos iônicos que se dissociam em meio aquoso, formando ânions hidróxido (OH^-).

Um exemplo de base é o hidróxido de sódio, conhecido popularmente como soda cáustica. Essa base é bastante usada na fabricação de alguns tipos de sabão.



Sabão em barra.



Glossário

ANTON STARIKOV/SHUTTERSTOCK

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As bases constituem um grupo de substâncias que têm algumas propriedades particulares. Conheça algumas delas a seguir.

- Reagem com ácidos, neutralizando-os.
- Adquirem coloração azul ao entrar em contato com o papel de tornassol vermelho.

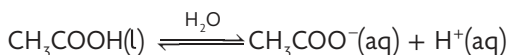
Cuidado!

Embora você já deva ter experimentado o sabor azedo de alguns ácidos, como o do limão e o do vinagre, não devemos tocar nem experimentar substâncias que não conhecemos; muitas delas são corrosivas e tóxicas e causam sérios danos à saúde.

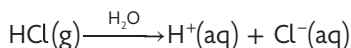
Medindo a concentração de ácidos e bases

Arrhenius também observou que os ácidos podem ser “fracos” ou “fortes” e que essa condição está relacionada com a quantidade de íons H^+ que eles liberam em solução aquosa. Quanto maior essa concentração, mais “forte” será o ácido.

- O ácido acético (CH_3COOH), em solução aquosa, tem maior tendência a permanecer em sua forma molecular do que se ionizar. Por isso, ele é considerado um ácido fraco.

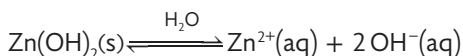


- Em solução aquosa, a molécula de ácido clorídrico se ioniza, liberando uma grande quantidade de íons H^+ . Por isso, ele é considerado um ácido forte.

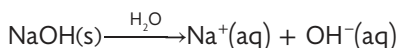


Do mesmo modo, o que determina se uma base é “forte” ou “fraca” é a sua tendência a se dissociar em íons OH^- . Quanto maior a concentração de íons OH^- , mais “forte” será a base.

- O hidróxido de zinco $[\text{Zn}(\text{OH})_2]$, em solução aquosa, tem menor tendência a se dissociar. Por isso, ele é considerado uma base fraca.



- Em solução aquosa, o hidróxido de sódio se dissocia, liberando uma grande quantidade de íons OH^- . Por isso, ele é considerado uma base forte.



Existem diversas maneiras de determinar a acidez ou a basicidade de uma substância. Uma delas é pelo uso de papel indicador, que muda de cor de acordo com a propriedade ácido-básica da substância. Devido à sua imprecisão, seu uso é aconselhado apenas para a identificação do caráter ácido ou básico da substância. Em laboratórios utilizam-se métodos mais precisos, como a medição da concentração de íons H^+ por meio de um equipamento chamado peagômetro (pHmetro). Após realizar a leitura, esse equipamento exibe um valor que varia entre 0 e 14 na **escala de pH**.

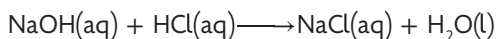
A escala de pH

No desenvolvimento de alguns produtos, como xampu, é importante que se determine com precisão sua acidez. Em casos como esse, geralmente se utiliza uma escala numérica que permite relacionar a concentração de íons a valores numéricos, facilitando a determinação da acidez ou da basicidade de uma substância. Essa escala é conhecida como pH.

A maioria das soluções que fazem parte do nosso cotidiano se encontram na faixa de pH entre 0 e 14. À temperatura de 25 °C, uma solução com $\text{pH} = 7,00$ é considerada neutra, ou seja, ela não é considerada nem ácida nem básica. A água pura é um exemplo de substância neutra.

As substâncias cujo pH tem valores menores que 7 ($\text{pH} < 7,00$) são consideradas ácidas. Já as cujo pH tem valor maior que 7 ($\text{pH} > 7,00$) são consideradas básicas.

• Dig
tura o
termi
estam
tância
ratura
• Co
indic
dores
cos, c
brom
la. Di
de pH
de re
• Co
tes de
agríc
tor fa
lo par
prese
racter
• Dig
é mu
da pl
ra de
que c
corre



Quando um sal se dissolve em água, ele se ioniza, ou seja, seus íons se separam. Observe.



Em um sal, a soma das cargas dos íons é igual a zero, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao de cargas negativas.

Além do cloreto de sódio, outros sais estão presentes em diversos produtos. Conheça a seguir alguns deles e algumas de suas aplicações.

- O cloreto de magnésio (MgCl_2), um dos muitos compostos dissolvidos na água do mar.
- O sulfato de sódio (Na_2SO_4), usado na produção de detergentes.
- O carbonato de cálcio, utilizado para corrigir a acidez do solo e o principal componente da casca de ovo.
- O hipoclorito de sódio (NaClO), usado na produção de água sanitária, produto utilizado, por exemplo, para desinfecção em geral.
- O sulfato de cálcio (CaSO_4), utilizado na produção de giz escolar e de gesso para a ortopedia e construções.



LEVANT KONUK/SHUTTERSTOCK

Embalagem de água sanitária.

Óxidos

Óxido é um composto binário formado pelo oxigênio e outro elemento químico que não seja o flúor (F). Conheça a seguir alguns exemplos de óxidos e algumas de suas aplicações.

- O óxido de cálcio (CaO), conhecido popularmente como cal virgem, é utilizado na construção civil para preparação de argamassas.
- O monóxido de hidrogênio (H_2O), mais conhecido como água, é essencial para os seres vivos e as atividades desenvolvidas pelo ser humano.
- O dióxido de silício (SiO_2), principal componente da areia, é utilizado na fabricação do vidro. A pigmentação do vidro é obtida por meio da adição de óxidos metálicos durante o processo de fabricação.

Glossário



GIORGIO ROSSI/SHUTTERSTOCK

Balões de vidro, com diferentes cores.

Agora, conheça outro texto que aborda o mesmo fenômeno tratado na lenda, publicado em um jornal, mas com base em conhecimentos científicos.

Texto 2

Mistérios explicados pela Ciência

[...]

Os portugueses acreditavam que se tratava de uma cobra de fogo [...], mas já existem explicações científicas para provar que toda essa lenda é apenas uma manifestação química da natureza.

Como você sabe, corpos em decomposição atraem uma série de bactérias que aceleram o processo. Com a decomposição, ocorre o acúmulo dos gases metano e fosfina. Aos poucos, esses gases vão à superfície e, ao entrarem em contato com o ar, entram em combustão.

O verdadeiro nome desse fenômeno é fogo-fátuo e ele não dura mais do que poucos segundos. [...]

[...] como o fogo faz com que as pessoas se assustem, é muito comum que quem está perto das chamas saia correndo. Nessa situação, o deslocamento de ar faz com que o fogo-fátuo siga os pés da pessoa, causando a impressão de que é uma cobra flamejante. [...]

Mistérios explicados pela Ciência. *O Jornal*, Maceió, 5 dez. 2011, p. 6.

Agora, responda às questões a seguir em seu caderno.

1. Qual é o objetivo dessa lenda?
2. De acordo com o texto 2, qual é a relação entre a Química e a compreensão científica do fogo-fátuo?
3. Na lenda do Boitatá, quais fatos podem ser relacionados a explicações científicas apresentadas no texto 2?



4. Em grupos de até quatro alunos, pesquisem em livros e na internet sobre lendas brasileiras. Depois, cada equipe deverá escolher uma delas para elaborar uma explicação com base em conhecimentos científicos.

Após realizar a pesquisa, elaborem uma forma de apresentá-la. Vocês podem produzir um cartaz, uma história em quadrinhos, um texto, um vídeo ou outro recurso que vocês considerem atraente e interessante. Se possível, converse com o professor para escolher um local da escola em que seja possível compartilhar os trabalhos com a comunidade escolar.

• Ca
culda
lenda
como
fogo-
sem
veis
geral
• Na
ça ao
o tex
norm
do co
cias e
fico.
• Ao
os alu
tasio
dem
inform
• Par
grupo
neira
ativid
vimen
e a p
os alu
logo,
de co
da pe
argur
o fen
disso
lho c
os alu
textu
mo a
quad
vídeo

Hora de investigar

O indicador ácido-base é um composto que muda de cor quando colocado em contato com um ácido ou com uma base. Existem indicadores sintéticos e naturais, como é o caso das antocianinas presentes no repolho roxo.

- a) O que acontece com a coloração de uma mistura ácida ou de uma mistura básica quando esta entra em contato com um indicador ácido-base? Registre sua resposta no caderno.

Materiais

- repolho roxo
- 50 mL de vinagre
- 50 mL de leite de magnésia
- conta-gotas
- colher de sobremesa
- recipiente de 300 mL
- 300 mL de água
- 2 copos transparentes de 200 mL
- liquidificador
- peneira
- 2 etiquetas autoadesivas
- caneta

Como proceder

- A.** Separe cerca de 10 folhas de repolho roxo e pique, com as mãos, pedaços não muito grandes.
- B.** Coloque o repolho roxo picado no liquidificador e acrescente 300 mL de água.
- C.** Peça a um adulto que bata essa mistura no liquidificador por cerca de 2 minutos, até que todo o repolho seja triturado.
- D.** Se necessário, após realizar a etapa C, peça a um adulto que mexa a mistura com uma colher, tampe o liquidificador novamente e bata a mistura por mais 1 minuto.
- E.** Coe a mistura obtida no liquidificador. Para isso, posicione a peneira sobre o recipiente e despeje, cuidadosamente, o conteúdo do liquidificador.



Imagem referente à etapa E.

Dica!

Para coar a mistura de repolho roxo com água, coloque pausadamente parte da mistura na peneira. Aguarde até que o nível na peneira diminua e vá acrescentando o restante da mistura.

• An
etapa
te-os
foto
-los n
ques
obse
• Ca
para
ção M
os al
utiliza
dicad
• Na
do n
grup
uns d
name
deria
ment
difere
• An
práti
inves
essas
avali
colhi

Res

Minh

1. Ao
polhe
magn
a cor
2. Ao
lho r
água,
melh
3. A s
ximo
uma
4. Esp
os al
sobre
em d
bend
tam
color
de

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Cite algumas características que diferenciam uma substância ácida de uma substância básica.
2. Um composto bastante utilizado na culinária em massas de bolos e pães é o bicarbonato de sódio. Quando ele é aquecido há liberação de gás carbônico no interior da massa.

A equação para essa transformação está descrita a seguir.



- a) Qual é o objetivo da adição do bicarbonato de sódio na massa?
 - b) Qual é o tipo de transformação que ocorre com o bicarbonato de sódio?
3. Algumas cidades, como São Paulo, adotaram medidas com o objetivo de diminuir o fluxo de veículos nas vias, evitando congestionamentos e diminuindo a emissão de gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de enxofre (SO_2), o dióxido de nitrogênio (NO_2) e o dióxido de carbono. Uma dessas medidas é o rodízio de veículos, que restringe a circulação de alguns veículos de acordo com a numeração de sua placa.

ODY_STOCKER/SHUTTERSTOCK



Emissão de gases por um veículo em funcionamento.

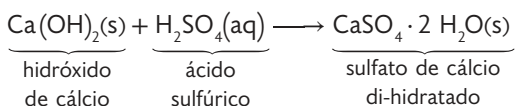
Sobre os gases emitidos pelos veículos, responda às questões a seguir.

- a) O que esses gases têm em comum na sua composição?
- b) A qual função química esses gases pertencem? Justifique.
- c) Que outras medidas poderiam ser tomadas para a diminuição da emissão desses gases?

• Esp
aluno
entre
reaçã
gem
ficuld
que n
págin
de de
equac
balan
form
(MgC
a mo
truçõ
tidad
prod
ceam
contr
da ha

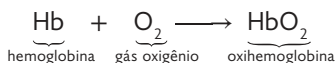
• Na
nos c
quan
solúv
rizad
to de
ter d
ioniz
Acon
seu c
Depo
íons
serão
um s
não p
Com
consi
tireoi
na pa
cio ta
de un
so, el
Pode
prod
de, re
sos a
corpe
aluno
cuida
da ali

6. Uma aluna de Química derrubou ácido sulfúrico na bancada do laboratório. Para neutralizá-lo, ela espalhou hidróxido de cálcio sólido sobre ele. Observe a reação química que ocorreu.

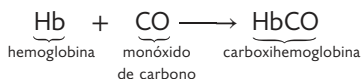


- a) Quais tipos de funções químicas temos nos reagentes?
- b) Como é chamada a reação química que ocorre entre o hidróxido de cálcio e o ácido sulfúrico?
- c) Na reação química apresentada, ocorre a formação de qual substância?
- d) Que tipo de função química o produto dessa reação representa?
7. Liberado principalmente na combustão incompleta de alguns combustíveis fósseis, o monóxido de carbono (CO) é um gás poluente que, quando inalado, pode ser prejudicial à saúde humana.

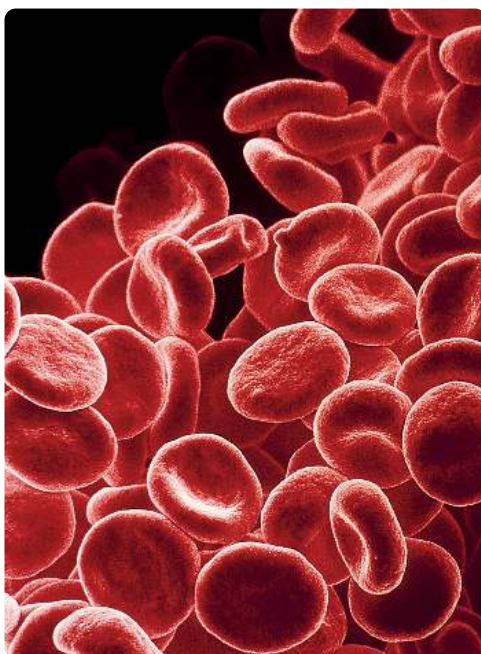
A hemoglobina é uma molécula presente nas células do sangue chamadas hemácias. Essa molécula é capaz de captar o gás oxigênio e transportá-lo pelo corpo. Observe a reação química a seguir.



No entanto, o monóxido de carbono pode se ligar à hemoglobina com maior facilidade que o gás oxigênio. Observe a reação química a seguir.



Hemácias. Imagem obtida por microscópio e ampliada aproximadamente 1583 vezes. Colorizada em computador.



SUSUMU NISHINAGA/SPR/FOTOGARENA
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Assim, quando a carboxihemoglobina é formada, o transporte do gás oxigênio pelo corpo pode ser prejudicado.

- a) A qual função química pertence o monóxido de carbono?

O que eu estudei?

Faça as atividades em uma folha de papel avulsa.

1. Analise sua resposta à questão que apresenta as afirmativas sobre o elefante-africano macho, apresentada no início do tema **Massa e peso**. Verifique se você precisa, corrija-la ou complementá-la.
2. Elabore uma linha do tempo com os principais modelos e estudos atômicos. Em seguida, faça um esquema representando cada um desses modelos atômicos e escreva as principais características de cada um deles.
3. Junte-se a um colega e analisem a tabela periódica. Cada um de vocês deverá escolher um elemento químico para juntos construírem um modelo da estrutura do átomo que caracteriza cada um desses elementos. Esse modelo deve ser elaborado com materiais recicláveis e incluir informações sobre número de átomos, de nêutrons, de níveis de energia e de elétrons.
4. Junte-se a um colega de turma. Em seguida, separem 5 pedaços de papel e escrevam em cada um deles o símbolo de um elemento químico da tabela periódica. Troquem com outra dupla os seus pedaços de papel, procurem o símbolo representado em cada um deles na tabela periódica e escrevam: o nome do elemento, o número atômico, a massa atômica, o número do período a que ele pertence e o nome do grupo. Cite também a classificação desses elementos de acordo com as cores da tabela, mencionando as principais características dessas classificações.
5. Em uma folha de papel avulsa, elabore um quadro diferenciando as ligações iônicas, covalentes e metálicas e cite um exemplo para cada uma delas.
6. Explique com suas palavras o que são transformações físicas e transformações químicas.
7. Faça um esquema em uma folha de papel avulsa que represente a organização das partículas de um material nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Em seguida, escreva uma legenda explicativa para esse esquema.
8. No tempo de um minuto, em um pedaço de papel, explique a frase de Lavoisier “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, com base no que você estudou sobre a lei de conservação das massas.
9. Defina as funções químicas: ácidos, bases, sais e óxidos, de acordo com Arrhenius. Em seguida, cite uma aplicação de cada uma dessas funções.
10. Explique como é possível determinar a acidez e a basicidade de uma substância.

• Co
ativid
Ori
que
e O
parte

Res

1. Esp
tem c
os ad
tema
citar
drão
2. Es
senh
tem c
cido
Thom
de pa
e o d
3. Esp
am u
tons
e os
4. O
os al
a tab
elem
do su
5. As
tre u
um c
até a
no cl
ligaç
átom
elétr
mo n
As lig
nuve
la lig
mesm
como
(Al).
6. Esp
tem c
não a
tância

• O
os al
luz e
Caso
respo
da té
o que
do co
sentia

• Ao
centi
conhe
sunt
conc
reton
do tra

• Se
em re
te-lhe
visível
do di
luz d
dista
outra
car a

Met

Ao
a me
Para
ções
pico
ativa
te ma
gunte
estão
da su
a em
Depo
respo
será
cializ
dinâm

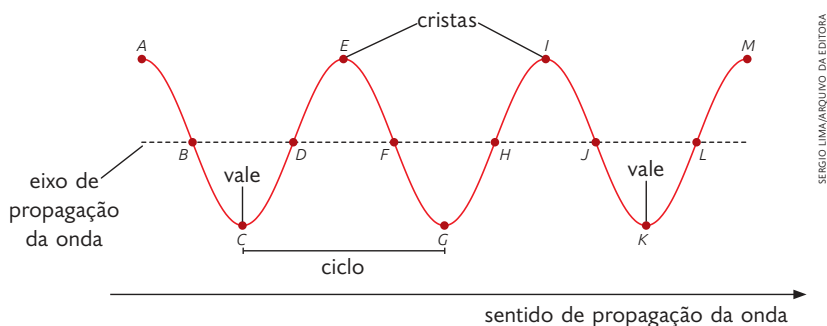
Características gerais das ondas

Na atividade prática da página anterior, a energia da oscilação aplicada em uma das extremidades da corda é transportada até a outra extremidade, fazendo partes da corda subirem e descerem, sem que ela se movimente para frente ou para trás. Isso ocorreu porque, de modo geral, as ondas são movimentos oscilatórios que transportam energia, mas não transportam matéria.

Alguns tipos de ondas se propagam por meios materiais, como o ar, a água e o solo. No entanto, há ondas que não precisam de um meio material para isso, como as que se propagam no vácuo.

Agora, vamos representar o movimento oscilatório da corda da atividade prática da página anterior para identificarmos algumas características importantes das ondas. Analise a imagem a seguir.

Vácuo: vazio, espaço desprovido de matéria.



Representação da propagação de onda em uma corda.

Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 2. p. 5.

Os pontos indicados pelas letras **A**, **E**, **I** e **M** são conhecidos como **cristas** e representam a parte mais elevada da onda. Os pontos indicados pelas letras **C**, **G** e **K** são os mais baixos da onda e conhecidos como **vales**. Já os pontos **B**, **D**, **F**, **H**, **J** e **L** interceptam o eixo de propagação da onda e são chamados **nós**. Quando uma onda executa uma oscilação completa – de crista a crista ou de vale a vale –, dizemos que ela completou um **ciclo**.

A distância de um ciclo completo ou a menor distância a partir da qual a onda se repete é chamada **comprimento de onda**. Por exemplo, a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos é um comprimento de onda. Assim, as distâncias entre as cristas **A** e **E**, entre os vales **C** e **G** e também entre os pontos **B** e **F** são exemplos do comprimento de onda.

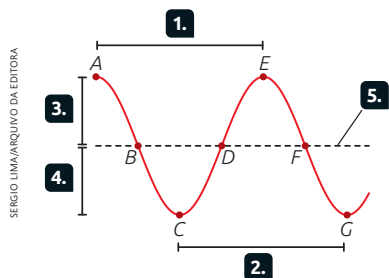
O comprimento de onda e a amplitude são características importantes que devemos verificar ao realizarmos um estudo sobre uma onda.

• Tra
nesta
prese
a pro
ampli
os alu
uma
de m
lizar
da. E
to or
a osc
Com
oscil
A abo
dico
perí
a fun
fazer
Ensin
ricula

• Ide
um c
repre
tas, v
onda
da o
ilustr
da o
outro
vales
H, **F**

• Co
ilustr
te de
event
instan
ocup
passa
sand
(no p
de va
da, re
ponto

Na imagem a seguir são apresentadas as medidas do comprimento e amplitude de de uma onda. Analise-a.



Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2. p. 121.

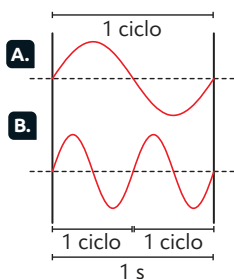
Representação da propagação de onda em uma corda.

O **comprimento** de onda (1 e 2) é representado pela letra grega lambda (λ), e sua unidade de medida, no Sistema Internacional de Unidades (SI), é o metro (m). Porém, é comum utilizarmos outras unidades de medida, como o centímetro (cm), o quilômetro (km) e o nanômetro (nm). A **amplitude** de uma onda (3 e 4) é a distância entre a crista ou o vale e o eixo de propagação da onda (5).

Outras características importantes no estudo das ondas são a frequência, o período e a velocidade de propagação da onda.

A **frequência** de uma onda, representada pela letra f , é dada pela quantidade de ciclos completos em determinada unidade de tempo. No SI, a unidade de medida de frequência é o hertz (Hz), em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894).

A imagem a seguir representa duas ondas se propagando ao longo de 1 segundo.



A. Quando um ciclo se completa em um segundo, podemos dizer que a frequência da onda é de 1 Hz.

$$\frac{1 \text{ ciclo}}{1 \text{ segundo}} = 1 \text{ hertz} = 1 \text{ Hz}$$

B. Quando dois ciclos se completam em um segundo, podemos dizer que a frequência da onda é de 2 Hz.

$$\frac{2 \text{ ciclos}}{1 \text{ segundo}} = 2 \text{ hertz} = 2 \text{ Hz}$$

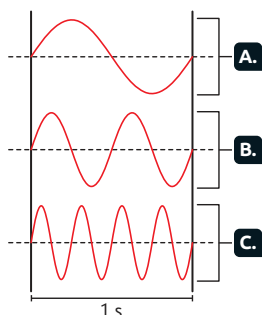
Representação da frequência de duas ondas (A e B) no intervalo de tempo de 1 s.

Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 2. p. 9.

Questão 3. Imagine que uma corda oscilante complete 36 ciclos em 3 segundos. Qual é a frequência de oscilação nessa corda? Faça os cálculos em seu caderno.

Em um movimento oscilatório, o tempo necessário para completar um ciclo é chamado **período**, que é representado pela letra T . No SI, a unidade de medida do período é o segundo (s).

Para compreender melhor o conceito de período, considere os casos a seguir. Eles representam três ondas se propagando em cordas diferentes no intervalo de 1 segundo.



Representação do período em três ondas diferentes (A, B e C).

Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 2. p. 9.

Notamos que o período está relacionado à frequência da seguinte forma.

$$T = \frac{1}{f} \text{ ou } f = \frac{1}{T}, \text{ em que: } \bullet T \text{ é o período; } \bullet f \text{ é a frequência.}$$

A **velocidade de propagação** de uma onda indica a rapidez de propagação dela e pode ser determinada pelas relações a seguir.

$$v = \frac{\lambda}{T} \text{ ou } v = \lambda \cdot f, \text{ em que:}$$

- v é a velocidade de propagação da onda;
- λ é o comprimento da onda;
- T é o período da onda;
- f é a frequência da onda.

Sugestões complementares

Para produzir ondas em uma corda e analisar suas propriedades, acesse o simulador Onda em corda no site PhET. Nele é possível ajustar a frequência e a amplitude da onda, assim como medir seu comprimento com uma régua. Com isso, você pode, inclusive, calcular a velocidade de propagação da onda na corda.

Onda em corda. Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html. Acesso em: 13 abr. 2022.

• O p
comp
údo p
relaçã
do co
dade
da no
o per
(em n
ção c
trans
do de
horas
Após
com
das o
ma In
unida
cial é
• A r
quên
um é
unida
SI é o
pelo
do co
• Par
deslo
prese
comp
pelo
ment
la fre
possí
onda
com

Ondas do mar

Os fenômenos ondulatórios também podem ser observados na água. As ondas que vemos no mar são um exemplo disso.

Geralmente as ondas do mar são geradas em locais afastados da costa, pela ação dos ventos na superfície da água ou por tempestades em alto-mar, e podem se propagar até áreas próximas da costa. Elas são diferentes daquelas geradas em uma corda, pois têm cristas mais pontiagudas e vales, também chamados calhas, mais arredondados.

Além dos fenômenos citados anteriormente, os terremotos também podem gerar ondas no mar do tipo *tsunamis*, que são diferentes das ondas normais.

Os *tsunamis* têm comprimentos de onda maiores, entre 10 km e 500 km, períodos que variam de alguns minutos até meia hora e podem se propagar com velocidades de até 800 km/h (aproximadamente 222 m/s). As ondas do mar normais têm comprimentos de onda de até algumas centenas de metros e períodos de até 30 s.

Em alto-mar, um *tsunami* pode passar despercebido, mas ao se aproximar da costa sua velocidade diminui, variando de 5 m/s a 8 m/s, e seu comprimento de onda também diminui. Isso faz a amplitude da onda aumentar. Por isso, um *tsunami* pode atingir a costa com ondas de até 30 m de altura.



Ondas do mar em Marau, BA, em 2021.

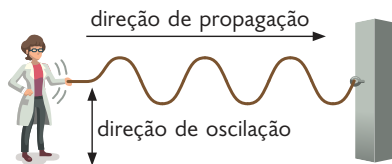
AFONSO FARAS/ALAMY/FOTORENA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ondas transversais e ondas longitudinais

As ondas podem ser classificadas em transversais ou longitudinais, dependendo de seu movimento oscilatório e da direção de sua propagação. Analise a imagem a seguir.

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.



Representação da propagação de uma onda transversal em uma corda.

Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2. p. 119.

A pessoa realiza movimentos para cima e para baixo na extremidade livre da corda, gerando pulsos que se propagam ao longo da corda. Nesse caso, a oscilação da corda é na direção vertical, e a propagação ocorre na direção horizontal. Note que a direção da propagação da onda é perpendicular à direção de oscilação. Esse é um exemplo de **onda transversal**.

RAFAEL HATADANI/
ARQUIVO DA EDITORA

direção de propagação

Fonte de pesquisa: HEWITT, Paul G. *Física conceitual*. Tradução: Trieste Freire Ricci. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. p. 378.

A onda que apresenta direção de oscilação paralela à direção de propagação é chamada **onda longitudinal**.

reprodução individual. Até 1974, os dados foram coletados de 1990:

As **ondas mecânicas** se caracterizam por necessitar de um meio material, sólido, líquido ou gasoso, para se propagar. As ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. Já as **ondas eletromagnéticas** não necessitam de meio material, podendo se propagar no vácuo. A luz e as ondas de rádio são exemplos desse tipo de onda.

Agora que você estudou características e propriedades gerais das ondas, vamos conhecer um pouco mais sobre as ondas sonoras. O som e os fenômenos relacionados a ele são estudados pelo ramo da Física chamado **Acústica**.

A photograph of two young indigenous girls in a forest. The girl in the foreground is playing a large, rectangular wooden drum (tambor) with her hands. She has long black hair and is wearing a pink fringed top and a pink skirt with black geometric patterns. She also has a black beaded necklace and a tattoo on her right arm. The girl behind her is also wearing a pink top and is looking towards the camera. The background is a dense forest with green foliage. A white line points from the word 'tambor' to the drum.

Indígenas da etnia Sateré Mawé tocando instrumentos musicais, no município de Manaus, AM., em 2014.

dos p
trand

Propriedades das ondas sonoras

Quando ouvimos os sons que vários instrumentos musicais emitem, como durante uma apresentação de orquestra, percebemos que eles não são iguais. O som emitido por um contrabaixo acústico, por exemplo, é mais grave do que o produzido por um violino. Isso ocorre porque esses sons apresentam diferentes propriedades.

As diferentes propriedades das ondas sonoras nos permitem identificar diferentes tipos de sons. Entre essas propriedades, podemos destacar a sua frequência e a sua intensidade.

Os termos “grave” e “agudo” estão relacionados à frequência das ondas sonoras. Os sons graves, chamados **baixos**, apresentam frequências menores que os sons agudos, chamados **altos**.

O sistema auditivo do ser humano nos permite perceber sons numa faixa de frequência entre 20 Hz e 20 000 Hz. Sons emitidos fora dessa faixa de frequência não são percebidos pelo ser humano por meio da audição. Alguns animais têm faixa de audição diferente da dos seres humanos. Os cachorros, por exemplo, são capazes de ouvir sons com frequência de até 420 000 Hz.

Uma onda sonora com frequência abaixo do limite inferior da faixa da audição humana (20 Hz) é chamada **infrassom**. Já uma onda sonora emitida com frequência acima do limite superior da audição humana (20 000 Hz) é chamada **ultrassom**.

A cuíca

A cultura brasileira tem diversas influências africanas. Isso porque, ao chegar ao Brasil, os imigrantes africanos trouxeram consigo seus costumes, culinária, dança e música.

O samba é um exemplo de gênero musical que tem origem africana e que utiliza instrumentos que também têm raízes na África, mas que foram modificados e incorporados a outros estilos musicais.

A cuíca, por exemplo, é um instrumento comum no samba e parecido com um tambor, com uma haste de madeira presa no centro da membrana, pelo seu interior. Para tocar, é necessário atritar um tecido molhado na haste de madeira e pressionar a membrana pela parte externa. Variando a pressão na membrana, é possível criar sons graves e agudos.

Imagens não proporcionais entre si.



IGOR BULGARIN/SHUTTERSTOCK

Orquestra.



FERNANDO FAVORETTO/CIAR IMAGEM

Músico tocando uma cuíca.

• Rec
cia d
ções
• Rel
danç
meni
te a p
devic
horm
são d
cresc
ge, o
que c
sagen
causa
produ
• Enf
relaci
quên
refer
ou a
re-se
grave
• Ref
prop
o cor
som
onda
• O
um tr
pone
Histó
tênci
Natu
3 da
zação
e cul
uma
tos c
vesti
hoje,
e inco
Pode
escol

Analise a foto a seguir.



Questão 5. O que o trabalhador mostrado na foto está utilizando em suas orelhas? Qual é a principal função desse equipamento?

Questão 6. Cite outras situações em que o uso do equipamento citado na questão anterior se faz necessário.

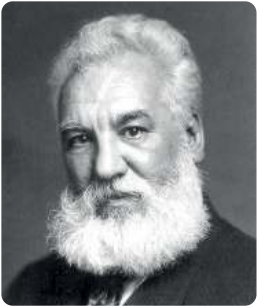
Operário cortando uma chapa de metal.

Você provavelmente já ouviu ou falou expressões como “aumentar o som” ou “aumentar o volume”. Expressões como essas se referem a uma importante grandeza física, chamada **intensidade sonora**. Essa grandeza mede a potência de uma onda sonora que atravessa determinada área e está relacionada à amplitude das ondas emitidas.

Os seres humanos têm capacidade de perceber sons em uma ampla faixa de intensidade sonora, que, na prática, medimos com uma grandeza conhecida como **nível sonoro**. Essa grandeza é uma relação entre a intensidade da fonte sonora e a intensidade mínima que o ser humano consegue perceber.

A unidade de medida de nível sonoro mais utilizada é o decibel (dB), em homenagem ao inventor escocês Alexander Graham Bell (1847-1922), um dos desenvolvedores do telefone.

Leia, a seguir, as informações de um quadro que apresenta o nível sonoro médio produzido em algumas situações.



Retrato de Alexander Graham Bell.

Fonte de ondas sonoras	Nível sonoro
Sussurro	30 dB
Conversa normal	60 dB
Rua movimentada	70 dB
Liquidificador em funcionamento	90 dB
Concerto de <i>rock</i> ; sirene de ambulância	110 dB
Decolagem de avião a jato	150 dB

Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 2. p. 31.

• Ch para
de ex
quad
sa ab
que c
orelh
temp
Dest:
des c
e cole

tênci Natu geral

• Ao
comp
tive c
exper
que p
tamo
granc
o som
bient

• Ao
diga
ser p
das a

> Re

Quan
som
seguir
(emitir
so te
som
do co
pequ
banhe

> Re

Se o
cia en
e o s
orelh
de ap
eles,
caso,
som

- Co
defici
com
ment
- Rec
clusã
em to

- Est
do te
sal **E**
nos.
todo
acess
artes
clusã

- O
que o
e con
valor
peito
as po
de ac

gera
cífica:
5 da
sível
discr

- A s
cont
alida
como
ditiva
músic
tância
to às

- Ao
tribu
impo
preen
asseg
respe
cono
do un
de lin

- Se
com
das

Quando uma pessoa toca um instrumento musical, provoca nele uma vibração que, por sua vez, faz o ar próximo ao instrumento vibrar com a mesma frequência. Essa vibração se propaga no ar em forma de ondas sonoras.

As vibrações produzidas pelos instrumentos musicais chegam a diferentes órgãos do corpo humano, como a pele, que vibra, resultado da interação que ela tem com a onda sonora incidente. As pessoas com deficiência auditiva têm maior sensibilidade na percepção dos sons por meio da pele. Essa habilidade as auxilia a perceber determinadas informações sonoras do ambiente.

Devido à interação das ondas sonoras produzidas pelos instrumentos com a pele, a pessoa com deficiência auditiva identifica o ritmo, por exemplo, o que lhe possibilita dançar e tocar instrumentos musicais. As vibrações de alguns instrumentos musicais, como os apresentados a seguir, são mais facilmente identificadas pela pele.

Imagens não proporcionais entre si.



Triângulo.



Chocalho.



Pandeiro.



Bateria.



Surdo.



Tambor.

Agora, responda às questões a seguir em seu caderno.

-  1. Converse com os colegas e compartilhem suas impressões sobre o assunto tratado nesta seção.
-  2. Você considera importante que as pessoas com deficiência auditiva, ou com qualquer outra deficiência, desenvolvam atividades com outros indivíduos sem essa mesma característica? Converse com os colegas sobre esse assunto.
-  3. Junte-se a três colegas para pesquisar sobre práticas que contribuem para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva em nossa sociedade. Com essas informações, elaborem cartazes apresentando as estratégias dessas iniciativas e a sua importância. Incluam também o alfabeto da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com ele, você e seus colegas da turma podem treinar como compor o nome de cada um de vocês.

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Explique o que é onda e cite exemplos de ondas presentes no seu dia a dia.
2. Em filmes de ficção científica que têm o espaço como cenário, é comum serem apresentados os sons provenientes de explosões. Seria possível que o som dessas explosões fosse ouvido no espaço? Justifique sua resposta.

RINO BEST/SHUTTERSTOCK



Representação de explosão de nave espacial, como as comumente retratadas em filmes de ficção.

3. Leia o trecho da reportagem a seguir.

OMS lança novo padrão para combater a crescente ameaça de perda auditiva

Mais de 1 bilhão de pessoas com idade entre 12 e 35 anos correm o risco de perder a audição devido à exposição prolongada e excessiva a música alta e outros sons recreativos. Isso pode ter consequências devastadoras para sua saúde física e mental, educação e perspectivas de emprego.

[...]

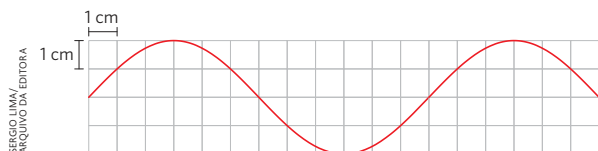
“Milhões de adolescentes e jovens correm o risco de perda auditiva devido ao uso inseguro de dispositivos de áudio pessoais e exposição a níveis sonoros prejudiciais em locais como boates, bares, *shows* e eventos esportivos”, afirmou Bente Mikkelsen, diretora do Departamento de Doenças Não Transmissíveis da OMS. [...]

OMS lança novo padrão para combater a crescente ameaça de perda auditiva. *Organização Pan-Americana da Saúde*, 2 mar. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-3-2022-oms-lanca-novo-padrao-para-combater-crescente-ameaca-perda-auditiva>. Acesso em: 9 mar. 2022.

- a) Anote no caderno as situações citadas no trecho de reportagem que podem gerar perda auditiva.
 - b) Quais são as propriedades do som relacionadas às situações citadas no item a?
4. O intervalo de tempo mínimo necessário para que consigamos distinguir dois sons de mesma frequência é de aproximadamente 0,1 s. Com base nesse dado, calcule a distância mínima que uma onda sonora deve se deslocar antes de retornar à pessoa que a emitiu. Considere: $v_{\text{som}} = 340 \text{ m/s}$.

• Cas
de pa
ça qu
as pr
das c
perce
tam e
• Na
nos c
cânic
meio
Ques
meio
que c
des c
que n
• Ap
balha
trans
cia e
turez
aluno
mos
das c
são s
dos p
da ca
uma
miar
comu
põem
aprox
horas
• Ao
aos a
tra a
perce
um e
em fr
o son
a pes
no m
pesso
distâ
34 m

5. A imagem a seguir representa a forma de uma onda que se propaga em uma corda, em determinado instante.

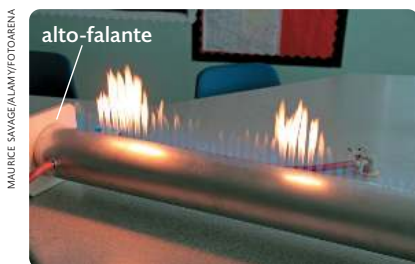


Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 2. p. 5.

Representação de uma onda se propagando em uma corda em determinado instante.

Considerando que a velocidade dessa onda é de 3 cm/s, identifique a alternativa que apresenta corretamente os valores do comprimento de onda e da frequência da onda, respectivamente.

- a) 18 cm e 0,25 Hz b) 12 cm e 0,25 Hz c) 12 cm e 4 Hz
d) 18 cm e 4 Hz e) 0,25 cm e 12 Hz
6. A frequência cardíaca de uma pessoa saudável em repouso varia entre 60 e 90 batimentos por minuto (bpm) e pode aumentar rapidamente com sinais de perigo, por exemplo. Um caso extremo desse fenômeno pode ser percebido na frequência cardíaca de corredores de Fórmula 1, que atinge um valor médio de 170 bpm ao longo da corrida, alcançando, muitas vezes, valores superiores a 200 bpm. Determine os valores aproximados da frequência (em hertz) e do período (em segundos) do batimento cardíaco médio dos corredores de Fórmula 1 ao longo da corrida.
7. O tubo de Rubens é um dispositivo formado por um tubo perfurado acoplado a um alto-falante em uma extremidade e fechado na outra. No interior desse tubo, é liberado gás de cozinha, de modo que as labaredas queimam homogeneamente enquanto o alto-falante permanece desligado. No entanto, quando o alto-falante é ligado, vê-se o surgimento de padrões, como o mostrado na foto a seguir.



Tubo de Rubens enquanto é reproduzido um som por meio de um alto-falante.

- a) Faça uma pesquisa e explique o que faz as chamas serem mais intensas em alguns pontos do tubo.

Ondas eletromagnéticas

Atualmente, temos diversos aparelhos eletrônicos recebendo e transmitindo informações por conexões *wi-fi*, por sinais de satélites, entre outras formas de troca de dados. Nesse contexto, você já se perguntou como as informações chegam até os aparelhos de celulares, televisores e rádio? Se você pesquisar sobre esse assunto, encontrará informações sobre as ondas eletromagnéticas.

Como você já estudou, diferentemente das ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Todas as ondas eletromagnéticas podem se propagar pelo vácuo com velocidade constante de $300\,000\,000\text{ m/s}$, que é a velocidade da luz.

Velocidade do som e da luz

 a) Você já percebeu que, algumas vezes, vemos um raio ou um relâmpago e só depois escutamos o trovão? Você sabe por que isso acontece?

O som é uma onda mecânica que só se propaga em meios materiais. Além disso, sua velocidade depende do meio pelo qual ele se propaga. No ar, o som tem velocidade de aproximadamente 340 m/s . Já na água, ele se propaga com velocidade aproximada de 1500 m/s .

Apesar de a velocidade da luz variar de acordo com o meio pelo qual ela se propaga, as velocidades de propagação da luz no ar e no vácuo são bastante próximas. Por isso, considera-se o valor de $300\,000\,000\text{ m/s}$ para ambos os meios de propagação.

A diferença entre as velocidades de propagação da luz e do som no ar é responsável por alguns fenômenos, como quando vemos um relâmpago e só depois de algum tempo escutamos o trovão.

Como a luz tem velocidade muito maior que o som, a luminosidade do relâmpago chega aos nossos olhos mais rapidamente do que o som do trovão.

Relâmpagos no céu na cidade de Belo Horizonte, MG, em 2020.



ROISSON CALDEIRA BARBOSA/SHUTTERSTOCK

A diferença de tempo entre ver um fenômeno e, depois, escutá-lo, também é percebida em queimas de fogos de artifício.

• Ao
eletr
alunc
conh
a ele
de o
contr

Met

Se
a turr
aula
co O
isso,
essa
dolo
orien
Peça
respe
trom
magn
onda
mo S
Eles
socia
magn
realiz
a co
const
medi
tado
tand
por e
que s

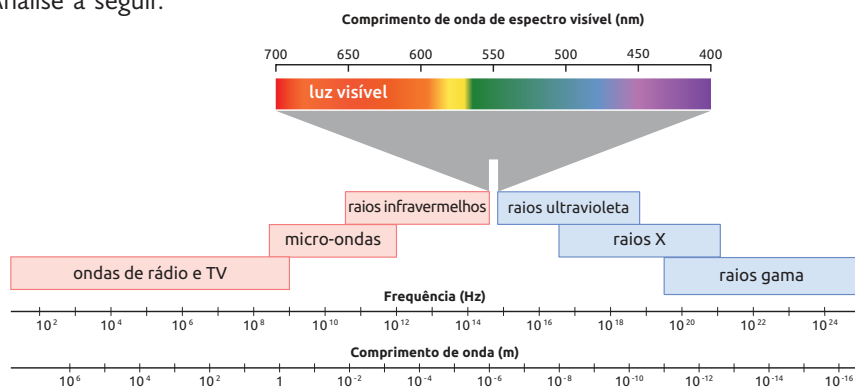
• Ao
e a d
que e
entre
caiu.
da p
olhos
partir
to o
conta
que é
da 13
pode
consi
se de

A natureza das ondas eletromagnéticas também se difere da natureza das ondas sonoras. As ondas eletromagnéticas são formadas por um campo elétrico e um campo magnético variáveis e perpendiculares entre si. Por isso são classificadas como ondas transversais.

Glossário

Além disso, as ondas eletromagnéticas são classificadas de acordo com sua frequência e seu comprimento de onda, em uma faixa conhecida como **espectro eletromagnético**. A luz que estimula nossos olhos é uma pequena parte desse espectro.

Analise a seguir.



Representação do espectro eletromagnético, com destaque para a faixa dos comprimentos de onda do espectro visível ao ser humano.

Fonte de pesquisa: TREFIL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 2. p. 117.

Os estudos sobre o espectro eletromagnético produziram conhecimentos que possibilitaram a criação de tecnologias que revolucionaram áreas como a comunicação humana, com as transmissões de rádio e de sinais via satélite, e a Medicina, com exames que permitem realizar imagens do interior de nosso corpo, por exemplo.

A seguir, vamos estudar com mais detalhes os diferentes tipos de ondas que compõem o espectro eletromagnético.

Ondas de rádio e TV

As ondas de rádio foram previstas matematicamente pelo físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) e tiveram sua existência demonstrada pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Essas ondas podem ser produzidas por correntes elétricas que oscilam rapidamente. Hertz utilizou um aparelho que produzia faíscas por descargas elétricas para gerar ondas e um aparelho como receptor, que produzia descargas elétricas ao recebê-las. Com esse experimento, ele evidenciou a transmissão e a recepção de ondas eletromagnéticas.



Retrato de Heinrich Rudolf Hertz, em 1857.

As ondas de rádio são utilizadas em sistemas de comunicação, como na transmissão e na recepção de emissoras de rádio AM e FM e de televisão. Essas ondas também são utilizadas nos telefones celulares e na comunicação via rádio da polícia e dos bombeiros, por exemplo.

Após a descoberta das ondas de rádio, houve uma revolução na comunicação entre as pessoas, provocando grandes mudanças na sociedade e em seu estilo de vida.

O primeiro dispositivo a usar ondas de rádio foi o telégrafo sem fio, criado pelo cientista italiano Guglielmo Marconi (1874-1937), em 1897.

A transmissão de voz e a difusão de informações via rádio vieram em seguida, na Europa e nos Estados Unidos, entre 1900 e 1920. No Brasil, a primeira transmissão de rádio oficialmente reconhecida foi em 1922.

A década de 1940, que ficou conhecida como a Época de Ouro do Rádio no Brasil, foi marcada por programas de auditório, humorísticos, radionovelas e outros programas de entretenimento, assim como transmissões jornalísticas e esportivas.

Nas décadas seguintes, o rádio acabou perdendo espaço devido à popularização da televisão, a partir da década de 1950. Um evento histórico para a televisão foi a transmissão ao vivo do pouso da missão Apollo 11 na Lua, em 1969. Ainda hoje a televisão é uma grande fonte de informação e entretenimento, mas vem sendo substituída pela internet, principalmente pelo uso dos *smartphones* e das redes de dados móveis.

A faixa das ondas de rádio é dividida da seguinte maneira: as frequências de 150 a 500 kHz são utilizadas para comunicação militar, as estações de rádio AM utilizam a faixa entre 530 e 1650 kHz, as rádios FM operam na faixa entre 88 e 108 MHz. Já as transmissões de televisão ocupam três faixas: uma VHF de 54 a 88 MHz, outra VHF de 174 a 216 MHz e uma faixa UHF de 470 a 806 MHz.

Imagens não proporcionais entre si.



REALLY EASY STAR/ALAMY/FOTORENA

Guglielmo Marconi e seu primeiro telégrafo, que transmitia informações via ondas de rádio.



MIKHAIL OLYKAYEN/ALAMY/FOTORENA

Televisor da década de 1960.

Dica!

1 kHz (lê-se um quilo-hertz) equivale a 1000 Hz.

1 MHz (lê-se um mega-hertz) equivale a 1000000 Hz.

1 GHz (lê-se um giga-hertz) equivale a 1000000000 Hz.

• En
tânci
muni
forma
divisã
de rá
caçõe
bombe
tre ou
• A f
das e
frequ
e a fa
lefono
regula
• Ao
próxi
aos a
dos r
de im
ram e
prop
habili
• No
faixa
telec
ciona
conhe
atribu
das b
pelos
dio, t
Para
segu
gov.b
jun. 2

Nas transmissões de rádio, as ondas sonoras são captadas por microfones e convertidas em correntes elétricas, que variam de acordo com a frequência e a amplitude da onda sonora. Nos transmissores, essa corrente elétrica passa por um circuito que gera uma onda eletromagnética e que é transmitida por meio de antenas.

No receptor, essa onda eletromagnética é captada pela antena e convertida em corrente elétrica novamente, que faz o alto-falante vibrar, produzindo ondas sonoras correspondentes ao que foi falado na estação transmissora.

As informações dos televisores são transmitidas de forma semelhante. Porém, além de microfones, as câmeras captam as imagens que são convertidas em correntes elétricas.

Micro-ondas

As micro-ondas são utilizadas na transmissão de sinais via satélite, na transmissão de alguns sinais telefônicos e também em fornos de micro-ondas.

Nesses fornos, existe um circuito que gera micro-ondas com frequência de 2450 MHz. Essas ondas se espalham no compartimento em que os alimentos são colocados para ser cozidos ou aquecidos.

Nessa faixa de frequência, as micro-ondas fazem as moléculas de água, gordura e açúcar presentes nos alimentos vibrarem mais intensamente, aquecendo-os.

Forno de micro-ondas.



HURST PHOTO/SHUTTERSTOCK

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Imagens não proporcionais entre si.

Raios infravermelhos

Descobertos em 1800 pelo astrônomo alemão William Herschel (1738-1822), os raios infravermelhos são ondas eletromagnéticas associadas à transferência de calor por irradiação, quando um objeto ganha ou perde energia térmica. Os raios infravermelhos são utilizados também em controles remotos, transferência de dados e leitores de código de barras.



ANATOLY VARTANOV/SHUTTERSTOCK

Pessoa utilizando leitor de código de barras.

Luz visível

No espectro eletromagnético, a faixa de comprimentos de ondas visíveis ao ser humano é chamada **espectro visível**. Cada cor do espectro visível tem frequência e comprimento de onda definidos, e são essas características que permitem ao ser humano identificar as diferentes cores.

Comprimento de onda de espectro visível (nm)

700 650 600 550 500 450 400



Representação do espectro de luz visível.

Fonte de pesquisa:
TREFIL, James; HAZEN,
Robert M. *Física viva:*
uma introdução à física
conceitual. Tradução:
Ronaldo S. de Biasi.
Rio de Janeiro: LTC,
2006. v. 2. p. 117.

Raios ultravioleta

Os raios ultravioleta são ondas eletromagnéticas de alta frequência com energia suficiente para causar danos aos olhos, queimaduras e câncer de pele. Por isso, quando ficamos expostos à luz solar devemos usar óculos escuros com filtro ultravioleta e filtro solar na pele. De acordo com o comprimento de onda, os raios ultravioleta podem ser classificados como UVA, UVB e UVC.

O UVA e o UVB são responsáveis pela pigmentação da pele ou bronzeado, pelo envelhecimento da pele, pelo aparecimento de rugas e pelo aumento do risco de câncer de pele. Apesar disso, o UVA, em intensidade adequada, também auxilia a sintetizar a vitamina D no corpo humano. Já o UVC pode ser usado como bactericida, por exemplo, eliminando microrganismos como aqueles causadores de doenças na água, em alimentos ou instrumentos médicos.



Aparelho utilizado para esterilizar instrumentos médicos por meio de luz ultravioleta.

Raios X

Os raios X foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), ao trabalhar com descargas elétricas no interior de tubos com gás rarefeito.

Nesses experimentos, Röntgen percebeu que os raios X podiam atravessar diversos materiais sólidos e não eram desviados pelo vidro do tubo nem por campos magnéticos.

Röntgen também verificou que os raios X impressionavam placas fotográficas, o que possibilitou o desenvolvimento da radiografia. A primeira radiografia foi obtida quando sua esposa colocou a mão entre a fonte de raios X e uma placa fotográfica.



Imagem de mão direita humana obtida por meio de radiografia.

• Ent
sível,
olhos
espe
anima
para
• Co
visível
das n
cones
tes ilu
bidas
são n
ambie
de, fo
cinza
• Ao
ultra
que,
trans
pode
voca
ment
é a lu
um o
• Ent
dição
a abs
cresc
tas ve
tos d
de câ
posiç
• Ent
mos
luz so
e ócu
os alu
que o
olhos

AL7/SHUTTERSTOCK

TEWAN BANDITRANKA/SHUTTERSTOCK

Os raios X atravessam a pele e os músculos, antes de serem absorvidos ou espalhados pelos ossos. Essa característica possibilitou a observação de partes do interior do corpo humano e de outros animais, contribuindo para diagnosticar diversas doenças e fraturas ósseas, por exemplo, revolucionando a Medicina.

Com o desenvolvimento da tomografia computadorizada, foi possível visualizar também os tecidos moles, como cérebro, fígado, coração e outros órgãos internos. O equipamento de tomografia tem um anel que gira em torno do paciente, emitindo feixes de raios X, e um detector que mede a taxa de absorção desses raios pelo corpo. Então, um computador interpreta os dados e produz uma imagem de acordo com uma escala de espessura e densidade.

Raios gama

Glossário

Os raios gama são as ondas de maior energia do espectro eletromagnético. Essas ondas são emitidas por núcleos instáveis de átomos, em um processo conhecido como radioatividade, no qual o núcleo do átomo pode se alterar.

A radiação gama é bastante utilizada na Medicina, tanto em diagnósticos quanto no tratamento de doenças.

A tomografia por emissão de pósitrons, conhecida pela sigla em inglês *PET scan*, é um exame no qual se utilizam marcadores radioativos que liberam partículas no organismo. A interação dessas partículas com estruturas do organismo emite raios gama, que são mapeados e mostram se existem alterações metabólicas no indivíduo.

Outra aplicação dos raios gama é no tratamento contra certos tipos de câncer. Para erradicar as células tumorais, utilizam-se doses calculadas de raios gama por tempo determinado, as quais são aplicadas nos tecidos que englobam o tumor, buscando causar o menor dano possível às células normais próximas a ele. Essa técnica é conhecida como **radioterapia**.



ZOONAR GMBH/ALAMY/FOTORENA

Imagens obtidas por aparelho de tomografia computadorizada (primeiro plano) e paciente (ao fundo) no equipamento que realiza esse tipo de exame.

Imagens não proporcionais entre si.



Imagem de exame de tomografia por emissão de pósitrons (*PET scan*). Nessa imagem, é possível observar um tumor no intestino.

ZEPHYRUS/ALAMY/FOTORENA



PUBLIC HEALTH ENGLAND/SHUTTERSTOCK

Pessoa realizando tratamento por meio de radioterapia.

Cuidados com a radiação eletromagnética

Como estudamos nas páginas anteriores, as radiações eletromagnéticas podem auxiliar no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças, quando utilizadas de maneira correta. No entanto, a exposição do ser humano a altas doses de radiação pode causar queimaduras na pele e até provocar o desenvolvimento de câncer.

Por conta dos riscos à saúde, os profissionais que trabalham diariamente na Radiologia, por exemplo, devem tomar certos cuidados, seguindo corretamente as normas de segurança. Todos eles devem utilizar um dosímetro individual que deve ser trocado mensalmente e analisado para verificar se o profissional ficou exposto a doses seguras de radiação.

Glossário

As salas de raios-X devem ter paredes, teto, piso e portas com blindagem para proteger áreas externas. Os cuidados na Radiologia também valem para os acompanhantes dos pacientes, que devem utilizar a vestimenta de proteção feita com chumbo para absorver os raios X.

Além disso, os resíduos dos compostos usados em Radiologia e Radioterapia, por exemplo, devem ser tratados e descartados de maneira correta. Isso porque esses resíduos podem causar acidentes graves, como o ocorrido em Goiânia, em 1987. Nessa ocasião, dois catadores de sucata encontraram um aparelho de radioterapia descartado inadequadamente e retiraram as cápsulas que continham o célio-137, material radioativo. Ao levar as cápsulas para casa, eles entraram em contato com o material radioativo, o que lhes despertou interesse, pois o material apresentava um brilho azulado no escuro. Depois da violação da cápsula, diversas pessoas entraram em contato com o material radioativo e foram contaminadas, apresentando sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, tonturas e lesões na pele. A primeira vítima fatal desse acidente radioativo foi uma menina de 6 anos, que ingeriu alimento contaminado com o célio-137.

Após a identificação do problema, o local do acidente radioativo passou por descontaminação, e aproximadamente 6 mil toneladas de material contaminado foram coletadas. Além disso, cerca de 1200 pessoas foram contaminadas, e as consequências desse acidente ainda são monitoradas atualmente.



Profissional da saúde utilizando um dosímetro individual.



Tambores contendo resíduo radioativo retirado das áreas contaminadas pelo acidente com célio-137, no município de Goiânia, GO, em 1987.

MAURITILUS IMAGES/IMAGES/GETTY IMAGES

LUIS NOVAES/FOLHAPRESS

• Dig
é um
obtid
nio o
ção g
rios p
ocorr
págin
• Co
quant
mos
é cha
pode
quilo
cida
expre
absor
A me
radia
lente
que a
nos,
de sã
radia
é exp
come
receb
vert)
equiv
Para
com
te fic
isso a
rem c
po d
que a
sem
profis
• A a
mite
pel d
das r
trata
volve
da B
traba
porâ
Saúd
que c
na ár

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. As ondas eletromagnéticas estão associadas ao funcionamento de diversos equipamentos eletrônicos, como televisor, rádio, forno de micro-ondas e telefone celular. Sobre as ondas eletromagnéticas, julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas em seu caderno.
 - a) As ondas eletromagnéticas são capazes de se propagar no vácuo.
 - b) Em qualquer meio material, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz.
 - c) Na propagação de uma onda, ocorre o transporte de energia, e não de matéria.
 - d) A frequência dos raios gama é maior que a do infravermelho. Portanto, o comprimento de onda dos raios gama é maior que o do infravermelho.
2. Leia o texto a seguir.

Câncer da pele

[...]

O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos. [...]

Evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV são as melhores estratégias para prevenir [...]

Como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais agressiva em todo o planeta, as pessoas de todos os fototipos devem estar atentas e se protegerem quando expostas ao sol. Os grupos de maior risco são os do fototipo I e II, ou seja: pessoas de pele clara, com sardas, cabelos claros ou ruivos e olhos claros. [...]

CÂNCER da pele. *Sociedade Brasileira de Dermatologia*. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/doencas/cancer-da-pele/>. Acesso em: 12 jul. 2022.

- a) Que assunto é abordado nesse texto?
 - b) Junte-se a três colegas e façam um cartaz informativo, que deve ser exposto na escola, sobre os riscos do câncer de pele para a saúde e os cuidados necessários para prevenir esse tipo de câncer. Se necessário, realize uma pesquisa sobre o assunto.
3. Pesquise e desenhe em seu caderno um esquema que represente como ocorre a transmissão de sinais de televisão via satélite. Comente sobre suas principais vantagens.

Uti
se os
as on
trom
dificu
relaci
das. L
mecâ
os ra
são o

• A a
nos c
diaçã
do a

• As
ma d
ficare
cas d
de re
vidos
infor
muni
seno
e **EFO**

Caso
resp
bre c
trans
eletro

Res

4. a
respo
energ

b) C
onda
cisan
se pr
acoro
comp
uma
tro e
sono
terial
e a ág

c) Re
dan

Ao
com
todos
la par
ment
to de
entre
relaç
respo
todos
luz s
-se q
getai
prod
do pr
ao se
herbi
zena
para
trans
ra o
e ass
alime

• A a
ricos
págin
vime

cífica
da B
perce
za é
e que
provi

• A a
pelos
belec
nente
gar in
profe
ricula
uma
inca e

A partir de 1820, alguns cientistas iniciaram o estudo do eletromagnetismo, desencadeando uma série de experimentos que investigavam a interação entre fenômenos magnéticos e elétricos. Em seus estudos relacionados a esses fenômenos, o físico e matemático escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) concluiu que a luz visível é uma onda eletromagnética, provocando uma mudança radical no modelo aceito para a natureza da luz. Maxwell ainda comprovou que a velocidade de propagação da luz no vácuo tem valor próximo a 300000000 m/s.



NICKU/SHUTTERSTOCK - COLEÇÃO PARTICULAR

Gravura de James Clerk Maxwell, inserida no livro *Meyers Lexicon*, publicado entre 1905 e 1909.

Propriedades da luz visível

Analise a foto a seguir.



Céu ao entardecer, mostrando alguns raios de luz solar após passarem por espaços entre as nuvens.

Reprodução proibida. Art. 18º do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Questão 4. Analisando os feixes luminosos na imagem, o que você pode afirmar quanto à propagação da luz? Justifique sua resposta.

Quando percebemos a luz solar passando por espaços entre as nuvens, como na foto anterior, por espaços entre as folhas de uma árvore ou por uma fresta, por exemplo, podemos perceber que ela se propaga em linha reta e em todas as direções.

Devido a essa propriedade da luz, é possível representar a trajetória da luz emitida por uma fonte usando linhas retas orientadas, denominadas **raios luminosos** ou **raios de luz**, que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. Um conjunto de raios luminosos é denominado **feixe de luz**, o qual pode ser classificado, de acordo com suas características, em divergente, convergente ou paralelo.

- Apesar de a taxa de mortalidade por câncer do esôfago ser alta, o diagnóstico precoce, com o uso de métodos como a endoscopia, a colonoscopia, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a colonoscopia e a colonoscopia, também pode ser realizado. Os exames de imagem são utilizados para detectar lesões nas paredes do esôfago.
- Os exames de imagem são utilizados para detectar lesões nas paredes do esôfago.
- A colonoscopia é realizada para detectar lesões nas paredes do esôfago.
- Se a lesão for detectada, a colonoscopia é realizada para detectar lesões nas paredes do esôfago.

A luz e os objetos

Analise a foto a seguir.



Imagem de parte de um escritório.

Questão 5. Qual vidro (A ou B) permite visualizar com mais detalhes o que está atrás dele?

Questão 6. É possível perceber os pés da cadeira atrás da mesa (C)? Por quê?

Em nosso cotidiano, podemos perceber que os materiais interagem de diferentes maneiras com a luz. De acordo com o comportamento da luz ao incidir sobre os materiais, podemos classificá-los como transparentes, translúcidos ou opacos. Analise a seguir as fotos de um objeto posicionado atrás de diferentes materiais.

1.



2.



3.



Apontador de lápis atrás de uma porta de vidro transparente (imagem 1), atrás de uma porta de vidro jateado (imagem 2) e parcialmente atrás de uma porta de madeira (imagem 3).

- Os materiais **transparentes** permitem a passagem da luz, que incide sobre eles possibilitando que enxerguemos nitidamente objetos atrás deles. Alguns tipos de vidro e de plástico são transparentes.
- Os materiais **translúcidos** permitem a passagem difusa ou parcial da luz através deles, impedindo que enxerguemos com nitidez o que há atrás deles. Vidros jateados, fumês ou canelados são exemplos de materiais translúcidos.
- Os materiais **opacos** não permitem a passagem da luz e através deles não conseguimos enxergar objetos. Corpos de madeira, de concreto e de metal são exemplos de materiais opacos.

• Ao absorver a luz, a fibra transmite a luz aos a não c xão c tos. (ao m ilustr as set luz.

• Ao leve com tro de págin vem gem

• Ap tar se da te intere ve pa a res óptic tribu obter do co Em s se re repor gens fibras

• A c
deser
pois
divers
luz az
outro
tados

• As
de av
deran
dos p
cond
fazê-l
Caso
tensã
apare
ment

4. Leia o trecho de reportagem e o texto a seguir.

Câncer de pele é tema da campanha Dezembro Laranja

“Faça de sua prevenção um hábito” é o tema da campanha

GANDRA, Alana. Câncer de pele é tema da campanha Dezembro Laranja. *AgênciaBrasil*, 8 dez. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/cancer-de-pele-e-tema-da-campanha-dezembro-laranja>. Acesso em: 21 mar. 2022.

Diferentemente do que muitas pessoas pensam, as atitudes que visam prevenir contra o câncer de pele devem ser constantes, ao longo de todo o ano. Isso porque a incidência dos raios UVA e UVB ocorre em todas as estações do ano, e não apenas no verão.

- Cite alguns cuidados que são fundamentais para nos protegermos contra a ação danosa dos raios ultravioleta e prevenir o câncer de pele.
- Faça uma pesquisa sobre como o protetor solar atua na proteção da pele contra a ação danosa dos raios ultravioleta, relacionando essa pesquisa com os conteúdos estudados neste capítulo. Comente com seus colegas o resultado de sua pesquisa.

5. Por meio de esquemas, represente, em seu caderno a interação da luz com os diferentes tipos de materiais apresentados a seguir.

- Material transparente.
- Material translúcido.
- Material opaco.

6. Uma lenda grega narra a história de um jovem chamado Narciso, que passava horas admirando a própria imagem na água. Na tentativa de alcançar essa imagem, Narciso caiu no corpo de água e se afogou. Nesse local, nasceu uma flor que levou o seu nome.

Em uma de suas pinturas, o pintor italiano Michelangelo Merisi (1571-1610), que assinava suas obras como Caravaggio, retratou a admiração de Narciso à sua beleza. Analise a pintura e, em seguida, responda às questões no caderno.

- Qual tipo de fenômeno permitia que Narciso observasse sua imagem nas águas, como mostra a pintura?
- Explique como ocorre o fenômeno que você citou no item a.

Narciso, de Caravaggio. Óleo sobre tela, 110 cm x 92 cm, 1594-1596.



GALERIA NACIONAL DE ARTE ANTIGA, ROMA, ITALIA

• O e
liar s
das d
le e c
ciona
prote
nos c
capit
rifiq
prote
ção u
pele
essa
• O e
liar o
teraç
mate
pode
• A a
ção c
de A
conhe
de Ca
tela b
um te
taca
guida
da ép
contr
da C
pois
e frui
tística

Res

4. a
solar
evitar
rários
solar

b) E
cione
prote
nam
vem
do a
de ca
com
raios
seja

Decomposição da luz visível

Analise a imagem a seguir.



Questão 7. Você já viu o fenômeno retratado na foto? Que nome ele recebe? Registre sua resposta no caderno.

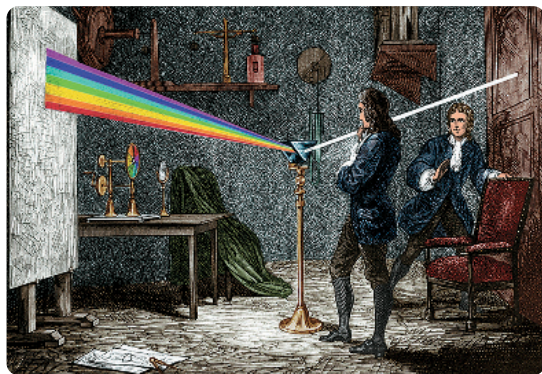
Questão 8. Explique, com suas palavras, como ocorre esse fenômeno.

Arco-íris visto sobre um lago em Congers, Estados Unidos, em 2021.

Nos diversos estudos dos fenômenos relacionados à luz, muitos cientistas perceberam que, em alguns casos, um feixe de luz branca se transformava em um feixe de luz com as cores distintas, semelhantes ao arco-íris. Isso ocorria quando o feixe de luz branca atravessava alguns materiais transparentes. Com isso, ao longo do tempo, várias explicações sobre esse fenômeno foram elaboradas.

Glossário

O filósofo francês René Descartes (1596-1650) afirmava que a luz seria composta de partículas de éter que girariam em torno de si mesmas e se deslocariam em linha reta. No modelo proposto por Descartes, as partículas de éter que formariam a luz, refratada ou refletida, sofreriam uma alteração em sua rotação, e, por isso, enxergávamos essa luz com cores variadas.



Representação colorizada do experimento realizado por Isaac Newton. Essa representação foi feita em 1754.

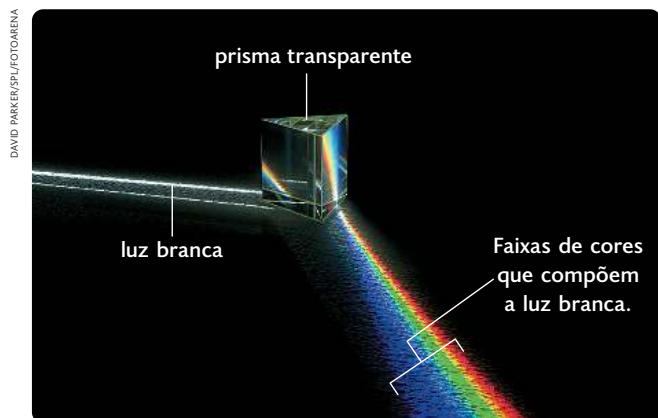
Como citado anteriormente, Isaac Newton também pesquisou profundamente sobre a refração e a decomposição da luz. Em seu experimento mais conhecido, ele escureceu um ambiente permitindo que apenas um feixe de luz solar – exemplo de luz branca – entrasse no local. Utilizando um prisma de vidro com base triangular, Newton observou que a luz solar se decompunha em várias cores ao atravessar o prisma.

Em outro experimento, Newton direcionou para uma lente convergente a luz decomposta pelo prisma. Como resultado, as diferentes cores de luz se recombinaram e formaram luz branca.

Por meio desses experimentos, Newton concluiu que as diferentes cores observadas formavam a luz branca e que isso não se tratava de alterações de rotações de suas partículas, como Descartes havia sugerido.

A explicação para o surgimento das diferentes cores, após a luz branca incidir no prisma transparente, é que, ao atravessar esse objeto, o feixe de luz branca tem a sua velocidade alterada, sofrendo o fenômeno da refração. Durante a refração, as cores que compõem a luz branca são separadas, pois cada uma delas tem uma velocidade diferente no interior do vidro do prisma. Esse fenômeno de separação da luz branca em suas cores componentes é chamado decomposição.

Apesar de a luz branca ser composta por uma grande variedade de cores, quando ocorre sua decomposição, geralmente conseguimos distinguir sete faixas de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Analise a imagem a seguir.



— Decomposição da luz branca nas cores do espectro da luz visível.

A composição da luz branca também está relacionada com a cor que enxergamos nos objetos. Isso porque, quando a luz incide sobre eles, a reflexão e a absorção da luz ocorrem simultaneamente. Dessa forma, as cores que vemos nos objetos correspondem às cores da luz visível que foram refletidas por eles. Por exemplo, a folha verde de uma planta é vista com essa cor porque reflete a luz verde e absorve o restante das cores da luz branca.

Isaac Newton realizou estudos em diferentes áreas, pesquisando profundamente e executando diversos experimentos. A **persistência** é uma competência que diz respeito à capacidade de se manter determinado, com foco e responsabilidade para atingir um objetivo em determinada tarefa, seja ela simples ou complexa. Quando você estiver realizando alguma atividade e sentir dificuldade, persista, pense em alternativas para resolver o problema e tente novamente.

• Ne
aluno
cia n
ment
seus
ter d
cand
super

Ativ

• Sol
vam u
mita
do ilu
de di

Mate

> trê
> pap
> pap
> um
> um
relo

• Fix
ne ve
lanter
lofane

• Co
sobre
pape
deve

• Ac
celof
tolina
ident

• Em
ment
depo
cada
ident
tolina
que a
do co

• Rep
o pap
te os
apare
ciada

• O t
tribu
habilita
perm
pel d
caçaã
diagn
enças

• Ao
nos l
explic
pame
verm
lho, p

• Par
balho
estac
-2019
que,
laser
te do
mais
dessa
-lhes
dora
Preve
gla en
for th

• Se
inform
link a
g1.gl
notici
bath-
do-tr
catar
2022.

Alg

• Par
bre o
sente
caçõe
scielo
MWx
Acess

E. Com a fita adesiva, fixe a cartolina branca em uma das paredes da sala de aula.

F. Desligue as luzes da sala de aula e feche as cortinas.

Dica!

Para um melhor resultado, faça essa atividade em um local com pouca luminosidade.

G. Ligue as três lanternas e projete a luz sobre a cartolina branca.

H. Aproxime o feixe de luz das três lanternas em um mesmo ponto da cartolina e analise a cor da luz formada. Anote em seu caderno sua observação.

I. Repita a etapa H utilizando apenas duas lanternas. Teste todas as combinações possíveis, azul e verde, azul e vermelho, verde e vermelho, e anote em seu caderno a cor visualizada em cada uma.

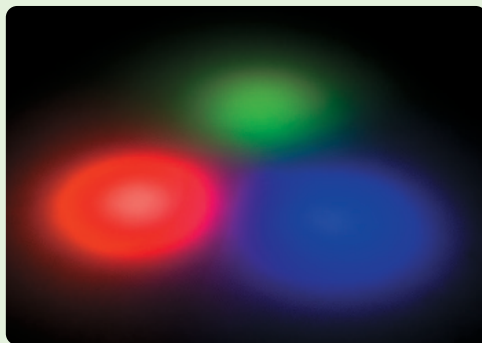


Imagem referente à etapa G.

Minhas observações

1. Qual foi a cor visualizada ao misturar as luzes azul, verde e vermelha?
2. Quais foram as cores visualizadas na etapa I?

Elaborando nossas conclusões



1. Junte-se a três colegas e discutam os resultados obtidos nessa investigação, relacionando-os à resposta dada à questão inicial. Em seguida, elaborem esquemas para explicar o resultado das observações, de modo a evidenciar as cores das luzes que foram misturadas e o resultado dessa mistura. Por fim, apresentem os esquemas aos demais colegas, explicando as conclusões a que chegaram.

Vamos ampliar a investigação!



1. Como vocês fariam para investigar a formação de outras cores usando as luzes vermelha, verde e azul? Junte-se a três colegas e desenvolvam uma atividade prática para responder a essa pergunta. Detalhem os procedimentos de como montar e realizar a atividade, destacando os materiais necessários. Depois de realizarem a atividade, registrem os resultados no caderno ou por meio de fotos. Por fim, apresentem à turma a atividade que o grupo de vocês desenvolveu, comparando os resultados obtidos.

• Par
der à
Minh
a reg
serva
• O d
Elabo
incen
os res
do-os
e a co
com
eles
expli
relem
em q
conv
de co
• O d
Vame
incen
na el
ativid
fica:
zada
de co
res e
o sis
pois
das p
verm
com
julg
simul
do Li
prop
o pe
nessa
eles p
deco
em p
cime
que s
mistu
execu

Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. As fotos a seguir mostram objetos coloridos sendo iluminados com luz branca (foto A) e com luz vermelha (foto B). Analise-as.

DORLING KINDERSLEY/ILUSTR./SPR/FOTORENA



Objetos coloridos iluminados com luz branca.



Mesmos objetos coloridos da imagem A, agora sendo iluminados com luz vermelha.

- De que cor você enxerga a mesa e o objeto vermelho em cada situação? Em sua opinião, por que isso acontece?
- Por que o objeto que aparece azul na foto A é visto com cor preta na foto B? Como você explica essa diferença?
- O que você pode concluir a respeito da cor da luz que incide em objetos e as cores com que os enxergamos?

2. De acordo com a *Cartilha do Consumidor*, elaborada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), é proibido o uso de lâmpadas vermelhas e verdes nas vitrines de exposição de carnes em supermercados e açougues.

- O que acontece com o aspecto da carne se, nas vitrines de exposição, as lâmpadas de luz branca forem substituídas por lâmpadas de luz vermelha?



Vitrine de um açougue.

- De acordo com o que você estudou sobre a luz, explique por que essa prática é proibida.
- Que aspecto você imagina que teria a carne bovina se as lâmpadas de luz branca fossem substituídas por lâmpadas de luz verde?

DORLING KINDERSLEY/ILUSTR./SPR/FOTORENA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

DMITRY KALINOVSKY/SHUTTERSTOCK

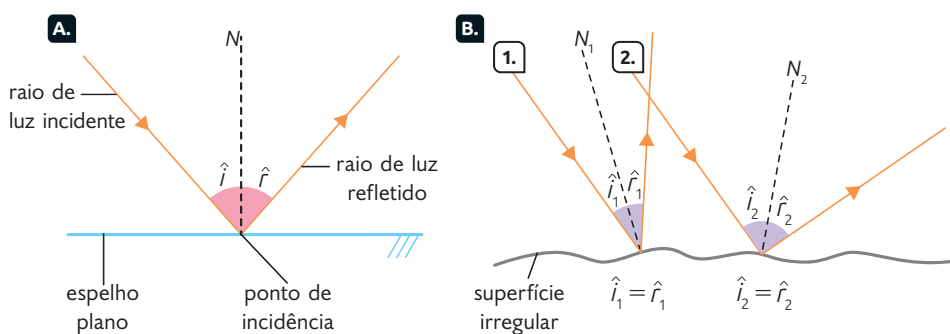
Instrumentos ópticos

O funcionamento de alguns instrumentos ópticos está relacionado com a reflexão e a refração da luz. Vamos conhecer alguns desses instrumentos a seguir.

Espelhos

O espelho é um dos instrumentos ópticos mais utilizados em nosso cotidiano, e seu funcionamento se baseia na reflexão dos raios de luz.

No fenômeno da reflexão, a luz que incide sobre uma superfície retorna para o meio de onde foi emitida, obedecendo à **lei da reflexão**, que vale para qualquer tipo de reflexão. De acordo com essa lei, os raios incidente e refletido estão no mesmo plano, e o ângulo de reflexão ($\hat{r}$) é igual ao ângulo de incidência ($\hat{i}$). Esses ângulos são medidos em relação à reta normal, a qual deve ser traçada perpendicularmente ao plano que contém o ponto de incidência. Analise as imagens a seguir.



Representações dos ângulos de incidência e de reflexão da luz que incide em superfície plana (imagem A) e em superfície irregular (imagem B).

Quando um raio de luz incide sobre uma superfície (imagens A e B) com determinado ângulo de incidência em relação a uma reta normal à superfície (N), esse raio será refletido com um ângulo de reflexão, em relação à reta normal igual ao ângulo de incidência.

Mesmo a superfície sendo irregular (imagem B), podemos perceber que a lei da reflexão se aplica a cada um dos raios incidentes (1 e 2).

Fonte de pesquisa: TREFFL, James; HAZEN, Robert M. *Física viva: uma introdução à física conceitual*. Tradução: Ronaldo S. de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v. 2. p. 134.

Podemos classificar a reflexão da luz de duas maneiras. Quando um feixe luminoso com raios paralelos incide sobre uma superfície irregular opaca ou translúcida, os raios luminosos são refletidos de maneira desordenada. Esse fenômeno é conhecido como **reflexão difusa** e nos permite observar os objetos iluminados em nosso cotidiano.

• Dig
ment
muita
diano
dessa
eles
diver
em n
visor
resid
em c
óculo

• Ao
e difu
de re
incid
flexão
reflex

• A l
gina p
comp
máti
ângul
o aux
pone
cont
na lo
ridor,
da, co
corre
pelo
que c
do vé
que c
Ressa
reta p
qual
ve se
de in

Lentes

As lentes são instrumentos ópticos construídos com materiais transparentes e estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Óculos, máquinas fotográficas, microscópios ópticos, lupas e lunetas são alguns dos equipamentos em que as lentes são utilizadas.

O princípio do funcionamento das lentes se baseia no fenômeno da **refração da luz**, de modo que, quando a luz atravessa as lentes, ela sofre um desvio em sua trajetória. As lentes são classificadas como convergentes e divergentes, com base em como elas desviam a trajetória da luz.

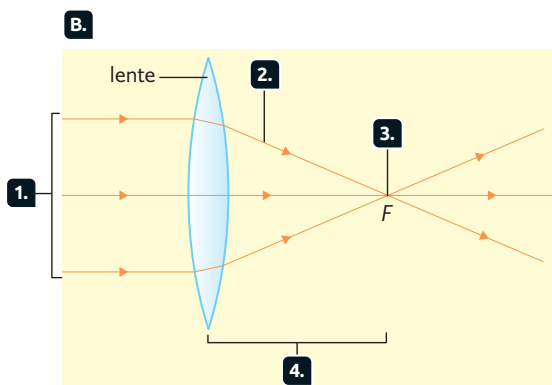
Pessoa usando lupa para ampliar o texto de um livro.



FERNANDO FAVORETTO/CIAR IMAGEM

Lente convergente

Analise as imagens a seguir, que mostram como os raios de luz são refratados por uma lente convergente.



SÉRGIO LIMA/ARQUIVO DA EDITORA

Representação de raios de luz sofrendo desvios ao atravessarem uma lente convergente (imagem A) e representação da refração da luz em uma lente convergente (imagem B).

Fonte de pesquisa: TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. *Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e magnetismo, óptica*. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 2. p. 410-411.

Na imagem B, a luz que chega à lente com **raios incidentes paralelos (1)** atravessa a **lente convergente** e sofre desvios. Os **raios refratados (2)** convergem, aproximando-se uns dos outros até se interceptarem em um ponto, que é chamado **ponto focal (F) (3)**. A distância entre a lente e o ponto focal é denominada **distância focal (4)**. O raio de luz que passa pelo centro da lente não sofre desvio na direção de propagação.

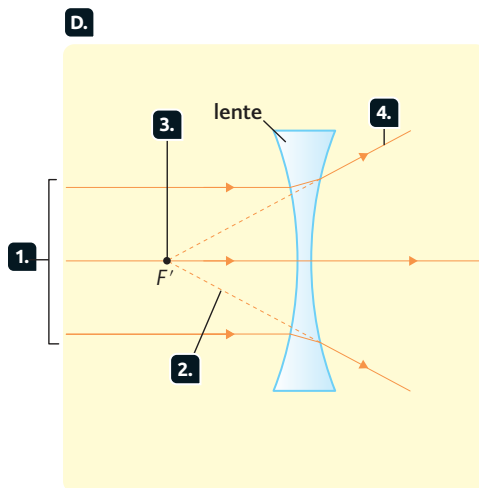
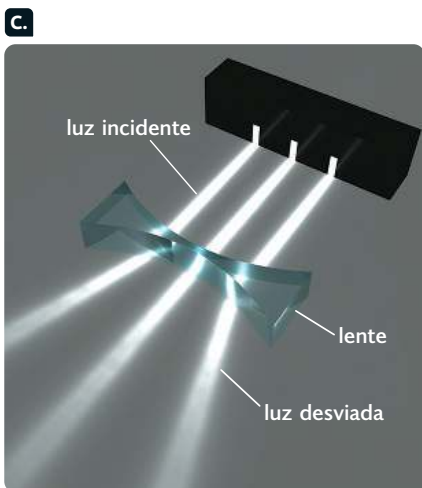
• Ap
lente
desta
de ca
alunc
verge
diver

Ativ

• Sug
pos,
de vi
e mic
como
ção d
Verifi
que a
de en
que i
gem
Para
za-se
voca
lumin
olhos
maçã
No c
causa
obje
sos q
tam c
me a
é um
de ob
esse p
diver
nosso
olhos
imag
Se po
os alu

Lente divergente

Agora analise as imagens a seguir, que representam como os raios de luz são refratados por uma lente divergente.



Representação de raios de luz sofrendo desvios ao atravessarem uma lente divergente (imagem C) e representação da refração da luz em uma lente divergente (imagem D).

Fonte de pesquisa: TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. *Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e magnetismo, óptica*. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 2. p. 410-411.

Na imagem D, os **raios incidentes paralelos** (1) que chegam à **lente divergente** sofrem desvios, afastando-se uns dos outros. Nesse tipo de lente, o **ponto focal** (F') é chamado virtual e é indicado antes da lente. Quando os raios incidentes são paralelos, a direção dos **raios refratados** (2) é obtida por meio do **prolongamento dos raios refratados** (3) até o ponto focal (3). Dessa maneira, após atravessarem a lente, os raios de luz formam um feixe que diverge, a partir do ponto focal. O raio de luz que passa pelo centro da lente não sofre desvio na direção de propagação.

Atualmente, a maioria dos equipamentos ópticos que usamos no cotidiano para a ampliação ou registro de imagens tem uma combinação de lentes, como é o caso do binóculo. Essa combinação de lentes torna o equipamento óptico mais eficaz e possibilita a obtenção de imagens mais nítidas.



Atividades

Faça as atividades
no caderno.

1. Um piso de madeira, normalmente fosco, pode refletir regularmente a luz e se aproximar de uma superfície espelhada se for devidamente lustrado com cera. Em seu caderno, explique o papel da cera nessa situação e por que o piso de madeira fica mais ou menos espelhado dependendo da técnica utilizada para lustrá-lo.
2. Alguns veículos oficiais, como ambulâncias e caminhões de bombeiros, costumam trazer suas inscrições como mostrado na foto a seguir.

PHOTO CARIOCA/SHUTTERSTOCK



- a) Em seu caderno, explique por que as inscrições nos veículos oficiais são feitas como mostrado na imagem.
- b) Elabore uma atividade prática com dois colegas para demonstrar como enxergamos, por meio de um espelho, uma palavra escrita corretamente e ao contrário, posicionada atrás da nossa cabeça. Compartilhe a atividade com seus colegas, explicando por que isso ocorre.

Ambulância em frente a um hospital na cidade de Duque de Caxias, RJ, em 2020.

3. Em parques de diversões ou em algumas mostras de Ciências, diversos tipos de espelho são apresentados. Neles, a imagem da pessoa se apresenta de maneira deformada, com formatos engraçados. Analise a foto a seguir, que mostra um exemplo desse fenômeno.

ASHLEY WILEY/ISTOCK/GETTY IMAGES



- a) Qual é o tipo de reflexão que ocorre no espelho retratado na foto?
- b) As leis da reflexão se aplicam ao tipo de espelho apresentado na foto?
- c) Cite as diferenças entre os espelhos planos e o espelho apresentado na foto.

Imagens não proporcionais entre si.

Criança em frente a um espelho em um parque de diversões.

- Ca
dade
orien
tuaçã
plana
- Na
nos c
perin
das e
exper
sultad
que e
- O c
o cor
reflex
neces

Res

1. A c
à sup
da d
ela. A
perfis
medic
2. a) x
forma
ristas
espe
quan
rem a
- b) R
desta
nos a
demo
a pal
ela e
ao c
corre
que a
palav
que t
lo es
obse
retan
o pa
apon
tende
contr
para

O que eu estudei?

Faça as atividades em uma folha de papel avulsa.

1. Represente em uma folha de papel avulsa uma onda, destacando o eixo de propagação dela, o ciclo, os vales, as cristas e os nós.
2. No capítulo 9 (**Ondas**), você descreveu como seria possível produzir sons com um tambor. Com base no que você estudou, retome sua explicação e verifique se você precisa complementá-la. Relacione sua resposta com a produção de ondas sonoras durante a fala do ser humano.
3. Escreva as características gerais das ondas relacionadas às propriedades do som citadas nos itens a seguir.
 - Som grave e som agudo.
 - Som intenso e som fraco.

Compare suas anotações com as de um colega e verifiquem se é necessário corrigir alguma informação. Em seguida, compartilhem suas conclusões com o restante da turma.

4. Em uma folha de papel avulsa, faça um esquema que explique como as ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas são classificadas em relação ao movimento oscilatório.
5. Em uma folha de papel avulsa, elabore um esquema que represente o espectro eletromagnético. Em seguida, explique o que diferencia uma faixa de ondas do espectro eletromagnético das demais faixas desse espectro.
6. Com base nas informações abordadas no capítulo 10 (**Luz**), altere ou complemente sua resposta sobre como o arco-íris é formado no céu, citando o fenômeno responsável por essa formação.
7. Explique quais são os principais fenômenos ópticos que ocorrem quando a luz incide em um vidro transparente, em um espelho e em uma porta de madeira.
8. Explique com suas palavras o que acontece com os raios de luz paralelos ao atravessarem uma lente convergente e uma lente divergente.
9. Explique como enxergamos as cores da bandeira do Brasil quando a iluminamos com luz branca. Em seguida, explique como ficariam essas cores se ela fosse iluminada com luz monocromática azul.
10. Elabore um esquema em uma folha de papel avulsa relacionando os conteúdos trabalhados nos capítulos 9 e 10 desta unidade. Depois, apresente-o aos colegas de turma.

Confir-
dade
tação
sei?,
eu ap-
te Ma-

Res

1. Esp-
zam
gina 2
2. Esp-
dam
da p-
tamb-
prod-
estão
por e-
fazer
3. Os
um s-
frequ-
som
dade
a amp-
um s-
tude
pequ-
4. As-
das c-
eletro-
sais.
que in-
de pr-
setas
do m-
5. Esp-
esque-
da pa-
micro-
luz vis-
raios
que s-
ment-
uma f-
6. Esp-
dam
pelo
suspe-
pois s-

O que eu aprendi?

Faça as atividades em uma folha de papel avulsa.

1. Pedro realizou dois experimentos na aula de Ciências. Leia a seguir algumas considerações que ele fez a respeito deles.

Experimento 1. Ao fornecer energia térmica gradualmente a um cubo de parafina, ele passa do estado físico sólido para o líquido. Se pudéssemos ver suas partículas a olho nu, no estado físico sólido, essas partículas de parafina estariam mais distantes entre si do que no estado físico líquido.

Experimento 2. Ao queimar 100 gramas de madeira, obtemos cinzas em um peso inferior ao inicial. Isso ocorre porque parte da massa é liberada na forma de vapor de água, gases e fuligem, por exemplo.

- a) Durante suas considerações, Pedro cometeu alguns equívocos e anotou algumas informações de forma incorreta. Identifique essas informações e as reescreva, corrigindo-as.
2. As frases a seguir estão relacionadas ao conceito de ondas. Reescreva-as em uma folha de papel avulsa substituindo os símbolos pelas palavras adequadas a seguir.
 - ondas eletromagnéticas
 - ondas mecânicas
 - ondas de rádio
 - ondas sonoras
 - a) As ■ se propagam em um meio material. As ● são exemplo desse tipo de onda.
 - b) As ▲ não necessitam de meio material e podem se propagar no vácuo. As ▲ são exemplo desse tipo de onda e revolucionaram o modo de a sociedade se comunicar, pois o rádio, a televisão e a internet móvel utilizam essa faixa de onda.
3. Em uma folha de papel avulsa, represente por meio de desenhos os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr, identificando as estruturas presentes nesses modelos.

Depois, compare-os e elabore uma conclusão a respeito do desenvolvimento dos conhecimentos sobre átomos ao longo da história da ciência.
 4. De acordo com o que você estudou acerca da radiação eletromagnética, escreva um parágrafo em uma folha de papel avulsa explicando a importância dos avanços tecnológicos na aplicação das radiações na Medicina diagnóstica e no tratamento de doenças. Contextualize sua explicação citando exemplos de aparelhos e técnicas que utilizam radiação eletromagnética.

5. As informações a seguir se referem à transmissão de características aos descendentes. Relacione os termos da coluna da esquerda aos seus respectivos conceitos, apresentados na coluna da direita. Para isso, forme pares de letras e números romanos.

A. Hereditariedade.

I. Molécula que armazena informações genéticas de um indivíduo.

B. Gameta.

II. União do gameta masculino com o feminino, formando o zigoto.

C. DNA.

III. Transmissão de características determinadas geneticamente de uma geração à outra.

D. Fecundação.

IV. Célula reprodutora que carrega informações genéticas do progenitor para a prole.

E. Zigoto.

V. Célula resultante da fecundação, que contém as informações genéticas dos progenitores e que dá origem ao novo indivíduo.

6. Em seres humanos, a capacidade de enrolar ou não a língua é condicionada por um gene. O alelo **D** está relacionado à capacidade do indivíduo de enrolar a língua. Já o alelo **d**, à incapacidade de enrolá-la. A respeito disso, responda às questões a seguir.

a) Qual é o fenótipo dominante e qual é o fenótipo recessivo?

b) Identifique os gametas produzidos por indivíduos portadores dos genótipos apresentados a seguir.

• DD

• Dd

• dd

c) Considere o cruzamento entre um homem e uma mulher, ambos heterozigotos para a capacidade de enrolar a língua. Qual é a proporção genotípica e fenotípica esperada para a prole, desconsiderando o sexo dos descendentes?

7. Identifique a categoria de unidade de conservação – Uso Sustentável ou de Proteção Integral – a que se refere a descrição a seguir.

a) Visa à preservação dos ambientes naturais, sendo proibida a ocupação humana e permitido apenas o uso indireto de seus recursos, como para pesquisas científicas. Exemplo: Estação ecológica e Reserva biológica.

Res

5. A-

6. a)

pond
é a ca
Já o f
dade

b) O

tipo
com

O inc

Dd p

los D

na m

O inc

dd p

alelos

c) Pr

de ch

chan

chan

típica

ce de

de ch

7. a)

prote

8. O tamanduá-bandeira é um mamífero que se alimenta de cupins e formigas. Ele tem algumas características que favorecem esse tipo de alimentação, como a língua comprida, que o ajuda a capturar suas presas dentro de formigueiros ou cupinzeiros.

EDWIN GIESBERS/NATURE PL/FOTOGARENA



Tamanduá-bandeira: pode atingir aproximadamente 2,2 m de comprimento.

Tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) adulto carregando um filhote.

- a) Elabore uma possível explicação para a língua comprida do tamanduá-bandeira com base na teoria de Lamarck.
- b) Elabore uma possível explicação para a língua comprida do tamanduá-bandeira com base na teoria de Darwin e Wallace.
9. A maioria dos gafanhotos que encontramos na natureza tem coloração verde. Porém, existem alguns com outras colorações, como cor-de-rosa, resultado de uma alteração em um gene relacionado a essa característica. O primeiro gafanhoto cor-de-rosa foi encontrado em 1887, e, desde então, alguns indivíduos com essa coloração têm sido vistos nos ambientes, mas sempre em número muito inferior em relação aos verdes.

Gafanhoto: pode atingir aproximadamente 5,2 cm de comprimento.



Gafanhoto (*Amblycorypha oblongifolia*) com coloração cor-de-rosa.

Em uma folha de papel avulsa, elabore um esquema com textos e imagens com uma possível explicação para a predominância de gafanhotos verdes no ambiente em relação aos cor-de-rosa. Essa explicação deve ser baseada na teoria da seleção natural.

10. Pense no bairro onde você mora. Elabore uma lista propondo iniciativas individuais e coletivas que auxiliem você e os demais moradores dele a ter um consumo consciente e a atuar na conservação do bairro onde vivem.

FNT PROJECT/SHUTTERSTOCK

11. Copie as frases a seguir em uma folha de papel avulsa e identifique a qual componente do Universo elas se referem.

- a) É formado pela estrela Sol e mais oito planetas, além de planetas-anões, satélites naturais, asteroides, meteoroides e cometas.
- b) São caracterizados por ter grande quantidade de rochas em sua superfície, ser de tamanhos menores e apresentar menor densidade em relação a outros planetas. Exemplos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.
- c) São constituídos principalmente de gases, são maiores que os demais planetas e têm muitos satélites naturais e anéis. Exemplos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
- d) São corpos luminosos, com temperaturas muito elevadas. Em seu interior, ocorrem reações que liberam grande quantidade de energia.

12. Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração quando se avalia a possibilidade de existência de vida além da Terra. Em uma folha de papel avulsa, escreva um parágrafo acerca desse assunto utilizando todas as palavras apresentadas a seguir.

- temperatura
- atmosfera
- água no estado líquido
- estrela
- zona habitável

13. Para comemorar a formatura do 9º ano, foi organizada uma festa com o tema luzes e cores. Nela, a pista de dança foi equipada com canhões de luzes nas cores vermelha, verde e azul. Os alunos combinaram de usar roupas brancas no evento.

Sabendo disso, copie as afirmativas a seguir em uma folha de papel avulsa, substituindo os símbolos pelas palavras adequadas entre parênteses.

- a) Ana estava no centro da pista de dança e foi iluminada com uma sobreposição das três cores de luz. Por isso, sua roupa foi vista na cor ◆ (branca/preta).
- b) Rafael e Lia rodopiaram pela pista, e a luz vermelha iluminou suas roupas. Nesse momento, as roupas de ambos foram vistas na cor ● (branca/vermelha).
- c) Um funcionário do *buffet* com terno preto passou por um local iluminado com as luzes verde e azul. Nesse momento, o terno dele foi avistado na coloração ◐ (preta/verde).

Agora, responda às questões a seguir em seu caderno.

1. Cite os problemas ambientais observados pela personagem Marina na história em quadrinhos.
2. O que o autor quis mostrar no último quadrinho da história?
3. Quais ações individuais ou coletivas podem ser realizadas para reduzir os problemas ambientais observados pela personagem Marina?

Mão na massa

Agora é a sua vez! Você e seus colegas estão convidados a fazer um passeio pelo bairro onde a escola de vocês está localizada. Vocês vão identificar possíveis problemas ambientais presentes nesse local e propor ações para solucioná-los ou amenizá-los. Depois, vão produzir um livro com fotos, ilustrações e texto apresentando essas análises e as propostas elaboradas por vocês. Esse livro deverá ser produzido em duas versões, uma impressa e outra digital, e disponibilizado para os membros da escola e da comunidade do bairro. O objetivo desta atividade é avaliar a conservação do bairro e propor soluções para os possíveis problemas, incentivando as pessoas a refletir sobre a importância das ações individuais e coletivas para a conservação desse e de outros ambientes. Sigam o passo a passo e as orientações do professor.

1º passo Planejamento

Preparação para o trabalho de campo

Antes da visita ao bairro, é importante que esteja claro para você e seus colegas o que deve ser observado ao longo do passeio. Desse modo, definam os problemas que vão investigar e façam uma lista. Vocês podem verificar, por exemplo, se há resíduos sólidos descartados de maneira inadequada em ruas, calçadas e terrenos, se há poluição sonora, se falta arborização no bairro, se há fezes de animais nas vias, entre outros problemas.

Organizem-se em grupos de cinco alunos. Como parte do projeto, elaborem, com o professor do componente curricular de **Geografia**, um mapa do bairro e dividam-no em setores ou regiões. Para isso, vocês podem acessar em *sites* da internet uma ferramenta de localização e encontrar o endereço da escola, delimitando as ruas que fazem parte do bairro. Esse mapa poderá ser impresso ou reproduzido em uma cartolina e, com o auxílio do professor de **Geografia** e o de **Matemática**, ter a escala e a orientação geográfica incluídos.

• Ao
impo
inicia
possa
e bus
Um e
os pr
rem
soluç
turma
pelo
tifica
nal, c
ilustr
tado
expo
os an

Res

Ques
ações
os re
possí
ser d
provo
tença
reduz
tes; n
de es
e pra
para
-prim
de ne
às aç
guma
básic
popu
colet
duos
de es
trata
de fál



No dia da coleta de dados, cada região deverá ser visitada por um dos grupos e cada um deles deverá dispor de câmera fotográfica ou celular com esse recurso, assim como folhas de papel avulsas, prancheta e caneta ou um *tablet* para anotações. Convidem, antecipadamente, um ou dois pais ou responsáveis para acompanhar cada grupo.

2º passo Execução

Dia de observação e coleta de dados

Acompanhados pelos adultos responsáveis e utilizando o mapa do bairro, cada grupo deverá seguir para a região determinada, analisando o ambiente das áreas públicas e verificando pontos positivos e negativos com relação à conservação do ambiente. É importante fotografar cada situação e, em seguida, anotar as observações na folha de papel avulsa ou no *tablet*.

Questionário após a coleta de dados

Depois de coletarem as informações, reúnam-se e conversem sobre os questionamentos a seguir.

1. Com relação à análise feita no bairro, quais situações mais chamaram a atenção do grupo? Destaquem as ocorrências positivas e as negativas.
2. A respeito das situações negativas, pensem em ações que poderiam contribuir para solucioná-las, amenizá-las ou mudá-las.
3. Vocês identificaram se há ações de conservação sendo desenvolvidas no bairro? Se sim, quais? Quem as desenvolve?
4. Quais consequências os problemas identificados acarretam ao ambiente e à comunidade local? Exemplifique a resposta.

Após responderem aos questionamentos, separem as imagens referentes às situações que mais chamaram a atenção do grupo. Escolham imagens de situações positivas e negativas.

Um integrante do grupo deverá ficar responsável pela impressão dessas imagens. Levem-nas no dia combinado para realizar o próximo passo.

Produção do livro

Para essa etapa, cada grupo vai precisar das fotos impressas, das informações anotadas, de folhas de papel A4 cortadas ao meio, cola branca, lápis, lápis de cor e canetas coloridas.

Organizem-se para colar cada foto representando uma situação positiva na metade do papel A4. Depois, escrevam acima da foto uma frase que aborde a importância da situação retratada para a conservação do ambiente ou que incentive as pessoas a realizá-la. Na outra metade do papel A4, escrevam ou façam desenhos que representem os benefícios dessa situação positiva para o ambiente e para a comunidade do bairro.

Esse procedimento deve ser repetido nas situações negativas. Para isso, cole cada foto na metade de papel A4 e, em seguida, escrevam acima da foto uma frase sobre as consequências dessa situação para o ambiente e para a população. Na outra metade do papel, escrevam ou façam desenhos que representem uma ação que evita, ameniza ou soluciona o problema apresentado. Enfatizem a importância da consciência ambiental.

Ao final da atividade, toda a turma deverá se reunir para montar o livro que será organizado em duas partes: uma com imagens e frases que representam as situações positivas identificadas durante a visita ao bairro e outra com imagens e frases que representam as situações negativas, seguidas das sugestões de como amenizá-las ou solucioná-las.

Após juntarem todas as páginas do livro, pensem em um título e, depois, elaborem uma capa criativa. Para compor a contracapa, colem a assinatura dos alunos envolvidos nessa produção. Por fim, o professor deve encadernar o livro.

Digitalizem o livro impresso para ser disponibilizado de forma digital nas redes sociais da escola ou do bairro. Ou, se preferirem, elaborem o livro diretamente no formato digital, utilizando programas de computador.

3º passo Divulgação

Exposição dos resultados e ação na comunidade

Combinem com o professor um dia para a exposição do livro. Definam a data e organizem um local para expor o livro. Convidem toda a comunidade escolar e a vizinhança do bairro para conhecer os resultados desta atividade.

Durante a exposição

Divulguem o livro e compartilhem suas experiências com a comunidade escolar. Expliquem às pessoas que o objetivo do trabalho realizado foi fazer um diagnóstico dos problemas ambientais do bairro e propor soluções e melhorias.

Prod

- Co
- Arte**
- que e
- do liv
- as eq
- nece
- mate
- de co

- Ori
- rascu
- do pr
- sa.** S
- auxili
- e ima
- raaju
- das il
- persp
- págin
- espir
- em fo

- Os
- livros
- tal. P
- tem
- acom
- prod
- de ec
- tação
- fotos
- para
- ção.
- comp
- arma
- gand
- nidad
- o des
- digita

3º pa

Expo ação

- Ori
- vulga
- escol
- de ta
- social
- tazes
- bairro



Conversem com as pessoas, incentivando-as a expor seus pontos de vista com relação aos resultados e às soluções apontados no trabalho. Aproveitem para discutir sobre outras soluções para os problemas encontrados no bairro, como mutirão de limpeza ou de plantio de mudas de árvores e separação de resíduos sólidos no bairro. Anotem as ideias diferentes das apresentadas no livro e elaborem uma lista que pode ser levada posteriormente a uma reunião com os representantes do bairro.

Verifiquem as ações que cabem à comunidade e aquelas que são de responsabilidade das esferas governamentais. Para essas ações, elaborem uma carta para ser enviada pela coordenação da escola ao setor responsável. Incluam nessa carta as imagens dos problemas encontrados e as possíveis soluções sugeridas pela comunidade.

Aproveitem o momento para valorizar as situações positivas identificadas no bairro e incentivar a consciência ambiental na comunidade escolar.

Durante a exposição, façam também o lançamento da versão digital do livro, publicando-o nas redes sociais da escola e da comunidade.

Avaliação

Conversem sobre as facilidades e as dificuldades vivenciadas durante todo o desenvolvimento desse projeto, desde as discussões iniciais até a divulgação do livro. Os questionamentos a seguir podem orientá-los durante essa avaliação. Respondam a eles em uma folha avulsa e entreguem-na ao professor.

1. Qual foi o cenário encontrado no ambiente ao redor da escola? Como você espera encontrá-lo tempos depois da ação realizada?
2. Como foi seu trabalho durante as atividades em grupo? Respeitou a opinião dos colegas? Foi responsável com os prazos e a organização do trabalho? Ajudou algum colega que teve dificuldades?
3. Como foi a percepção da comunidade escolar com relação ao material produzido pela turma? As pessoas se mostraram interessadas pelo assunto abordado?
4. Após esta atividade, o que mudou na sua maneira de pensar sobre a conservação do bairro? Retome suas respostas às questões do bate-papo inicial e verifique se alguma delas mudou.

Glossário

A.

- **Aminoácido (página 59):** unidade estrutural fundamental para formação da proteína.
- **Ancestral (página 50):** relativo aos antepassados ou antecessores.
- **Anômalo (página 193):** diferente do normal; irregular. O comportamento anômalo da água é observado entre 0 °C e 4 °C.
- **Arqueano (página 46):** é um dos quatro principais éons referente ao tempo geológico do planeta Terra. Iniciou-se há cerca de 3,85 bilhões de anos e terminou há 2,5 bilhões de anos.
- **Arqueia (página 46):** microrganismo unicelular com estrutura semelhante à das bactérias, mas evolutivamente distinta. Muitas características arqueais são mais semelhantes aos eucariotos do que às bactérias.
- **Astrobiologia (página 62):** é um campo científico interdisciplinar que estuda a origem, a distribuição, a evolução e o futuro da vida no universo em conexão com o ambiente astronômico.
- **Atração gravitacional (página 32):** força de atração que existe entre os corpos do Universo em razão de suas massas. Quanto maiores as massas dos corpos, maior a força de atração entre eles.
- **Autofecundação (página 75):** processo em que o gameta masculino fecunda o gameta feminino do mesmo indivíduo que os produz.

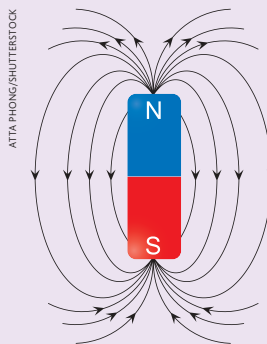
B.

- **Buraco negro (página 39):** é uma região do espaço em que a gravidade é tão forte, em razão de a matéria estar comprimida em um espaço muito pequeno, que nada consegue escapar desse lugar, nem mesmo a luz.

C.

- **Campo elétrico (página 242):** campo de força gerado no espaço em torno de cada carga elétrica ou de cada sistema de cargas.
- **Campo magnético (página 242):** região de influência magnética em torno de ímãs, eletroímãs e cargas elétricas em movimento. Os campos magnéticos podem afetar o movimento de partículas eletricamente carregadas.

Representação com elementos não proporcionais entre si. Cores-fantasia.



Fonte de pesquisa:
HALLIDAY, David;
RESNICK, Robert;
WALKER, Jearl.
*Fundamentos
de física:
eletromagnetismo.*
Tradução: Ronaldo
Sérgio de Biasi.
10. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2016.
v. 3. p. 201.

Representação de campo magnético de um ímã. As linhas que unem os polos magnéticos do ímã são conhecidas como linhas de campo magnético e nos ajudam a visualizar a forma do campo magnético. Essas linhas não se cruzam e são orientadas do polo norte para o polo sul do ímã.

- **Células somáticas (página 73):** todas as células do organismo, exceto as células germinativas ou gametas.
- **Composto binário (página 215):** substância formada pela combinação de dois elementos químicos diferentes.

- **Cromossomo autossômico (página 91):** relacionado às características comuns do sexo masculino e do feminino.

D.

- **Dissociar (página 212):** refere-se ao processo em que ocorre a separação de íons de um composto iônico quando este é dissolvido ou quando ocorre sua fusão.
- **Divisão mitótica (página 90):** processo de divisão celular por mitose em que uma célula dá origem a duas células idênticas.
- **Dosímetro (página 247):** aparelho utilizado para medir a exposição de um indivíduo à radiação, a vibrações ou a produtos químicos específicos, por exemplo, por um determinado período de tempo.

E.

- **Eletrodo (página 163):** condutor, geralmente metálico, por meio do qual se fornece ou se retira corrente elétrica de um sistema.
- **Enzimas (página 59):** biomoléculas, como a proteína, que catalisam uma reação química específica. Elas aumentam a velocidade da reação química, mas não afetam o equilíbrio da reação catalisada nem sofrem alterações.
- **Espaço interestelar (página 32):** todo o material entre as estrelas. Ele contém gás, composto principalmente por hidrogênio e poeira, na forma de nuvens individuais e difusas. Essa poeira é formada sobretudo de grafite, de silicatos e de gelo, e os grãos podem ter vários tamanhos, sendo, geralmente, da ordem de um micrômetro ($1 \mu\text{m} = 0,0001 \text{ cm}$).
- **Espécies endêmicas (página 129):** aquelas que ocorrem apenas em uma determinada área ou região. As espécies endêmicas são consideradas mais vulneráveis à extinção.

ROB JANSSEN/SHUTTERSTOCK



Mico-leão-dourado: pode atingir aproximadamente 76 cm de comprimento.

— **Mico-leão-dourado** (*Leontopithecus rosalia*), espécie endêmica da Mata Atlântica brasileira.

- **Esporos (página 61):** são células produzidas por algumas bactérias, fungos e plantas para reprodução e sobrevivência em condições adversas.
- **Estrela de nêutrons (página 39):** é formada após a morte de uma estrela de grande massa (maior que o Sol) em um fenômeno conhecido como explosão em Supernova.
- **Éter (página 260):** meio com propriedades mecânicas pelo qual a luz se propagava.

F.

- **Fermentação (página 57):** processo de fornecimento de energia que ocorre sem a presença de gás oxigênio.
- **Fuligem (página 111):** partículas provenientes da combustão incompleta de combustíveis fósseis e da biomassa, ou seja, da matéria orgânica animal e vegetal. A fuligem é considerada o segundo material mais poluente, atrás apenas do dióxido de carbono.

FERNANDO SOUZA/ZUMA PRESS WIRE/ISTOARENA



— Queimada na floresta Amazônica no município de Porto Velho, RO, em 2021.

- **Fusão nuclear (página 38):** reação química na qual núcleos atômicos pequenos são fundidos em núcleos maiores e mais estáveis, em temperaturas extremamente altas, como as observadas no núcleo de estrelas. No Sol, esse tipo de reação envolve a união de dois núcleos de hidrogênio que resulta na formação de um núcleo de hélio, com liberação de energia.

G.

- **Gêmeo dizigótico (página 84):** é um dos indivíduos formado pela fecundação simultânea de dois óvulos e dois espermatozoides, também chamado gêmeo fraterno.



Gêmeos dizigóticos.

- **Gêmeo monozigótico (página 84):** é um dos indivíduos formado pela fecundação de um único óvulo e espermatozoide, também chamado gêmeo idêntico.



Gêmeos monozigóticos.

- **Grilagem (página 148):** envolve invasão, ocupação e obtenção ilícita de propriedade de terras públicas.

H.

- **Helicoidal (página 71):** que se assemelha a uma hélice; gira em torno de um eixo. A gavinha de maracujazeiro, por exemplo, tem uma estrutura helicoidal.



Gavinha de maracujazeiro.

- **Hipótese (página 18):** explicação proposta para justificar dados e informações, mas que ainda não foi confirmada por investigações, como a realização de um experimento.

I.

- **Inércia (página 21):** tendência natural do corpo permanecer no estado que se encontra, seja em repouso ou em movimento.
- **Ionizar (página 211):** processo em que o átomo ou a molécula perde ou ganha elétrons, formando íons.

M.

- **Marcadores radioativos (página 246):** compostos químicos marcados com átomos radioativos. Têm o objetivo de marcar substâncias, permitindo detectá-las e acompanhá-las durante uma sequência de reações. Algumas substâncias que apresentam esses átomos radioativos são reconhecidas pelo organismo, sendo incorporadas e metabolizadas por ele, o que possibilita sua utilização em diagnósticos e tratamentos.

N.

- **Nebulosa (página 27):** nuvem gigante de poeira e gás no espaço. Algumas nebulosas se formam da poeira e do gás que são liberados pela explosão (morte) de uma estrela; já outras são regiões nas quais há a formação de uma estrela.

NASA



—
Porção da Nebulosa da Águia. Imagem obtida pelo telescópio Hubble.

P.

- **Papel tornassol (página 211):** indicador de pH utilizado para determinar se uma substância é ácida ou básica. Ao entrar em contato com determinado material, o papel tornassol muda de cor, tornando-se avermelhado na presença de soluções ácidas, azulado em soluções básicas e esverdeado na presença de soluções neutras. A cor do papel tornassol é então comparada com uma escala de pH, que permite determinar a acidez ou basicidade da amostra.

MILAN B/SHUTTERSTOCK



—
Reação de papel de tornassol em amostra ácida.

MILAN B/SHUTTERSTOCK



—
Reação de papel de tornassol em amostra neutra.

- **Pintura rupestre (página 132):** representação artística feita em rochas durante a Pré-História.
- **Pósitrons (página 246):** partículas que apresentam características semelhantes ao elétron, porém com carga positiva. Por isso, os pósitrons também são conhecidos como antipartículas de elétron.
- **Povo tradicional (página 135):** refere-se a um grupo de pessoas que se reconhece como culturalmente diferente dos demais, com organização social própria. Esse povo ocupa o território e faz uso sustentável dos recursos naturais como forma de produção cultural, social, religiosa e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas que foram criados e transmitidos ao longo das gerações. Os povos tradicionais estão representados pelos ribeirinhos, caiçaras, seringueiros, castanheiros e quilombolas.

CÉSAR DINIZ/PULSAR IMAGENS



—
Povo quilombola dançando durante apresentação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no município de Nossa Senhora do Livramento, MT, em 2020.

- **Pseudociência (página 52):** consiste em um pensamento ou uma teoria que não é fundamentada em método científico.

Q.

- **Quimioautotrófica (página 60):** espécies que utilizam compostos inorgânicos como fonte de carbono e energia. A bactéria *Acidithiobacillus ferrooxidans*, por exemplo, utiliza ferro e enxofre para obter energia.

DENNIS KUNKEL MICROSCOPY/SP/PHOTOREMA



— Bactéria
Acidithiobacillus ferrooxidans.
Imagem obtida por microscópio e ampliada aproximadamente 2200 vezes. Colorizada em computador.

R.

- **Radiação cósmica de fundo (página 23):** radiação eletromagnética proveniente do espaço e que é atribuída ao Big Bang, ou seja, à origem do Universo há, aproximadamente, 13,8 bilhões de anos.
- **Radioatividade (página 246):** emissão espontânea de radiação por núcleos instáveis de elementos radioativos. Esses elementos tendem a se tornar estáveis. Para isso, sofrem decaimento radioativo, ou seja, ejetam fragmentos do núcleo, muitas vezes acompanhados de grande quantidade de energia.
- **Raios catódicos (página 163):** feixes de partículas com cargas negativas provenientes dos átomos do eletrodo de carga negativa, emitido quando uma grande tensão elétrica é aplicada entre dois eletrodos em um tubo de vidro sob vácuo.

S.

- **Supernova (página 39):** corpo celeste brilhante originado da explosão de estrelas cuja massa seja cerca de 10 vezes maior que a do Sol, que pode ocorrer nos estágios finais de sua evolução. A luz emitida pela supernova pode ser milhões de vezes mais intensa do que a luz emitida pela estrela antes de explodir. Durante a explosão, grande parte da matéria que forma a parte externa da estrela é expulsa violentamente para o espaço.

CXC/AFEG/DUBNER ET AL
& ESA/XMM-NEWTON/NASA



— Supernova Puppis A.

- **Sítio arqueológico (página 132):** local onde são conservadas evidências de atividades do passado histórico ou recentes.

BATISTA NGB/SHUTTERSTOCK



— Sítio arqueológico São Miguel Arcanjo no município de São Miguel das Missões, RS, em 2021.

T.

- **Tempo geológico (página 115):** corresponde ao tempo transcorrido desde a origem da Terra até os dias atuais.

Referências bibliográficas comentadas

- BAIRD, Colin; CANN, Michael. *Química ambiental*. Tradução: Marco Tadeu Grassi *et al.* 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
O livro trata de diversas questões ambientais, como a produção e o uso de energia renovável e o aquecimento global, utilizando uma linguagem acessível ao abordar as propriedades e os processos químicos envolvidos nessas questões.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Versão final. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal_site.pdf. Acesso em: 18 jun. 2022.
Documento norteador dos currículos nacionais, que indica, por exemplo, as competências e as habilidades comuns e específicas de cada componente curricular a serem desenvolvidas pelos alunos nas respectivas etapas da Educação Básica.
- BROWN, Theodore L. *et al. Química: a ciência central*. Tradução: Eloiza Lopes, Tiago Jonas e Sonia Midori Yamamoto. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
Utilizando uma linguagem acessível e imagens atrativas, esse livro trata de assuntos gerais da Química, desde conceitos básicos a assuntos mais complexos, de maneira didática e com exemplos próximos do cotidiano.
- FUTUYMA, Douglas; KIRKPATRICK, Mark. *Evolution*. 4. ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2017.
Nessa obra, os autores apresentam os principais conceitos de evolução envolvendo diversas áreas, em uma linguagem clara sobre a Biologia evolutiva e a diversidade da vida no planeta Terra.
- GRIFFITHS, Anthony J. F. *et al. Introdução à genética*. Tradução: Paulo A. Motta. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
Esse livro utiliza linguagem fácil e trabalha, de modo geral, o conteúdo de Genética. Utiliza problemas e explicações de nomenclaturas específicas da área para melhor exemplificação.
- GROTZINGER, John; JORDAN, Tom. *Para entender a Terra*. Tradução: Iuri Duquia Abreu. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
Essa obra apresenta uma visão geral da Terra e dos diferentes processos que ocorrem no planeta, responsáveis por sua constante modificação, desde sua formação até a atualidade.
- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica*. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.
- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: óptica e física moderna*. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 4.
Nessa coleção de livros de Física, a teoria e os exercícios são relacionados às aplicações práticas do mundo real.
- HEWITT, Paul G. *Física conceitual*. Tradução: Trieste Freire Ricci. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
Esse livro utiliza analogias e imagens da vida real para estabelecer os conhecimentos dos princípios da Física, desde a Mecânica clássica até a Física moderna.
- MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. *Embriologia básica*. Tradução: Danuza Pinheiro Bastos e Renata Scavone de Oliveira. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
Esse livro discorre sobre os conceitos fundamentais da Embriologia humana em todos os estágios do desenvolvimento com conteúdo simplificado e imagens didáticas.
- SADAVA, David *et al. Vida: a ciência da biologia: Constituintes químicos da vida, células e genética*. Tradução: Ardala Katzfuss *et al.* 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. v. 1.
Esse livro de uma clássica coleção de Biologia tem informações detalhadas com linguagem didática e com o propósito de intrigar e auxiliar os leitores a relacionar o mundo à sua volta com a teoria.
- SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. *Fundamentos de genética*. Traduções: Paulo A. Motta. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
Esse livro mostra a importância da Genética nas questões sociais, enfatizando o processo científico com conceitos que partem de observações e da experimentação.
- TEIXEIRA, Wilson *et al. (org.). Decifrando a Terra*. Ilustrações: Thelma Samara, Mauro Gregolin, Erika Hefter. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
A obra apresenta uma temática introdutória sobre a dinâmica natural do planeta Terra, com escopo multidisciplinar que aborda os conceitos básicos de diversas áreas, como a Geologia, a Geofísica, a Química e a Física.